

Annibale Pinotti

TECNOIDEA

MATERIALI DIDATTICI PER L'INSEGNANTE

per la Scuola Secondaria
di Primo Grado

ISBN 978-88-268-1224-7

Edizioni

1	2	3	4	5	6	7	8
2009		2010		2011		2012	

Direzione Editoriale: Roberto Invernici
Redazione: Annibale Pinotti
Videoimpaginazione: Andrea Guarneri
Copertina: Vavassori & Vavassori
Stampa: L.E.G.O SpA - Vicenza



La casa editrice ATLAS opera con il Sistema Qualità conforme alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2000 certificato da CISQ CERTICARGRAF.

Tutti i diritti riservati

© by Istituto Italiano Edizioni Atlas
Via Crescenzi, 88 – 24123 Bergamo
Tel. 035.249711 – Fax 035.216047 – www.edatlas.it

INDICE

PARTE PRIMA

1. La Riforma e l'insegnamento di Tecnologia
2. Struttura e utilizzo didattico del corso TECNOIDEA

PARTE SECONDA

1. TEST D' INGRESSO:

verificare i livelli di partenza e accertare i prerequisiti

2. Presentazione della classe

Schema di Unità didattica

3. Piani di lavoro annuali per Unità didattiche

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE PRIMA

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE SECONDA

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE TERZA

PIANO ANNUALE per Unità didattiche - Classe prima

PIANO ANNUALE per Unità didattiche - Classe seconda

PIANO ANNUALE per Unità didattiche - Classe terza

4. La valutazione

5. Il registro personale del docente

PARTE TERZA

Test d'ingresso /1 Classe prima

Accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella scuola primaria

Test d'ingresso /2 Classe prima

Accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella scuola primaria

Test d'ingresso /3

Test d'ingresso /4

Test d'ingresso /5

Test d'ingresso /6

Test d'ingresso /7 Mezzi di telecomunicazione

Test d'ingresso /8 Disegno geometrico e tecnico

3	Giochi di abilità	86
4	Test di verifica delle conoscenze	87
12	1. I comportamenti tecnici - Analisi di un oggetto	88
	2. Che cosa dobbiamo sapere sui materiali	90
	3. Il legno	92
15	4. La carta (stampa ed editoria)	94
	5. Vetro e ceramica	96
	6. I nuovi materiali	98
16	7. Le fibre tessili - Cuoio e pelli	100
18	8. Le materie plastiche	102
20	9. I metalli	104
22	10. La produzione alimentare	106
	11. Casa, città, territorio - materiali e tecnologie edilizie	108
22	12. Agricoltura, allevamento e pesca	110
24	13. Meccanica e robotica	112
26	14. Forme e fonti di energia	114
28	15. Produzione e trasformazioni dell'energia	116
36	16. La casa dell'uomo - Tipologie e funzioni	118
46	17. Ambiente e tecnologia	120
	18. I trasporti	122
57	19. Economia e mondo del lavoro – Il settore dei servizi	124
58	20. Elettricità ed elettronica	126
	21. Multimedialità e telecomunicazioni	128

73 Altri materiali didattici

Test di verifica riassuntivi /1	130
Test di verifica riassuntivi /2	135

PARTE QUARTA

141	
	Soluzioni test d'ingresso
	Soluzioni test di verifica
	Soluzioni esercizi del volume A
	Soluzioni esercizi del volume B
	Soluzioni dei test degli altri materiali didattici

PARTE PRIMA

1. La Riforma e l'insegnamento di Tecnologia

2. Struttura e utilizzo didattico di TECNOIDEA

La Riforma e l'insegnamento di Tecnologia

Le Indicazioni ministeriali per il curriculum del primo ciclo d'istruzione (settembre 2007) forniscono precise indicazioni didattiche e operative in generale e, in particolare, per la disciplina di Tecnologia. Ricordiamone alcuni passi.

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il primo ciclo d'istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, già elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e per la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

La finalità del primo ciclo è la promozione del ***pieno sviluppo della persona...***

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

IL SENSO DELL'ESPERIENZA

Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un fondamentale ***ruolo educativo e di orientamento***, fornendo all'alunno le occasioni per ***capire se stesso***, per ***prendere consapevolezza delle*** sue ***potenzialità e risorse***, per ***progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti*** conseguiti in relazione alle attese.

La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per ***imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle***, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli.

Promuove inoltre quel primario ***senso di responsabilità*** che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell'avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali.

Sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui ***comportamenti di gruppo*** al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e ***realizzare pratiche collaborative***.

Facilita le condizioni di ***fruizione e produzione della comunicazione*** tra coetanei e dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme.

Crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi, diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare, trovano stimoli al pensare analitico e critico, coltivano la fantasia e il pensiero divergente, si confrontano per ricercare significati ed elaborare mappe cognitive.

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l'accesso alle ***discipline come punti di vista sulla realtà*** e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello della impostazione trasmissiva. Rispetto al primo, le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari interessati dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline.

Le ***esperienze interdisciplinari*** sono finalizzate a trovare interconnessioni e raccordi fra le indispensabili conoscenze disciplinari e a formulare in modo adeguato i problemi complessi posti dalla condizione umana nel mondo odierno e dallo stesso sapere.

La **comprensione di specifici temi e problemi**, infatti, non **si realizza** soltanto con l'introduzione ai quadri teorici e metodologici propri di ciascuna disciplina, ma **anche mediante approcci integrati**, atti a meglio focalizzare la complessità del reale e a promuovere modalità di elaborazione progressivamente più complesse.

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere integrato.

Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di **competenze più ampie e trasversali**, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.

Le competenze per l'**esercizio della cittadinanza attiva** sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il primo ciclo, nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado, persegue efficacemente le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come un contesto idoneo a **promuovere apprendimenti significativi** e a **garantire il successo formativo per tutti gli alunni**.

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo.

Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti.

Nel processo di apprendimento l'alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l'azione didattica può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l'allievo riesce a dare senso e significato a quello che va imparando.

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze. Le classi scolastiche sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi di apprendere, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, ma anche a condizioni particolari, che possono essere causa di difficoltà nell'apprendimento, oppure a particolari stati emotivi e affettivi.

La scuola deve **progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi**.

Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, al di là dell'integrazione sociale, devono affrontare sia il problema di acquisire un primo livello di padronanza della lingua italiana per comunicare, sia un livello più avanzato per proseguire nel proprio itinerario di istruzione.

L'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e un'esperienza consolidata nella pratica, richiede maggiori attenzioni e una rinnovata progettualità, utilizzando anche le varie forme di flessibilità previste dall'autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie.

Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze.

In questa prospettiva, la **problematizzazione** svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già elaborate, a trovare piste d'indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche originali attraverso un pensiero divergente e creativo.

Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione comunitaria dell'apprendimento svolge un ruolo significativo.

In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall'aiuto reciproco all'apprendimento nel gruppo cooperativo, all'apprendimento tra pari...), sia all'interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse.

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di **“imparare ad apprendere”**. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l'alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di **sviluppare autonomia nello studio**.

Occorre che l'alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare.

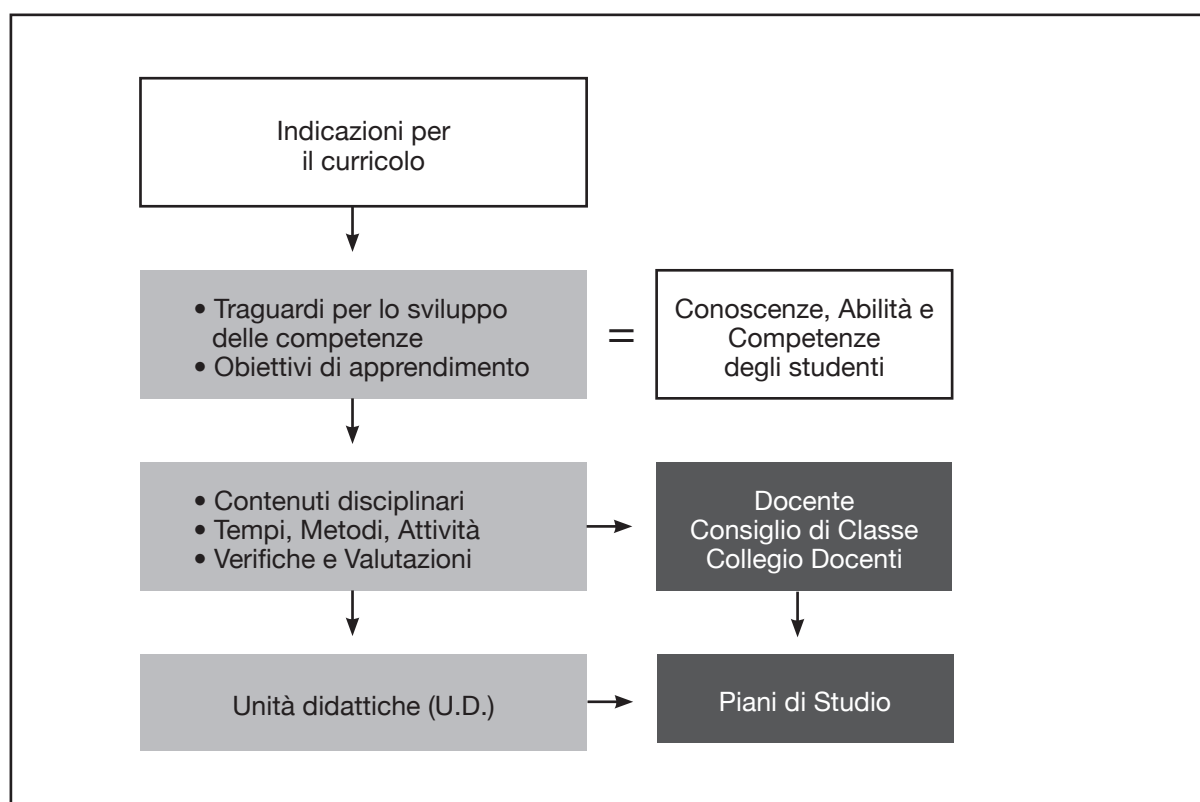
Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per **favorire l'operatività** e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.

Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata sia all'interno sia all'esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l'apprendimento.

L'acquisizione dei saperi richiede un **uso flessibile e polivalente degli spazi** usuali **della scuola**, ma anche la disponibilità di **luoghi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca**: per le scienze, l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità....

Particolare importanza assume la **biblioteca scolastica**, da intendersi come luogo deputato alla lettura ma anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene l'apprendimento autonomo e continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.

Schema per l'organizzazione del curricolo



L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la **progettazione curricolare** affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa.

Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla **continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni**. Ogni scuola predispone il curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell'infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo.

Discipline e aree disciplinari

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l'organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il **raggruppamento delle discipline in aree** indica una possibilità di **interazione e collaborazione fra le discipline** (sia all'interno di una stessa area, sia fra tutte le discipline) che le scuole potranno delineare nella loro autonomia con peculiari modalità organizzative.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'alunno.

Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni.

Valutazione

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.

Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al **miglioramento continuo**.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità dell'autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne.

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI: AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Nella formazione di base, l'area matematico-scientifico-tecnologica comprende **argomenti di matematica, di scienze dell'uomo e della natura, di tecnologia sia tradizionale sia informatica**.

Si tratta di discipline che studiano e propongono modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, modi di agire che oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, individuale e collettiva: è perciò necessario che la formazione si confronti in modo sistematico anche con l'esperienza comune (in senso lato) di ragazzi e adulti.

Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla **formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare"** e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall'uomo, eventi quotidiani. I principi e le pratiche delle scienze, della matematica e delle tecnologie **sviluppano** infatti le **capacità di critica e di giudizio**, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l'attitudine ad ascoltare, comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri.

Lo sviluppo di un'adeguata competenza scientifica, matematica, tecnologica di base consente inoltre di **leggere e valutare le informazioni che la società di oggi offre** in grande abbondanza. In questo modo consente di esercitare la propria cittadinanza attraverso decisioni motivate, intessendo relazioni costruttive fra le tradizioni culturali e i nuovi sviluppi delle conoscenze.

L'area è articolata in **tre filoni curricolari** - matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia - che dal punto di vista didattico si devono intendere **collegati e interagenti fra loro**, ma anche con le altre aree culturali; e che devono essere sviluppati in continuità costruttiva attraverso percorsi coerenti tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria.

Tutte le discipline dell'area hanno come **elemento fondamentale il laboratorio**, inteso sia come luogo fisico (aula, o altro spazio specificamente attrezzato) sia come **momento in cui l'alunno è attivo**, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive.

In tutte le discipline dell'area, inclusa la matematica, avrà cura di ricorrere ad attività pratiche e sperimentali e a osservazioni sul campo, con un carattere non episodico e inserendole in percorsi di conoscenza.

A ogni livello scolastico, il **risolvere problemi, anche con strumenti e risorse digitali**, offre occasioni per acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il significato di concetti già appresi e per verificare l'operatività degli apprendimenti realizzati in precedenza.

Componenti necessarie di questo comune approccio sono l'impostare e il risolvere problemi, l'utilizzo delle sensazioni e delle percezioni, la capacità di costruire storie e schemi interpretativi e di sviluppare argomentazioni, l'affinare il linguaggio naturale e la capacità di organizzare il discorso, con una speciale attenzione all'uso della lingua, in particolare della lingua italiana. Riflettere sui propri percorsi di conoscenza, sia in tempo reale sia a lungo termine; rendersi conto che ogni percorso di apprendimento può essere precisato e approfondito da passi successivi; apprezzare i nuovi strumenti di indagine e di rappresentazione, anche in quanto potenziano e modificano le conoscenze che già si possiedono: tutte queste dimensioni della relazione di insegnamento/apprendimento permetteranno di approfondire la comprensione, sperimentandone in prima persona l'aspetto dinamico, e di accrescere la motivazione ad apprendere ancora.

Al tempo stesso potranno anche aprire alla consapevolezza, sollecitata da esempi adatti, che tutte le **conoscenze scientifiche** sono, al pari di quelle delle arti e delle lettere, prodotti non statici della cultura umana e, in quanto tali, **in continua evoluzione**; contribuirà a formare le basi per un **pensiero critico**...

TECNOLOGIA

La tecnologia da un lato studia e progetta i dispositivi, le macchine e gli apparati che sostengono l'organizzazione della vita sociale; dall'altro studia e progetta nuove forme di controllo e gestione dell'informazione e della comunicazione (informatica in senso lato).

Nella prima accezione, **dispositivi, macchine e apparati** (dai computer alle abitazioni, alle reti dell'energia) vengono **esplorati e studiati nei loro aspetti costruttivi e progettuali**: per questo si fa ricorso a concetti, elementi e processi che sono singolarmente desunti dalle diverse discipline scientifiche, ma che vengono di volta in volta riorganizzati e riconfigurati per assolvere in modo efficace ed efficiente a specifiche funzioni.

Nella seconda accezione, la tecnologia esplora le potenzialità dell'**informatica** (in senso lato) **come strumento** culturale transdisciplinare che introduce nuove dimensioni e nuove possibilità nella realizzazione, nella comunicazione e nel controllo di ogni tipo di lavoro umano, compreso l'insegnamento/apprendimento di tutte le discipline (matematico-scientifiche e non). In particolare, il supporto informatico agisce sia facilitando diverse rappresentazioni della conoscenza, sia facilitando l'accesso ad ambienti di "realtà virtuale". In un tale contesto, attraverso la simulazione esplicita delle conseguenze di un modello interpretativo diviene possibile realizzare nuovi tipi di "esperienza" diretta, dando concretezza operativa, rappresentativa e comunicativa anche a concetti altrimenti recepiti come puramente astratti.

In questa doppia accezione gli **ambiti di applicazione della tecnologia** sono potenzialmente **assai vasti** e i percorsi formativi che vi si possono riferire sono i più diversi.

Infatti una selezione e un reciproco intreccio di fenomeni fisici e chimici di base permette di progettare e costruire strumenti e macchine, catene di produzione e di trasporto, e così via. Ma altrettanto si può dire rispetto alle strutture biologiche di base: queste infatti costituiscono l'ossatura concettuale e operativa di tutti i sistemi di agricoltura, allevamento e produzione alimentare, di mantenimento e cura della salute umana, di monitoraggio e controllo ambientale, e così via.

Al tempo stesso è particolarmente rilevante, dal punto di vista didattico, il fatto che i primi, incisivi contatti-interazioni fra conoscenze comuni e conoscenze scientifiche organizzate vengano sempre più mediate da realizzazioni tecnologiche; e che queste tanto più incidono sull'immaginario dei ragazzi (come del resto degli adulti) quanto più oggettivamente complesse si presentano nella loro interpretazione e realizzazione (dai viaggi interplanetari agli organismi transgenici). È necessario perciò che anche in questo ambito siano compiute scelte di metodo e contenuto che facciano parte di progetti didattici e culturali ampi e a lungo termine, basati su esempi significativi e accessibili, coerentemente sviluppati, attraverso i diversi livelli di scolarità.

Per esempio, è importante offrire agli alunni, fin dai primi anni, significative opportunità di **progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi**, sottoposti a vincoli via via più stringenti di efficacia e funzionalità. All'inizio saranno coinvolti **materiali e strumenti di lavoro di facile reperibilità**, nell'ambito della vita quotidiana, e in questo modo i ragazzi saranno avviati all'uso della manualità, al passaggio continuo e non artificioso tra pratica e teoria, all'applicazione di competenze acquisite anche in contesti diversi dal lavoro in aula.

È altrettanto importante avviare gli alunni a comprendere, anche in modo inizialmente semplice, i **principi di funzionamento di apparecchiature di uso quotidiano**, sulla base delle competenze "scientifiche" via via acquisite: a partire dagli schemi operativi e costruttivi dei distributori automatici fino a quelli di un computer, da un metodo di cura del corpo a una tecnica di coltivazione. In tutti questi contesti, la **graduale competenza nell'uso di specifici strumenti informatici e di comunicazione** potrà consentire agli alunni di sviluppare le proprie idee presentandole con accuratezza a sé e agli altri, di trovare, interpretare e scambiare informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di archivarle e riutilizzarle.

Lo **sviluppo di capacità di critica e di valutazione**, obiettivo di validità generale, sarà poi particolarmente importante anche rispetto alle **informazioni** che sono **sempre più disponibili nella rete**, ma che richiedono, per un loro uso significativo e pertinente, di essere inserite in adeguati quadri di riferimento e di organizzazione.

A puro scopo di conoscenza e per verificare i prerequisiti alla disciplina nell'accesso alla scuola secondaria di primo grado, pubblichiamo, in questa pagina, gli obiettivi e le competenze da acquisire al termine della scuola primaria.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L'alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall'uomo, individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di sicurezza.

Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell'impiego.

Esamina oggetti e processi in relazione all'impatto con l'ambiente e rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali.

Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative della storia della umanità, osservando oggetti del passato.

È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative.

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria

Esplorare il mondo fatto dall'uomo

- Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni e schemi elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze per forma, materiali, funzioni e saperli collocare nel contesto d'uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la persona che li utilizza.
- Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati.
- Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e strumenti esplorati.
- Seguire istruzioni d'uso e saperle fornire ai compagni.
- Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia personale.
- Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Interpretare il mondo fatto dall'uomo

- Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento.
- Esaminare oggetti e processi rispetto all'impatto con l'ambiente.
- Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi.
- Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di una certa parte in un oggetto.
- Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli.
- Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici.
- Elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni valutando il tipo di materiali in funzione dell'impiego, realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale.
- Osservando oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive della storia della umanità.
- Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo.
- Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

L'alunno è in grado di **descrivere e classificare utensili e macchine** cogliendone le diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento.

Conosce le relazioni **forma/funzione/materiali** attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di **progettazione e realizzazione**.

È in grado di realizzare un semplice **progetto per la costruzione di un oggetto** coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo.

Esegue la **rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti** usando il disegno tecnico.

Inizia a capire i problemi legati alla **produzione di energia** e ha sviluppato sensibilità per i **problemi economici, ecologici e della salute** legati alle varie forme e modalità di produzione.

È in grado di **usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali** per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro.

Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le proprie idee utilizzando le TIC ed è in grado di condividerle con gli altri.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

- **Riflettere sui contesti e i processi di produzione** in cui trovano impiego utensili e macchine, con particolare riferimento a quelli per la **produzione alimentare, l'edilizia, la medicina, l'agricoltura**.
- Cogliere l'**evoluzione nel tempo** nonché i vantaggi e gli eventuali **problemi ecologici**.
- Rilevare le **proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo** con cui sono ottenuti.
- Partendo dall'osservazione, eseguire la **rappresentazione grafica idonea di pezzi meccanici o di oggetti**, applicando anche le regole della scala di proporzione e di quotatura.
- Usando il disegno tecnico, seguire le regole dell'**assonometria** e successivamente quelle delle **proiezioni ortogonali**, nella progettazione di oggetti semplici, da realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità.
- Iniziare a comprendere i problemi legati alla **produzione di energia** utilizzando appositi schemi e indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie forme e modalità di produzione.
- Eseguire **rilevi sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione**.
- In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o a un'azienda produttiva, rilevare **come viene distribuita, utilizzata e quali trasformazioni subisce l'energia elettrica**.
- **Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione** per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni.
- **Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni** da dare a un dispositivo per ottenere un risultato voluto.
- Comprendere alcune idee base, ad esempio feedback, nel caso di dispositivi dotati di sensori/attuatori.
- Conoscere gli elementi basilari che compongono un **computer** e le relazioni essenziali fra di essi.
- Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche che ha acquisito.
- Conoscere l'**utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni**.

Questo corso di Tecnologia è progettato per rispondere alle esigenze di una nuova organizzazione didattica, dovuta al periodo di transizione che la Scuola in generale, e la disciplina di Tecnologia, in particolare, stanno vivendo.

La riduzione delle ore di insegnamento stride, a fronte dell'ampliamento dei contenuti disciplinari e con la riduzione dello spazio richiesto dalle attività manuali e pratiche che non possono essere abbandonate.

La presenza crescente dell'informatica nei processi produttivi e negli ambiti della comunicazione obbliga inoltre il docente ad un **continuo autoaggiornamento sui contenuti e nelle modalità di comunicazione didattica**.

Tale situazione può essere gestita solo grazie al contributo di un **libro di testo** completo nei contenuti ma, al tempo stesso, agile e di rapida consultazione:

- che fornisca numerosi spunti operativi da poter selezionare in relazione alla disponibilità di tempo e al ritmo di apprendimento degli studenti;
- che accompagni l'ampliamento delle conoscenze con lo sviluppo di abilità tecniche e l'acquisizione di competenze (i cosiddetti "comportamenti tecnici").

a. Il libro di testo

TECNOIDEA fa parte di un progetto didattico organico, articolato nei seguenti elementi a stampa:

1. Volume A - Comportamenti tecnici - Disegno e rappresentazioni grafiche
2. Volume B - Economia, Tecnologia, Lavoro - I materiali - I settori produttivi - L'energia
3. Schede di disegno geometrico e tecnico

1. Volume A - Comportamenti tecnici - Disegno e rappresentazioni grafiche

Questo primo volume introduce la disciplina, proponendo spunti di riflessione sul complesso rapporto tra Uomo e Tecnologia, intesa proprio come risposta ai bisogni dell'uomo stesso.



Vengono poi illustrati i principali “comportamenti tecnici” (corrispondenti alle competenze suggerite dalle indicazioni per il curriculum), che gli studenti devono gradualmente imparare ad assumere in ambito scientifico-tecnologico: ricercare informazioni, analizzare oggetti e fenomeni, misurare, rappresentare dati, smontare e riparare oggetti, agire in modo consapevole, ecc., fino ad arrivare alla sintesi che si concretizza nel metodo progettuale. La seconda parte di questo volume è interamente dedicata alla comunicazione tecnologica, che si realizza mediante il disegno tecnico e le rappresentazioni grafiche.

2. Volume B - Economia, Tecnologia, Lavoro - I materiali - I settori produttivi - L'energia

Dopo un capitolo introduttivo sul mondo dell'economia, vengono presentati i principali materiali e le modalità di produzione e lavorazione. Una consistente parte è poi dedicata alla produzione, trasformazione uso e consumo dell'energia, nei suoi risvolti tecnici ma anche nel delicato rapporto con l'ambiente.

3. Schede di disegno geometrico e tecnico

In allegato sono proposte 24 schede informate A4 su cartoncino, che riportano esercitazioni grafiche di disegno geometrico, tecnico e ornamentale, ma anche modellini di oggetti e dispositivi da ritagliare, piegare e incollare.

Vengono così attivate le **abilità manuali**, almeno in parte, anche quando non si dispone di materiali particolari o attrezzature di laboratorio.

b. Strumenti didattici integrativi

Accanto al libro di testo, inoltre, compare una nuova categoria di **strumenti didattici** non sostitutivi ma **integrativi**. Si tratta di:

- strumenti di progettazione didattica e test di verifica;
- presentazioni in Power point degli argomenti trattati nel testo;
- materiali on line e sito internet dedicato.

1. Materiali didattici per il docente

La guida didattica assiste il docente nella progettazione del curriculum, suggerendo piani di lavoro e sviluppando modelli di Unità didattiche, declinate in lezioni, specificando obiettivi, contenuti e modalità di verifica e valutazione.

2. Presentazioni in Power Point

Numerosi docenti, da anni, integrano le proprie lezioni frontali con la comunicazione multimediale,

elaborando testi, immagini e suoni in presentazioni create per coinvolgere e motivare maggiormente gli alunni. Tale modalità didattica era ostacolata, fino a qualche anno fa, dall'alto costo e dalla scarsa disponibilità di computer e videoproiettori.

La dotazione di tali attrezzature è ormai diffusa nella maggior parte delle scuole.

È per questo che si affianca, alla pagina scritta del testo, una serie di presentazioni sui principali argomenti e contenuti disciplinari.

Non si tratta di materiali generici, ma di presentazioni costruite appositamente, strettamente legate al libro di testo ma personalizzabili liberamente dal docente, che può quindi integrare la lezione frontale (più faticosa sia per il docente che per gli alunni) con la presentazione multimediale, coinvolgendo maggiormente la classe, senza bisogno di altre costose e macchinose attrezzature multimediali.

3. Materiali on line abbinati al testo

Come espansione e completamento del corso base, sul sito Atlas (**www.edatlas.it**) sono disponibili i seguenti materiali:

a. Galleria di disegno, con disegni ornamentali, geometrici e tecnici, fotografie, modelli e schemi per illustrare ricerche, cartelloni e presentazioni multimediali.

b. Schede di disegno geometrico e tecnico, con nuovi esercizi guidati.

c. Schede di laboratorio, con nuove proposte operative e progettuali.

4. Il sito internet www.tecno-idea.it

La rete, oggi, offre opportunità didattiche eccezionali per completare e aggiornare, in modo continuativo, i materiali e i contenuti del testo cartaceo e per stabilire un dialogo diretto tra Autori e Docenti.

È per questo che nasce un sito internet dedicato esclusivamente al libro di testo.

Il sito mantiene la stessa articolazione del libro di testo, proponendo non un doppione inutile in pdf, ma la possibilità di visionare ed eventualmente scaricare quei materiali che non trovano posto nelle pagine del libro stampato, ma che sono strettamente collegati con i capitoli del libro.

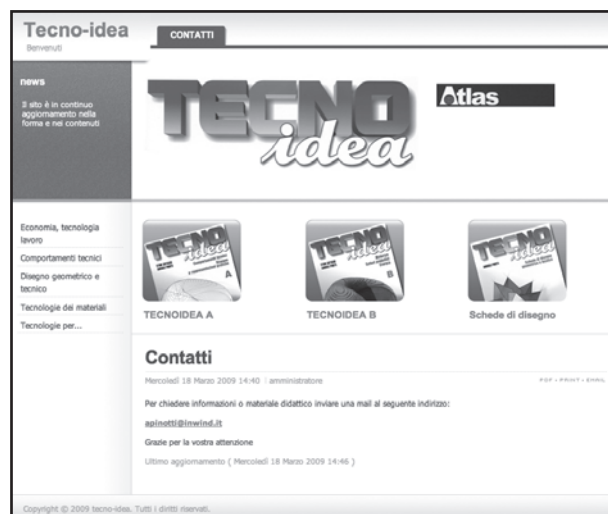
Avremo quindi, nella **sezione di libero accesso anche per gli studenti**:

- Nuovi esercizi di disegno geometrico e tecnico;
- Nuovi test di verifica;
- Nuovi progetti per la costruzione di modelli;
- Schede di analisi di mestieri e professioni;
- Schede di analisi di oggetti, prodotti e processi;
- Documenti di approfondimento dei vari argomenti;

- Immagini, schemi grafici, disegni per illustrare ricerche, cartelloni e presentazioni in Power point;
- Filmati che documentano processi di produzione industriale, servizi e attività tecniche;
- *Video tutorial* per le costruzioni geometriche, le proiezioni ortogonali, le assonometrie, ecc.

La **sezione riservata ai docenti** propone la formulazione di nuove unità didattiche di apprendimento, la soluzione dei test di verifica, la possibilità di richiedere materiali specifici, in relazione alle esigenze, una rassegna-stampa delle novità in ambito tecnologico, ecc.

Il sito internet, sostanzialmente, vuole evitare inutili perdite di tempo, fornendo a studenti e docenti un archivio di risorse pronte per l'uso, anche per la **lavagna interattiva multimediale** e, al tempo stesso, una vetrina di aggiornamento continuo per una disciplina che si evolve quotidianamente.



Il volume di Informatica: PROGETTARE CON IL COMPUTER

Logico completamento del progetto editoriale di Tecnoidea è il testo **Progettare con il computer**, poiché l'Informatica è ormai largamente diffusa, nella scuola come in ogni settore produttivo.

Questo corso di Informatica presenta anzitutto in modo completo le conoscenze e sviluppa gradualmente le competenze informatiche previste dalle *Indicazioni per il curricolo* e amplia, in modo significativo, lo spazio delle applicazioni concrete e pluridisciplinari, nella consueta attività scolastica.

La metodologia dell'apprendimento è basata sull'orientamento al problema, anziché sull'orientamento al software: lo studente apprende la funzionalità dei prodotti software a partire dalla realizzazione di progetti che fanno riferimento ad argomenti specifici delle varie discipline di studio, in particolare di Tecnologia, e alle ordinarie esigenze di vita scolastica o strettamente legate agli interessi degli studenti.

Ciò consente di fare delle TIC non una disciplina aggiuntiva, ma un mezzo per agevolare l'apprendimento in tutte le discipline.

Ovviamente, se si dispone di un laboratorio aggiuntivo (ad esempio nel Tempo Prolungato), è possibile sviluppare a fondo le conoscenze, fino ad arrivare al conseguimento dei prerequisiti per affrontare i primi esami dell'ECDL (la patente europea del computer).



PARTE SECONDA

Progettazione didattica

La Progettazione didattica è l'operazione fondamentale che il docente deve compiere, con grande attenzione, all'inizio dell'anno scolastico.

Essa comprende tutte le necessarie indicazioni su conoscenze, abilità e competenze da far acquisire agli alunni, la suddivisione del percorso in Unità didattiche, le strategie e i mezzi per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici, nonché le modalità di verifica e valutazione delle competenze acquisite.

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni modelli ed esempi di formulazione di alcune parti della Progettazione didattica.

Le principali tappe della Progettazione didattica, generalmente, sono:

1. Formulazione dei Test d'ingresso per l'accertamento dei livelli di partenza;
2. Relazione di presentazione della classe;
3. Piano di lavoro annuale (prospetto sintetico);
4. Piano annuale per Unità didattiche – Piani di Studio Personalizzati (con indicazioni delle attività di Recupero/Consolidamento/Potenziamento);
5. Progettazione delle eventuali attività di Laboratorio;
6. Formulazione delle modalità di verifica e valutazione;
7. Formulazione di Test di verifica formativa (intermedia) e sommativa (per la valutazione finale);
8. Proposte di attività di orientamento scolastico e professionale, con riferimento alla realtà locale.

TEST D' INGRESSO: verificare i livelli di partenza e accertare i prerequisiti

La prima operazione da compiere, all'inizio della Scuola Secondaria di Primo Grado, è quella dell'accertamento dei livelli di partenza, per rilevare elementi utili per la formulazione dei Piani di Studio Personalizzati.

Naturalmente, si parte dagli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) che gli alunni dovrebbero aver acquisito nel corso della Scuola Primaria (vedi pag. 10), con una specifica attenzione per quelli che saranno poi da conseguire nella Scuola Secondaria di Primo Grado. La verifica dei livelli di partenza, espressi dagli studenti, e l'accertamento dell'acquisizione dei prerequisiti, posti dal docente, avvengono mediante la somministrazione di una serie di Test d'ingresso, scritti (possibilmente a risposte chiuse), grafici (sulla conoscenza degli elementi della geometria e del disegno) e sulle abilità manuali.

Viene, infine, redatto, il quadro generale della situazione della classe, sul registro personale del docente (vedi pag. 58).

Nel caso alcuni studenti non fossero in possesso dei prerequisiti per affrontare lo studio di Tecnologia, il docente deve attivare una fase di recupero e consolidamento di essi, prima di iniziare a proporre le Unità didattiche, oppure prevedere un recupero *in itinere*, assecondando i diversi ritmi di apprendimento, tipici dei preadolescenti.

Alle pagg. 73-86 di questa Guida si trovano i Test d'ingresso, divisi in diverse batterie, cui attingere liberamente, in relazione agli obiettivi da verificare.

Le soluzioni dei Test d'ingresso sono alle pagg. 141-144 di questa Guida.

SCHEDA PER L'ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI PARTENZA

Cognome e Nome Classe Data

TECNOLOGIA - Test d'ingresso

VALUTAZIONE PER OBIETTIVI

	TEST D'INGRESSO		LIVELLI DI ACQUISIZIONE			
	1	2	ottimo distinto	buono	sufficiente	non sufficiente
<i>Esplorare il mondo fatto dall'uomo</i> 1. Osservare e riconoscere oggetti, e macchine d'uso comune						
Proprietà di alcuni materiali (legno, plastica, metalli, vetro...).						
1. Riconoscere i materiali e le loro principali caratteristiche						
2. Individuare semplici processi produttivi						
Disegno geometrico						
1. Riconoscere le principali figure geometriche						
2. Disegnare le costruzioni di figure geometriche con uso di strumenti						
<i>Interpretare il mondo fatto dall'uomo</i>						
1. Riconoscere alcune forme e fonti di energia						
2. Riconoscere e classificare mezzi di trasporto						
1. Conoscere attrezzature multimediali e descriverne il funzionamento						
2. Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione						
* Eventuali altri obiettivi aggiunti dall'Insegnante						

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

CONOSCENZE E ABILITÀ DI BASE SONO:				
accurate consolidate sicure	accurate ben consolidate	buone ma con qualche incertezza	adeguate ma con alcune lacune	incerte e non sempre adeguate

• Osservazioni sui livelli di partenza

.....

.....

.....

.....

.....

• Indicazioni per il piano di studio personalizzato

.....

.....

.....

.....

.....

Sulla base della valutazione dei test d'ingresso, è possibile procedere alla stesura della presentazione della classe, una breve relazione in cui il docente illustra la composizione della classe, indica le eventuali fasce di livello e i relativi obiettivi che ciascun studente deve conseguire, sia dal punto di vista formativo che nelle conoscenze e abilità. Nel corso dell'anno scolastico sarà possibile comunque variare le fasce di livello o integrare gli obiettivi formativi e disciplinari con nuove formulazioni.

Di seguito si propone un esempio di relazione di presentazione della classe.

Istituto comprensivo

Anno Scolastico:

Disciplina: Tecnologia

Prof.

Presentazione della Classe

La classe è composta di 24 alunni, 13 femmine e 11 maschi provenienti quasi tutti dalla Scuola Primaria di tranne tre alunni che provengono rispettivamente dalla Scuola Primaria di, dall'estero (.....) e un alunno, ripetente, che proviene dalla 1A della nostra scuola. Del gruppo classe fa parte uno studente diversamente abile, con difficoltà motorie, che necessita di un'assidua assistenza.

Rilevazione dei livelli di partenza

La rilevazione dei livelli di partenza è stata effettuata mediante test d'ingresso relativi alle conoscenze geometriche, tecnologiche ed alle abilità operative. È emerso un livello cognitivo nel complesso abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda gli obiettivi educativi la situazione è positiva anche se la partecipazione deve essere più collaborativa. Il comportamento è generalmente educato e rispettoso delle regole, ma in alcuni casi è necessario un autorevole controllo; l'impegno è adeguato nella maggioranza degli studenti.

Fasce di livello

In base ai risultati ottenuti nei test ed alle osservazioni sistematiche dei comportamenti svolte nelle prime settimane di scuola, gli alunni sono stati suddivisi in fasce di livello, non definite da espressioni decimali ma mediante giudizi, che sono:

OTTIMO/DISTINTO: conoscenze di base complete e dettagliate, abilità sicure, metodo di lavoro autonomo, impegno regolare e costante: n° 4 alunni.

BUONO: conoscenze di base soddisfacenti, abilità abbastanza sicure, metodo di lavoro generalmente autonomo, impegno regolare: n° 7 alunni.

SUFFICIENTE: conoscenze di base sufficienti, abilità accettabili, metodo di lavoro non sempre autonomo, impegno abbastanza regolare: n° 9 alunni.

NON SUFFICIENTE: conoscenze di base insufficienti, abilità carenti, mancanza di un metodo di lavoro, impegno discontinuo o selettivo: n° 4 alunni.

Per i nominativi degli studenti si rimanda al registro personale del docente.

Traguardi per lo sviluppo di competenze

In base agli obiettivi enunciati nelle Indicazioni per il curricolo e agli obiettivi formativi indicati nel POF del nostro Istituto, l'insegnamento di Tecnologia propone allo studente il conseguimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze:

a. descrivere e classificare utensili e macchine;

b. conoscere le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze di progettazione e realizzazione.

- c. realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto;
- d. eseguire la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno tecnico;
- e. capire i problemi legati alla produzione di energia, i problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione;
- f. usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro;
- g. ricercare informazioni utilizzando le TIC e condividerle con gli altri.

Obiettivi specifici di apprendimento

Tra i principali obiettivi di apprendimento ricordiamo i seguenti:

- Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l'edilizia, la medicina, l'agricoltura.
- Cogliere l'evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
- Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti.
- Usare il disegno tecnico, nella progettazione di oggetti semplici, da realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità.
- Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia
- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni.

Metodologia

Il metodo prescelto per la comunicazione didattica è il **metodo induttivo**: si parte da situazioni problematiche, atte a suscitare l'interesse degli alunni, per individuare le possibili soluzioni mediante esperienze operative concrete.

Il lavoro in classe avverrà secondo forme varie ed articolate: varietà di comunicazione dell'insegnante, stimolazione del dialogo interattivo esteso al gruppo classe. Prevalentemente il lavoro sarà individuale, guidato dall'insegnante che fornirà precise indicazioni per le varie consegne da svolgere; saranno predisposti schemi riassuntivi e mappe concettuali per agevolare il ritmo di apprendimento e l'acquisizione di un adeguato metodo di studio. Le esercitazioni saranno, quando possibile, differenziate per consentire a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità.

Strumenti didattici

I mezzi impiegati (strumenti, attrezzature, materiali strutturati e non) sono implicitamente suggeriti dai temi e dalle modalità di svolgimento delle Unità didattiche.

Il libro di testo sarà il punto di riferimento per tutte le Unità; le informazioni potranno essere ampliate ed aggiornate mediante l'utilizzo delle strumentazioni multimediali e informatiche (Internet).

Materiale non strutturato (opuscoli pubblicitari, manifesti e dépliant) forniti da ditte e aziende specializzate nei vari settori produttivi costituiscono ulteriore fonte di informazione. Attività pratico-operative di laboratorio saranno realizzate a casa o in ore opzionali. Verranno anche effettuate, nel limite del possibile, visite guidate a laboratori artigianali della zona.

Verifiche

Si ricorrerà ad interrogazioni orali, più sovente a correzione e discussione di relazioni scritte e a somministrazione di test oggettivi, controllo degli elaborati grafici e pratico-manuali prodotti.

Criteri di valutazione

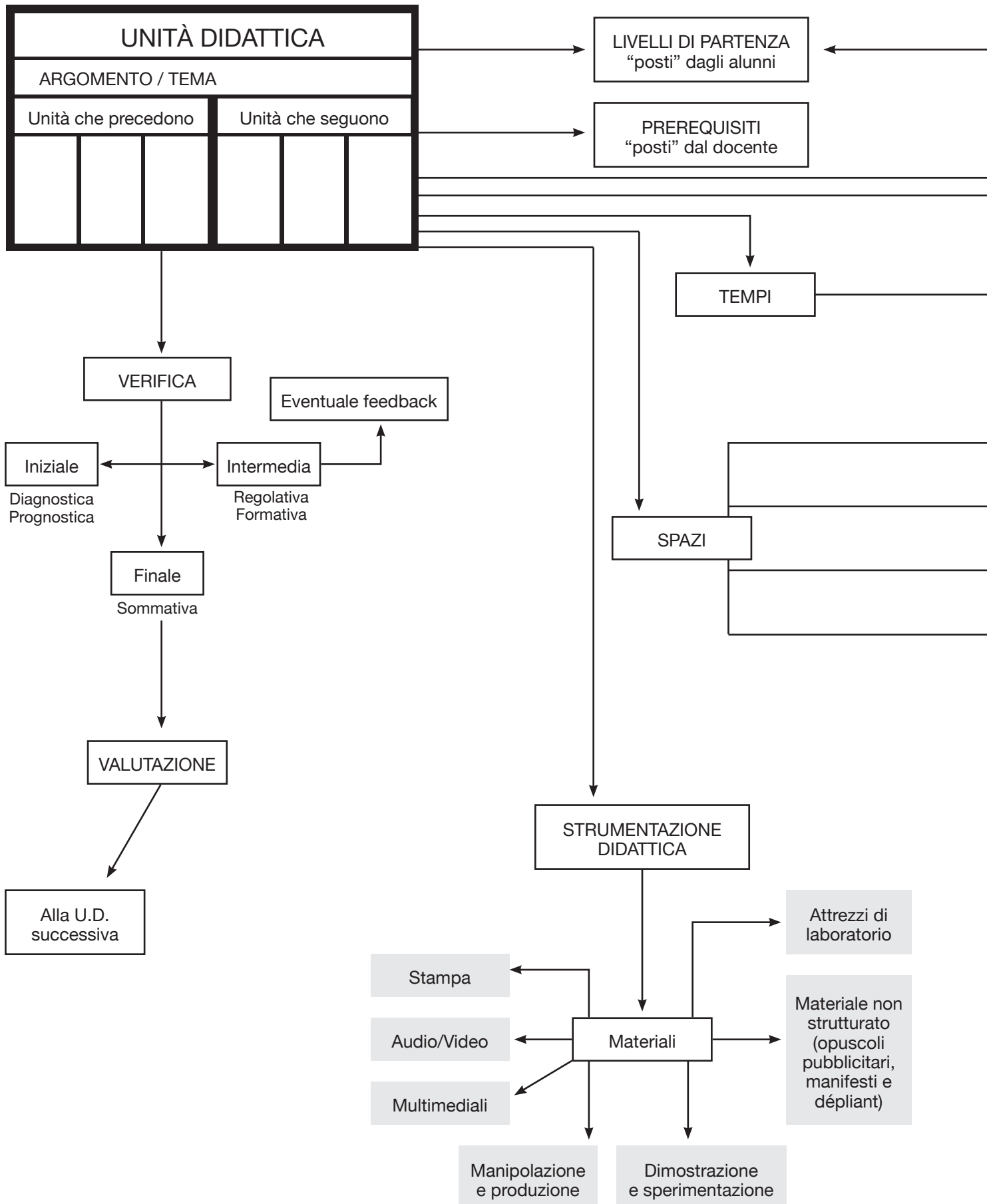
La misurazione dei risultati conseguiti nelle prove scritte sarà effettuata attribuendo a ciascun esercizio un opportuno punteggio; la somma ottenuta sarà poi espressa in percentuale alla quale corrisponderà la relativa valutazione in decimi, secondo lo schema a lato.

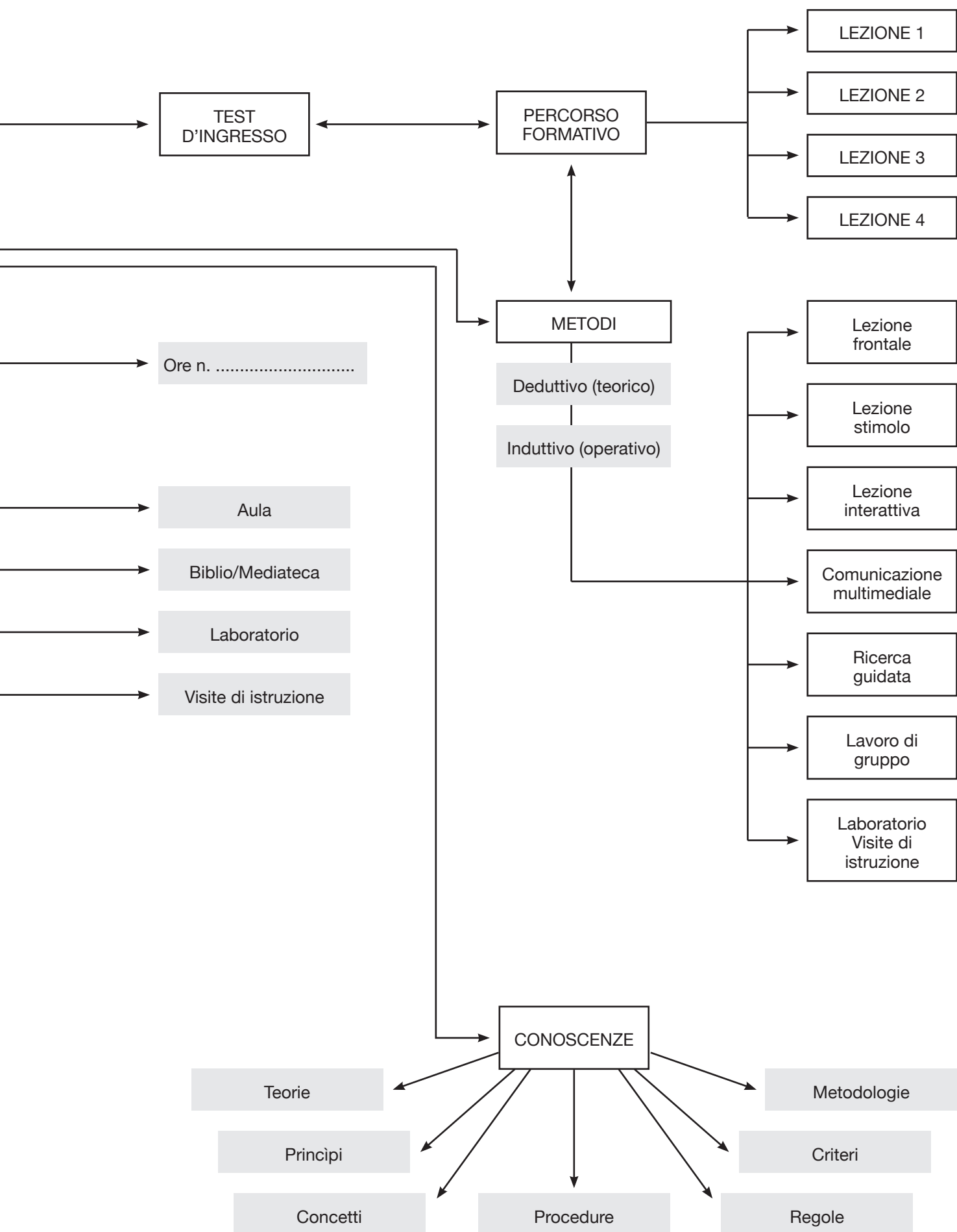
10	(Ottimo)	100%-96%
9	(Distinto)	95%- 86%
8	(Buono)	85%- 76%
7	(Più che sufficiente)	75%-66%
6	(Sufficiente)	65%- 56%
5	(Non Sufficiente)	55%-46%
4	(Gravemente insufficiente)	< 45%

Criteri qualitativi

Si terrà conto anche della situazione di partenza, dei vari obiettivi educativi e degli eventuali miglioramenti che si saranno evidenziati rispetto alla situazione iniziale.

Schema di Unità didattica





I seguenti Piani di lavoro sono formulati come una serie di Unità Didattiche basate su contenuti presenti in **Tecnoidea**. Sono proposte di lezioni ed esercitazioni da svolgere progressivamente nel corso dell'anno, che mirano al conseguimento di obiettivi di apprendimento e competenze, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali. Le Unità Didattiche sono poi sviluppate singolarmente, ipotizzando lezioni di 2 ore settimanali consecutive: in caso di ore separate, comunque, risulta semplice adattare il modello proposto.

Inoltre, data la vastità degli argomenti e nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, in questa Guida sono riportati altri modelli di U.D. (con relativi test di verifica) che non hanno trovato collocazione nel modello di piano di lavoro proposto, ma che sono perfettamente intercambiabili con quelle già inserite.

I Test di verifica indicati nei Piani si trovano alle pagg. 87-129 di questa Guida. Di essi, alle pagg. 145-153, si danno le soluzioni.

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE PRIMA

Anno scolastico

Classe 1^a

Sezione.....

Prof

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO	CONOSCENZE	ABILITÀ	VERIFICA E VALUTAZIONE
Settembre (ore 4)	U.D. 0 Test d'ingresso su abilità percettive, capacità di osservazione, conoscenze generali di tecnologia e disegno geometrico		Rappresentazione di semplici forme geometriche	- Vedere e osservare - Riconoscere oggetti di uso comune - Uso di linguaggi specifici - Applicazione di tecniche grafiche	- Test d'ingresso Pagg. 74-86 di questa Guida - Tabulazione dati - Analisi elaborati
Ottobre (ore 8)	U.D. 1 Il disegno: tipologie, funzioni e strumenti	Tecnoidea A Pagg. 81-86 Pagg. 87-104	- Tipologie del disegno - Materiali e attrezzi per il disegno - Nozioni base per il disegno geometrico	- Saper classificare disegni diversi per tipologia - Saper usare materiali e attrezzi per il disegno - Applicare al disegno le più elementari conoscenze di geometria	- Osservare e descrivere diversi tipi di disegno - Uso di materiali e attrezzi per il disegno - Elaborati grafici
Novembre (ore 8)	U.D. 2 Le costruzioni geometriche di base Struttura delle forme geometriche	Tecnoidea A Pagg. 123-129 Pagg. 130-142 e Pag. 161	- Le principali costruzioni geometriche piane - Struttura portante, modulare e proiettiva di quadrato, triangolo equilatero e cerchio	- Usare correttamente gli attrezzi del disegno per le costruzioni geometriche piane - Applicare al disegno elementari conoscenze di geometria	- Uso materiali e attrezzi per il disegno - Elaborati grafici - Rielaborazioni grafiche personali

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO	CONOSCENZE	ABILITÀ	VERIFICA E VALUTAZIONE
Dicembre (ore 6)	U.D. 3 Geometria dei poligoni	Tecnoidea A Pagg. 143-147 Pagg. 148-151 Pagg. 152-158	• Costruzione di poligoni, dato il lato • Dividere la circonferenza in parti uguali • Poligoni stellati	• Riprodurre e creare elementi geometrici ornamentali • Praticare esperienze di design grafico	• Elaborati grafici • Rielaborazioni grafiche personali
Gennaio (ore 8)	U.D. 4 I comportamenti tecnici Analisi tecnica di un oggetto	Tecnoidea A Pagg. 7-10 Pagg. 31-36	• Scienza, Tecnica, Tecnologia • Metodologia per l'analisi tecnica di un oggetto di uso comune	• Agire secondo i paradigmi della tecnologia • Saper compilare una scheda di analisi tecnica di un oggetto	• Scheda di analisi • Elaborati grafici • <i>Test di verifica Pagg. 88-89 (Guida)</i>
Febbraio (ore 6)	U.D. 5 I comportamenti tecnici Ricerca informazioni	Tecnoidea A Pagg. 11-18	• Ricerca bibliografica selettiva • Inchiesta con intervista	• Eseguire ricerche bibliografiche, mediante interviste e in Internet	• Elaborazione di questionari di indagine • Risultati di una ricerca in Internet
Marzo (ore 8)	U.D. 6 Che cosa dobbiamo sapere sui materiali I materiali: Il legno	Tecnoidea B Pagg. 23 -36 Pagg. 37-54	• Storia, proprietà • Lavorazione, ciclo di vita di un prodotto • Storia, caratteristiche, lavorazione ed usi del legno • Caratteristiche del settore legno-arredo	• Riconoscere e analizzare le principali informazioni sui materiali in generale e sul legno • Costruire oggetti con legname di recupero	• Scheda di analisi • Elaborati grafici • <i>Test di verifica Pagg. 90-91 (Guida) Pagg. 92-93 (Guida)</i> • Esercizi Pag. 53 • Laboratorio: Pag. 54
Aprile (ore 8)	U.D. 7 I materiali: Carta, stampa ed editoria	Tecnoidea B Pagg. 55-68	• Storia, caratteristiche lavorazione ed usi della carta • Il Quablock	• Riconoscere e analizzare il materiale carta e il corrispondente settore produttivo • Costruire oggetti con carta e cartoncino	• Esercizi Pag. 67 • <i>Test di verifica Pagg. 94-95 (Guida)</i> • Laboratorio: Pag. 68
Maggio Giugno (ore 8)	U.D. 8 I materiali: Vetro e ceramica	Tecnoidea B Pagg. 69-78 Pagg. 79-88	• Storia, caratteristiche lavorazione ed usi del vetro e della ceramica	• Riconoscere e analizzare i materiali (vetro e ceramica) e il corrispondente settore produttivo • Bricolage con vetri e piastrelle di recupero	• <i>Test di verifica Pagg. 96-97 (Guida)</i> • Laboratorio Pag. 78 • Esercizi Pag. 86 • Laboratorio Pag. 88

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE SECONDA

Anno scolastico

Classe 2^a

Sezione.....

Prof

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO	CONOSCENZE	ABILITÀ	VERIFICA E VALUTAZIONE
Settembre (ore 4)	U.D. 0 Test d'ingresso su argomenti svolti nel corso dell'anno precedente Recupero dei prerequisiti		• Costruzioni geometriche fondamentali • I materiali (legno, carta, vetro, ceramica)	• Uso di linguaggi specifici • Produzione e rielaborazione	• Somministrazione test e tabulazione risultati • Analisi elaborati
Ottobre (ore 8)	U.D. 1 Le rappresentazioni grafiche Proiezioni ortogonali	Tecnoidea A Pagg. 181-209	• Le proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi geometrici	• Eseguire proiezioni ortogonali di oggetti di uso comune, di elementi architettonici e di pezzi meccanici	• Elaborati grafici • Verifiche di abilità Pagg. 192-195 Pagg. 206-209
Novembre (ore 8)	U.D. 2 Sezioni, intersezioni e compenetrazioni di solidi Lo sviluppo di solidi Il packaging	Tecnoidea A Pagg. 216-224 Pagg. 225-234	• Le proiezioni ortogonali di solidi sezionati e compenetrati • Dallo sviluppo di solidi al packaging	• Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di modelli di solidi geometrici • Progettare e decorare un packaging	• Elaborati grafici e modelli in cartoncino • Verifica di abilità e capacità progettuali
Dicembre (ore 6)	U.D. 3 Economia tecnologia lavoro I nuovi materiali e le nanotecnologie	Tecnoidea B Pag. 7 Pagg. 18-21 Pagg. 137-147	• Il sistema economico e i settori produttivi • Come funziona un'azienda • La trasformazione dei materiali • Classificazione Ateco delle attività produttive • Sviluppo sostenibile • Caratteristiche dei nuovi materiali	• Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame • Riconoscere e analizzare i nuovi materiali e il corrispondente settore produttivo	• Test di verifica Pagg. 98-99 (Guida) • Preparare una visita in azienda • Elaborati tecnici

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO	CONOSCENZE	ABILITÀ	VERIFICA E VALUTAZIONE
Gennaio (ore 8)	U.D. 4 I materiali: Le fibre tessili Cuoio e pelli	Tecnoidea B Pagg. 89-106 Pagg. 107-114	• Caratteristiche, lavorazione, usi delle fibre tessili • Il sistema moda • Come nasce un prodotto	• Riconoscere e analizzare le fibre tessili e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con filati e tessuti	• Esercizi Pagg. 104-105 • <i>Test di verifica Pagg. 100-101 (Guida)</i> • Elaborati tecnici
Febbraio (ore 6)	U.D. 5 I materiali: Le materie plastiche La gomma	Tecnoidea B Pagg. 115-124	• Caratteristiche del settore chimico • Caratteristiche, lavorazione, usi delle materie plastiche • Come nasce un prodotto	• Riconoscere e analizzare le materie plastiche e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con materie plastiche riciclate	• Esercizi Pag. 123 • <i>Test di verifica Pagg. 102-103 (Guida)</i> • Elaborati tecnici
Marzo (ore 8)	U.D. 6 I materiali: I metalli	Tecnoidea B Pagg. 125-136	• Caratteristiche, lavorazione, usi dei metalli • La produzione dell'acciaio • Attrezzi e macchine per la lavorazione dei metalli	• Riconoscere e analizzare i metalli e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con i metalli	• <i>Test di verifica Pagg. 104-105 (Guida)</i> • Laboratorio Pag. 136
Aprile (ore 8)	U.D. 7 La produzione alimentare	Tecnoidea B Pagg. 167-204	• Storia del cibo • Gruppi di alimenti • Produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti	• Riconoscere e analizzare i principali alimenti e il corrispondente settore produttivo • Leggere e comprendere le etichette degli alimenti	• <i>Test di verifica Pagg. 106-107 (Guida)</i> • Esercizi Pag. 178 Pag. 193 Pagg. 202-203 • Laboratorio Pag. 204
Maggio Giugno (ore 8)	U.D. 8 Casa, città, territorio	Tecnoidea B Pagg. 357-398	• Storia della casa • Le strutture resistenti • Materiali e tecnologie edili • Gli impianti tecnici della casa • Gli elementi della città	• Riconoscere e analizzare i principali materiali e le tecnologie edilizie • Riconoscere, analizzare e descrivere gli impianti tecnici della casa	• <i>Test di verifica Pagg. 108-109 (Guida)</i> • Esercizi Pag. 378 Pag. 388 Pagg. 396-398

N.B. U.D. extra su Agricoltura, allevamento e pesca (Pag. 44) e Meccanica e robotica (Pag. 45)

PIANO DI LAVORO GENERALE – CLASSE TERZA

Anno scolastico Classe 3^a Sezione.....

Prof

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO	CONOSCENZE	ABILITÀ	VERIFICA E VALUTAZIONE
Settembre (ore 4)	U.D. 0 Test d'ingresso su argomenti svolti in precedenza Recupero dei prerequisiti		- Disegno geometrico e proiezioni ortogonali - Materiali e settori produttivi - Metodo progettuale	- Uso di linguaggi specifici - Rappresentazioni grafiche - Produzione e rielaborazione	- Somministrazione test e tabulazione dati - Analisi elaborati
Ottobre (ore 8)	U.D. 1 Le assonometrie: Assonometria isometrica	Tecnoidea A Pagg. 235-247	- Storia e tipi di assonometrie - Assonometria isometrica	Eseguire assonometrie isometriche di figure piane, solidi geometrici, oggetti ed elementi architettonici	- Elaborati grafici - Esercizi Pagg. 242-246 - Verifica Pag. 247
Novembre (ore 8)	U.D. 2 Le assonometrie: Assonometria cavalliera Assonometria monometrica	Tecnoidea A Pagg. 248-260	- Assonometria cavalliera - Assonometria monometrica	- Eseguire assonometrie di oggetti di uso comune, di elementi architettonici e di pezzi meccanici - Leggere e comprendere disegni tecnici	- Elaborati grafici - Esercizi Pagg. 250-252 - Verifica Pag. 253 - Esercizi Pagg. 255-256 - Verifica Pag. 260
Dicembre (ore 6)	U.D. 3 Introduzione all'energia Forme e fonti di energia	Tecnoidea B Pagg. 249-263	- Storia, forme e trasformazioni dell'energia - Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili	Confrontare le varie forme di energia (vantaggi e svantaggi)	- Esercizi Pag. 263 - Test di verifica Pagg. 114-115 (Guida)

PERIODO	TEMI E CONTENUTI	LIBRO DI TESTO	CONOSCENZE	ABILITÀ	VERIFICA E VALUTAZIONE
Gennaio (ore 8)	U.D. 4 Produzione e trasformazioni dell'energia	Tecnoidea B Pagg. 264-288	• Modalità di produzione e di trasformazione tra differenti tipi di energia • Le centrali elettriche e i loro cicli di funzionamento	• Rappresentare in modelli semplificati le principali tipologie di centrali elettriche	• <i>Test di verifica</i> <i>Pagg. 116-117 (Guida)</i> • Elaborati tecnici • Esercizi Pag. 288
Febbraio (ore 6)	U.D. 5 La casa dell'uomo Tipologie e funzioni	Tecnoidea B Pagg. 357-359 Pagg. 379-383 Pagg. 384-391	• Storia della casa • Le funzioni dell'abitazione • L'organismo abitativo • Gli elettrodomestici • La domotica	• Usare il disegno tecnico nella progettazione edilizia • Usare in modo razionale gli impianti domestici	• <i>Test di verifica</i> <i>Pagg. 118-119 (Guida)</i> • Elaborati tecnici • Esercizi Pag. 388
Marzo (ore 8)	U.D. 6 Ambiente e tecnologia	Tecnoidea B Pagg. 329-356	• I cambiamenti climatici • I problemi degli ecosistemi	• Riconoscere il ruolo delle ecotecnologie per i punti critici della sostenibilità (depurazioni, smaltimento, trattamenti speciali, riciclo, riuso, ecc.)	• <i>Test di verifica</i> <i>Pagg. 120-121 (Guida)</i> • Esercizi Pag. 333 Pag. 338 Pag. 346 Pag. 355 • Elaborati tecnici
Aprile (ore 8)	U.D. 7 Trasporti	Tecnoidea B Pagg. 217-235	• Storia dei mezzi di trasporto • Il sistema dei trasporti • Trasporti e ambiente	• Riconoscere e analizzare i principali mezzi di trasporto • Confrontare vantaggi e svantaggi dei vari mezzi di trasporto	• <i>Test di verifica</i> <i>Pagg. 122-123 (Guida)</i> • Esercizi Pag. 234 • Elaborati tecnici
Maggio Giugno (ore 8)	U.D. 8 Economia, tecnologia, lavoro Il settore dei servizi	Tecnoidea B Pagg. 7-21 Pagg. 399-408	• Il sistema economico • Il mercato del lavoro • Servizi commerciali, associazioni, Protezione civile, servizi socio-sanitari e culturali	• Comprendere l'evoluzione del modo di lavorare • Operare scelte motivate ai fini dell'Orientamento scolastico e professionale	• <i>Test di verifica</i> <i>Pagg. 124-125 (Guida)</i> • Esercizi Pag. 21 Pag. 403 Pag. 408

PIANO ANNUALE PER UNITÀ DIDATTICHE - CLASSE PRIMA

U.D. 1 IL DISEGNO: TIPOLOGIE, FUNZIONI E STRUMENTI

Ottobre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Tipologie del disegno • Materiali e attrezzi per il disegno • Nozioni di base per il disegno geometrico	
ABILITÀ	• Saper classificare disegni diversi per tipologia • Saper usare materiali e attrezzi per il disegno • Applicare al disegno le più elementari conoscenze di geometria	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 1 ora	- Che cosa significa disegnare - Tipologie di disegno Tecnoidea A Pagg. 83-86	Osservazione e descrizione di disegni diversi per tipologia
Lezione 2 3 ore	- Strumenti e materiali per il disegno Tecnoidea A Pagg. 87-101	Uso delle squadre e del compasso Tecnoidea A - Pagg. 93 e 95 La squadratura del foglio Tecnoidea A - Pag. 100 La scrittura in stampatello Tecnoidea A - Pag. 101
Lezione 3 2 ore	- Richiami di geometria Tecnoidea A - Pagg. 102-103 - Ingrandimento e riduzione delle figure Tecnoidea A - Pagg. 117-118	Esercitazioni grafiche: Schede di disegno n° 1-7
Lezione 4 2 ore	Uso degli attrezzi da disegno	• Verifica grafica - Pag. 104
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICA E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	Osservare e descrivere diverse tipologie di disegno Uso di materiali e attrezzi per il disegno Elaborati grafici

U.D. 2 LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE DI BASE

Novembre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Le principali costruzioni geometriche piane • Struttura portante, modulare e proiettiva di quadrato, triangolo equilatero e cerchio	
ABILITÀ	• Usare correttamente gli attrezzi del disegno per le costruzioni geometriche piane • Applicare al disegno elementari conoscenze di geometria	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Costruzione di perpendicolari e di parallele Divisione di angoli, segmenti, archi Tecnoidea A Pagg. 123-129	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo Tecnoidea A Pagg. 123-129
Lezione 2 2 ore	Costruzione di triangoli Tecnoidea A - Pagg. 129-132 Triangolo equilatero: struttura portante, modulare, proiettiva Tecnoidea A - Pagg. 133-135	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo Tecnoidea A - Pagg. 129-132 Esercizi Pagg. 134-135
Lezione 3 2 ore	Costruzione di quadrilateri Tecnoidea A - Pagg. 136-139 Quadrato: struttura portante, modulare, proiettiva Tecnoidea A - Pagg. 140-142	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo Tecnoidea A - Pagg. 136-142
Lezione 4 2 ore	Circonferenze e tangenti Tecnoidea A - Pagg. 159-163 Cerchio: struttura portante e modulare Tecnoidea A - Pag. 161	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo Tecnoidea A - Pagg. 159-164
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICA E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	Schede di disegno n° 11-16 Uso di materiali e attrezzi per il disegno Esattezza delle costruzioni, ordine, precisione e pulizia del segno Elaborati grafici

U.D. 3 GEOMETRIA DEI POLIGONI

Dicembre

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Costruzione di poligoni, dato il lato • Dividere la circonferenza in parti uguali • Poligoni stellati	
ABILITÀ	• Riprodurre e creare elementi geometrici ornamentali • Praticare esperienze di design grafico	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Costruzione di poligoni dato il lato Tecnoidea A Pagg. 143-147	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo Tecnoidea A Pagg. 143-147
Lezione 2 2 ore	Dividere la circonferenza in parti uguali Tecnoidea A Pagg. 148-151	Esercitazioni grafiche: selezione di costruzioni dal libro di testo Tecnoidea A Pagg. 148-151
Lezione 3 2 ore	Poligoni stellati Tecnoidea A Pag. 152	Esercitazioni grafiche Tecnoidea A – Pagg. 153-158
Approfondimento (compito vacanze)	Geometria delle curve Ovali, Ovoli, Ellissi, Spirali, Archi Tecnoidea A Pagg. 165-178	Esercizi su curve geometriche e tecniche e su archi Tecnoidea A - Pagg. 179-180
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	Schede di disegno n° 17-20 Osservare e descrivere diverse tipologie di disegno Uso di materiali e attrezzi per il disegno Elaborati grafici

U.D. 4 I COMPORTAMENTI TECNICI: Analisi di un oggetto

Gennaio

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Scienza, Tecnica, Tecnologia • Metodologia per l'analisi tecnica di un oggetto di uso comune	
ABILITÀ	• Agire secondo i paradigmi della tecnologia • Compilare una scheda di analisi tecnica di un oggetto	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	I comportamenti tecnici Scienza, Tecnica e Tecnologia Tecnoidea A Pagg. 7-10	Discussione sul rapporto tra Scienza, Tecnica e Tecnologia
Lezione 2 2 ore	Analisi tecnica di un oggetto (prima parte) Come compilare una scheda di analisi Tecnoidea A Pagg. 31-33	Scheda di analisi tecnica di un oggetto Tecnoidea A Pag. 36
Lezione 3 2 ore	Evoluzione storica di un oggetto Tecnoidea A Pagg. 34-35	Analisi storica di un oggetto Tecnoidea A Pag. 36
Lezione 4 2 ore	Analisi tecnica di un oggetto (seconda parte)	Scheda: Analisi tecnica di un oggetto di uso comune Tecnoidea A - Pag. 36
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pag. 88 di questa Guida • Valutazione scheda di lettura e analisi tecnica di un oggetto Pag. 89 di questa Guida

U.D. 5 I COMPORTAMENTI TECNICI: Ricercare informazioni

Febbraio

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Ricerca bibliografica selettiva • Inchiesta con intervista	
ABILITÀ	• Svolgere una ricerca in biblioteca e in Internet • Svolgere un'inchiesta con intervista	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Ricerca bibliografica selettiva Tecnoidea A – Pagg. 11-13	Esercizi Tecnoidea A - Pag. 14
Lezione 2 2 ore	Inchiesta con intervista Tecnoidea A – Pag. 15	Esercizi Tecnoidea A - Pagg. 16-17
Lezione 3 2 ore	Come svolgere una ricerca in Internet	Laboratorio Tecnoidea A -Pag. 18
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale e a gruppi	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Computer	• Uso di materiali e attrezzi • Elaborati scritti e grafici • Valutazione elaborato di ricerca

U.D. 6 CHE COSA DOBBIAMO SAPERE SUI MATERIALI - IL LEGNO

Marzo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia e classificazione • Estrazione e lavorazione • Storia, caratteristiche, lavorazione ed usi del legno • Caratteristiche del settore economico legno-arredo • Caratteristiche e proprietà • Ciclo di vita di un prodotto	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare le principali informazioni sui materiali in generale e sul legno • Costruire oggetti con materiale di recupero	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	I materiali: storia e classificazione Caratteristiche e proprietà Procedimenti di estrazione e lavorazione Lavorazione dei materiali: utensili e macchine Tecnoidea B - Pagg. 23-33	Attività - Pag.31
Lezione 2 2 ore	Ciclo di vita di un prodotto Tecnoidea B - Pagg. 34-35	Laboratorio Tecnoidea B - Pag. 36
Lezione 3 2 ore	Storia - Aspetti scientifici -Caratteristiche e proprietà del legno Il legno: dal bosco al semilavorato Lavorazione, utensili, macchine, usi del legno Tecnoidea B - Pagg. 37-48	Attività Tecnoidea B - Pag. 49
Lezione 4 2 ore	Pallet & pellet - L'artigianato del legno Il problema della deforestazione Progettare e costruire oggetti con il legno Tecnoidea B - Pag. 50-54	Esercizi Tecnoidea B Pag. 53 Laboratorio Tecnoidea B Pag. 54
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale e a gruppi	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Carta e cartoncino	• Uso di materiali e attrezzi • <i>Test di verifica</i> Pagg. 90-91 e Pagg. 92-93 di questa Guida • Valutazione oggetto progettato e costruito

U.D. 7 I MATERIALI: La carta (stampa ed editoria)

Aprile Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia, caratteristiche, lavorazione ed usi della carta • Come nasce un prodotto: il Quablock	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare il materiale carta e il corrispondente settore produttivo • Costruire oggetti con carta e cartoncino	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia, caratteristiche e proprietà della carta Tecnoidea B – Pagg. 55-59 Produzione industriale della carta - usi Tecnoidea B – Pagg. 60-62	Osservazione e classificazione di diversi tipi di carta
Lezione 2 2 ore	Lavorazione industriale: come nasce il Quablock Tecnoidea B – Pag. 63 Tecniche di stampa Tecnoidea B – Pag. 64 Lavorare in cartiera, nella grafica e nell'editoria Tecnoidea B – Pag. 65	
Lezione 3-4 4 ore	Riciclaggio della carta Tecnoidea B – Pag. 66 Lavorare con carta, cartone e cartoncino Fabbricazione di un foglio di carta riciclata Tecnoidea B – Pagg. 67-68	Esercizi Tecnoidea B - Pag. 67 Laboratorio Fabbricazione artigianale di un foglio di carta riciclata Tecnoidea B - Pag. 68
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e a gruppi	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Carta e cartoncino Forbici e colla	• Uso di materiali e attrezzi • <i>Test di verifica</i> Pagg. 94-95 di questa Guida • Valutazione modello progettato e costruito

U.D. 8 I MATERIALI: Vetro e ceramica

Maggio/Giugno

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 1^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	Storia, caratteristiche lavorazione ed usi del vetro e della ceramica	
ABILITÀ	- Riconoscere e analizzare i materiali e il corrispondente settore produttivo - Bricolage con vetri e piastrelle di recupero	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia del vetro Caratteristiche e proprietà Lavorazione del vetro Tipi di vetro e usi principali Tecnoidea B – Pagg. 69-78	
Lezione 2 2 ore	Bricolage in vetro con materiali di recupero	Laboratorio Pag. 78
Lezione 3 2 ore	Storia della ceramica Caratteristiche e proprietà Usi e lavorazione artigianale Produzione industriale di piastrelle Tecnoidea B – Pagg. 79-88	Esercizi Pag. 86
Lezione 4 2 ore	Progettare e costruire oggetti	Laboratorio Pag. 88
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e a gruppi	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Carta e cartoncino Forbici e colla	- Uso di materiali e attrezzi <i>Test di verifica</i> Pagg. 96-97 di questa Guida - Valutazione oggetto progettato e costruito

PIANO ANNUALE PER UNITÀ DIDATTICHE - CLASSE SECONDA

U.D. 1 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: Le proiezioni ortogonali

Ottobre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Le rappresentazioni grafiche • Proiezioni ortogonali: i principi della geometria descrittiva • Uso tecnico delle proiezioni ortogonali	
ABILITÀ	• Eseguire proiezioni ortogonali di figure piane e solidi geometrici • Eseguire proiezioni ortogonali di oggetti, pezzi meccanici ed elementi architettonici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 1 ora	Che cosa sono le rappresentazioni grafiche Proiezioni ortogonali Tecnoidea A Pagg. 181-183	Esercizi Costruzione del triedro in cartoncino Tecnoidea A - Pag. 184
Lezione 2 1 ora	Comprendere le proiezioni ortogonali Tecnoidea A Pagg. 186-187	Proiezioni ortogonali intuitive di una casetta Tecnoidea A - Pag. 185
Lezione 3 3 ore	Proiezioni ortogonali intuitive Tecnoidea A Pagg. 188-191	Proiezioni ortogonali intuitive di pezzi meccanici Tecnoidea A - Pagg. 188-191 Schede di disegno n° 21-22
Lezione 4 3 ore	Gli elementi geometrici delle proiezioni ortogonali Tecnoidea A Pag. 197	Esercitazioni grafiche Tecnoidea A - Pagg. 198-205 Schede di disegno n° 23-26
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• Verifica grafica Tecnoidea A pagg. 206-207 • Uso di materiali e attrezzi per il disegno

U.D. 2 SEZIONI E SVILUPPO DI SOLIDI - Il packaging

Novembre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Le proiezioni ortogonali di solidi sezionati e compenetrati • Dallo sviluppo di solidi al packaging	
ABILITÀ	• Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di modelli di solidi geometrici • Progettare e decorare un packaging	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Le sezioni dei solidi Tecnoidea A Pagg. 216-218	Esercizi Sezioni di pezzi meccanici e di solidi geometrici Tecnoidea A - Pagg. 217-222
Lezione 2 2 ore	Intersezioni e compenetrazioni di solidi Tecnoidea A Pag. 223	Esercizi Intersezioni di solidi geometrici Tecnoidea A - Pag. 224
Lezione 3 2 ore	Lo sviluppo dei solidi Tecnoidea A Pagg. 225-229	Esercizi Sviluppo di solidi in cartoncino Tecnoidea A - Pagg. 226-229
Lezione 4 2 ore	Il packaging	Esercizi Tecnoidea A - Pagg. 230-234 Scheda di disegno n° 39
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Carta, colla, forbici, cartoncino	• Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 3 ECONOMIA, TECNOLOGIA, LAVORO - I nuovi materiali

Dicembre

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Il sistema economico • I settori produttivi • Come funziona un'azienda • La trasformazione dei materiali • Classificazione Ateco delle attività produttive • Sviluppo sostenibile • Caratteristiche, lavorazione, usi dei nuovi materiali	
ABILITÀ	• Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame • Preparare una visita in azienda • Riconoscere e analizzare i nuovi materiali, le nanotecnologie e il corrispondente settore produttivo	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Economia, tecnologia, lavoro Storia ed evoluzione della tecnologia Tecnoidea B - Pagg. 7-9	
Lezione 2 2 ore	Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 Tecnoidea B - Pagg. 18-19 Economia, tecnologia e sviluppo sostenibile Tecnoidea B - Pag. 20	Esercizi Analisi delle attività economiche della classificazione ATECO Preparare una visita in azienda Tecnoidea B - Pag. 21
Lezione 3 2 ore	I nuovi materiali - Materiali compositi Le nanotecnologie Tecnoidea B - Pagg. 137-147	Esercizi Nuovi materiali per gli attrezzi sportivi Tecnoidea B - Pag. 142
	Compiti delle vacanze: scheda di analisi mestieri e professioni secondo classificazione ATECO	
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• Test di verifica pagg. 98-99 di questa Guida • Elaborati tecnici

U.D. 4 I MATERIALI: Le fibre tessili

Gennaio

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Caratteristiche, lavorazione, usi delle fibre tessili • Il sistema moda • Come nasce un prodotto	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare le fibre tessili e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con filati e tessuti	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia delle fibre tessili Aspetti scientifici Fibre tessili naturali-artificiali-sintetiche Tecnoidea B - Pagg. 89-95	Esercizi Scheda di analisi di una fibra tessile
Lezione 2 1 ora	Dalla fibra al filato Dal filato al tessuto La tintura e la stampa dei tessuti Tecnoidea B - Pagg. 96-98	Esercizi Leggere le etichette di fibre e tessuti Tecnoidea B - Pag. 104
Lezione 3 1 ora	Perché ci vestiamo? Il sistema moda Tecnoidea A - Pagg. 99-101	Un marchio per ogni fibra Tecnoidea B - Pag. 105
Lezione 4 4 ore	Uso degli attrezzi da disegno	Laboratorio: la pigotta dell'UNICEF Tecnoidea B - Pag. 106 oppure Costruire un telaio a cornice Tecnoidea B - Pag. 105
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno e la lavorazione di legno e tessuti	• Uso di materiali e attrezzi • <i>Test di verifica</i> Pagg. 100-101 di questa Guida • Valutazione modello progettato e costruito

U.D. 5 I MATERIALI: Le materie plastiche e la gomma

Febbraio

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Caratteristiche del settore chimico • Caratteristiche, lavorazione, usi delle materie plastiche • Come nasce un prodotto	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare le materie plastiche e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con materie plastiche riciclate	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Le materie plastiche Storia delle materie plastiche Caratteristiche e proprietà Tecnoidea B - Pagg. 115-118	Esercizi Indagine storica Analisi di un oggetto di plastica Tecnoidea B - Pag. 123
Lezione 2 2 ore	La produzione industriale delle materie plastiche La gomma: come nasce uno pneumatico Usi delle materie plastiche Tecnoidea B - Pagg. 119-121	Esercizi La plastica biodegradabile La plastica nell'arredamento Tecnoidea B - Pag. 123
Lezione 3 2 ore	La plastica e l'ambiente: il riciclaggio Tecnoidea B - Pag. 122	Laboratorio Fabbricare una materia plastica oppure Packaging con materiali plastici Tecnoidea B - Pag. 124
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno e per la lavorazione con le materie plastiche	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 102-103 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 6 I MATERIALI: I metalli

Marzo Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Caratteristiche, lavorazione, usi dei metalli • La produzione dell'acciaio • Attrezzi e macchine per la lavorazione dei metalli	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare i metalli e il corrispondente settore produttivo • Lavorare con i metalli	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	La storia dei metalli Caratteristiche e proprietà La metallurgia I metalli più diffusi Tecnoidea B - Pagg. 125-131	Scheda di analisi di un metallo
Lezione 2 2 ore	La produzione di acciaio Leghe del ferro Tecnoidea B - Pagg. 132-133	Cartellone sull'altoforno
Lezione 3 2 ore	Lavorazioni plastiche dei metalli Attrezzi e macchine utensili Tecnoidea B - Pagg. 134-135	Analisi tecnica di attrezzi e macchine per la lavorazione dei metalli
Lezione 4 2 ore	Riciclaggio dei metalli	Laboratorio Il riciclaggio dei metalli oppure Nuovi oggetti da barattoli e lattine Tecnoidea B - Pag. 136
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno e per la lavorazione con i metalli	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 104-105 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 7 LA PRODUZIONE ALIMENTARE

Aprile

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia del cibo • Gruppi di alimenti • Produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare i principali alimenti e il corrispondente settore produttivo • Leggere e comprendere le etichette degli alimenti	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia del cibo Le funzioni degli alimenti I principi alimentari I 7 gruppi di alimenti Il fabbisogno energetico Tecnoidea B - Pagg. 167-174	Esercizi La dieta mediterranea Tecnoidea B - Pag. 175 La dieta del fast-food Tecnoidea B - Pagg. 177-178
Lezione 2 2 ore	La produzione di alimenti Tecnoidea B - Pagg. 179-192	Scheda di analisi di un alimento Tecnoidea B - Pag. 193
Lezione 3 2 ore	Preparazione degli alimenti Tecniche di conservazione: metodi fisici Tecnoidea B - Pagg. 194-199	Analisi dell'etichetta Tecnoidea B - Pagg. 202-203
Lezione 4 2 ore	Tecniche di conservazione: metodi chimici e chimico/fisici Tecnoidea B - Pagg. 200-201	Laboratorio: Preparare lo yogurt oppure Preparare la marmellata di albicocche Tecnoidea B - Pag. 204
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi e materiali per la preparazione di alimenti	• Test di verifica Pagg. 106-107 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 8 CASA, CITTÀ, TERRITORIO

Maggio/Giugno

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Le strutture resistenti • Materiali e tecnologie edili • Gli impianti tecnici della casa • Gli elementi della città	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare i principali materiali e le tecnologie edilizie • Riconoscere, analizzare e descrivere gli impianti tecnici della casa	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Le strutture resistenti Tecnoidea B - Pagg. 360-361	Esercizi Costruire modelli di strutture Tecnoidea B - Pag. 367
Lezione 2 2 ore	Materiali da costruzione Come si costruisce una casa Tecnoidea B - Pagg. 362-366	Indagine sui materiali Tecnoidea B - Pag. 367
Lezione 3 2 ore	Impianti tecnici della casa Bioarchitettura: la casa ecologica Tecnologie per il contenimento energetico Tecnoidea B - Pagg. 368-373	Il contatore elettrico Analisi di mestieri e professioni Tecnoidea B - Pag. 378
Lezione 4 2 ore	Casa, città e territorio Gli elementi della città Tecnoidea B - Pagg. 392-395	Analisi urbanistica di una piazza Tecnoidea B - Pag. 396 Arredo urbano Tecnoidea B - Pag. 398
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• Test di verifica Pagg. 108-109 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ **AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA**

Periodo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia dell'agricoltura • Fattori climatici e terreno agrario • Tecnologie agrarie • Attrezzi e macchine agricole • Coltivazioni agricole • Allevamento • Agricoltura, biotecnologie e ambiente	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare il settore produttivo di agricoltura e allevamento • Comprendere il rapporto tra agricoltura, biotecnologie e ambiente	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'agricoltura Fattori climatici e terreno agrario Tecnoidea B - Pagg. 151-155	Esercizi Storia dell'agricoltura Le piante e il clima Tecnoidea B - Pag. 163
Lezione 2 2 ore	Attrezzi e macchine agricole Coltivazione di cereali, frutta e verdura L'allevamento del bestiame Tecnoidea B - Pagg. 156-159	Esercizi Le malattie delle piante Tecnoidea B - Pag. 163
Lezione 3 2 ore	La fattoria ecologica Pesca e acquacoltura Tecnoidea B - Pagg. 160-162	L'azienda agricola Costruire un pluviometro Le zone agrarie italiane Tecnoidea B - Pag. 163
Lezione 4 2 ore	Agricoltura, biotecnologie e ambiente Come sconfiggere la fame nel mondo, rispettando l'ambiente Tecnoidea B - Pagg. 164-165	Laboratorio: Piante ornamentali o orto a scuola Tecnoidea B - Pag. 166
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi e materiali per la lavorazione del terreno	• Test di verifica Pagg. 110-110 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ MECCANICA E ROBOTICA

Periodo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 2^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia delle macchine • Macchine semplici • Trasmissione e trasformazione del moto • Industria meccanica • Robotica • Dal robot alla mecatronica	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare le tecnologie meccaniche • Riconoscere, analizzare e descrivere robot e dispositivi automatici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia delle macchine Macchine semplici Tecnoidea B - Pagg. 205-208	Esercizi Ricerca storica Leve di ogni genere Tecnoidea B - Pag. 209
Lezione 2 2 ore	La trasmissione del moto Le trasformazioni del moto Tecnoidea B - Pagg. 209-210	Esercizi Cinghie e pulegge Tecnoidea B - Pag. 210 La trasmissione del moto Tecnoidea B - Pag. 215
Lezione 3 2 ore	L'industria meccanica Come nasce una vite d'acciaio Tecnoidea B - Pagg. 211-212	Esercizi Come si lavora nell'industria meccanica Tecnoidea B - Pag. 215
Lezione 4 2 ore	La robotica Dal robot alla mecatronica Tecnoidea B - Pagg. 213-214	Esercizi: I sistemi meccanici Tecnoidea B - Pag. 215 Laboratorio Robot con Lego technic Tecnoidea B - Pag. 216
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• Test di verifica Pagg. 112-113 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

PIANO ANNUALE PER UNITÀ DIDATTICHE - CLASSE TERZA

U.D. 1 LE ASSONOMETRIE (parte prima)

Ottobre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia e tipi di assonometrie • Assonometria isometrica	
ABILITÀ	• Eseguire assonometrie isometriche di figure piane, solidi geometrici, oggetti ed elementi architettonici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'Assonometria Tipi di assonometrie Disegnare in assonometria Come si esegue l'assonometria isometrica Tecnoidea A - Pagg. 235-239	Assonometria isometrica di un oggetto 3D Tecnoidea A - Pag. 239
Lezione 2 2 ore	Assonometria isometrica di figure piane Dalle figure piane ai solidi geometrici Tecnoidea A - Pagg. 240-241	Esercizi Assonometria isometrica Tecnoidea A - Pag. 242-243
Lezione 3 2 ore	Assonometria isometrica di forme, pezzi meccanici e oggetti Tecnoidea A - Pag. 242	Esercizi Assonometria isometrica Tecnoidea A - Pag. 244
Lezione 4 2 ore	Assonometria isometrica di elementi architettonici Tecnoidea A - Pag. 245	Esercizi Solidi in assonometria isometrica Tecnoidea A - Pagg. 245-246 Schede di disegno n° 29 e n° 33
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• Verifica Tecnoidea A - Pag. 247 • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 2 LE ASSONOMETRIE (parte seconda)

Novembre

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Assonometria cavaliera • Assonometria monometrica	
ABILITÀ	• Eseguire assonometrie di oggetti di uso comune, di elementi architettonici e di pezzi meccanici • Leggere e comprendere disegni tecnici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Come si esegue l'assonometria cavaliera Assonometria cavaliera di figure piane Solidi in assonometria cavaliera Tecnoidea A - Pagg. 248-249	Esercizi Tecnoidea A - Pagg. 250-251
Lezione 2 2 ore	Assonometria cavaliera di oggetti Tecnoidea A - Pag. 252	Esercizi Tecnoidea A - Pag. 252
Lezione 3 2 ore	Come si esegue l'assonometria monometrica Assonometria monometrica di solidi Tecnoidea A - Pagg. 254-255	Esercizi Tecnoidea A - Pag. 256
Lezione 4 2 ore	Spaccato ed esploso assonometrico Tecnoidea A - Pag. 257	Assonometrie impossibili Tecnoidea A - Pagg. 258-259 Schede di disegno n° 31
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• Verifica Tecnoidea A - Pag. 260 • Uso di materiali e attrezzi per il disegno • Elaborati grafici

U.D. 3 INTRODUZIONE ALL'ENERGIA: Forme e fonti

Dicembre

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia, forme e trasformazioni dell'energia • Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili	
ABILITÀ	• Confrontare le varie forme di energia (vantaggi e svantaggi)	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'energia Forme e trasformazione dell'energia Tecnoidea B - Pagg. 249-253	Osservazione e descrizione di disegni diversi per tipologia
Lezione 2 2 ore	Fonti rinnovabili e non rinnovabili Tecnoidea B - Pagg. 254-261	Cartellone/Scheda di analisi di un combustibile Ricerca storica Tecnoidea B - Pag. 263
Lezione 3 2 ore	Fonti rinnovabili per il futuro Tecnoidea B - Pag. 262	I combustibili: raccolta e classificazione di campioni Tecnoidea B - Pag. 263
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 114-115 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 4 PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI DELL'ENERGIA

Gennaio

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Modalità di produzione e di trasformazione tra differenti tipi di energia • Le centrali elettriche e i loro cicli di funzionamento	
ABILITÀ	• Rappresentare in modelli semplificati le principali tipologie di centrali elettriche	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Le centrali elettriche tradizionali Tecnoidea B - Pagg. 264-271	Esercizi Glossario dell'energia Tecnoidea B - Pag. 288
Lezione 2 2 ore	Le centrali elettriche alternative Tecnoidea B - Pagg. 272-282	Esercizi Le centrali elettriche Cartellone Tecnoidea B - Pag. 288
Lezione 3 2 ore	Il percorso dell'energia elettrica Tecnoidea B - Pagg. 284-286	Esercizi Le trasformazioni dell'energia Tecnoidea B - Pag. 288
Lezione 4 2 ore	L'uomo, l'energia, l'ambiente Tecnoidea B - Pag. 287	Verifica scritta Test
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 116-117 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 5 LA CASA DELL'UOMO: TIPOLOGIE E FUNZIONI

Febbraio

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 6

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia della casa • Le funzioni dell'abitazione • L'organismo abitativo • Gli elettrodomestici • La domotica	
ABILITÀ	• Usare il disegno tecnico nella progettazione edilizia • Usare in modo razionale gli impianti domestici	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia della casa Tecnoidea B - Pagg. 358-359	Esercizi Ricerca storica sull'abitazione Tecnoidea B - Pag. 367
Lezione 2 2 ore	La casa: una macchina per abitare Le funzioni dell'abitazione L'organismo abitativo Tecnoidea B - Pagg. 379-382	Esercizi Progettare un alloggio Tecnoidea B - Pag. 388
Lezione 3 2 ore	L'arredamento Tecnoidea A - Pag. 383	Esercizi Arredare un alloggio Ricerca storica sull'arredamento Tecnoidea B - Pag. 388
Lezione 4 2 ore	Gli elettrodomestici Tecnoidea B - Pagg. 384-386 La domotica Tecnoidea B - Pagg. 389-391	Esercizi Etichette di efficienza energetica Tecnoidea B - Pag. 387
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 118-119 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 6 AMBIENTE E TECNOLOGIA

Marzo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• I cambiamenti climatici • I problemi degli ecosistemi	
ABILITÀ	• Riconoscere il ruolo delle ecotecnologie per i punti critici della sostenibilità (depurazioni, smaltimento, trattamenti speciali, riciclo, ecc.)	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	I cambiamenti climatici I possibili rimedi Problemi per gli ecosistemi Tecnoidea B - Pagg. 329-332	Esercizi Scheda di analisi dei rischi ambientali Tecnoidea B - Pag. 333
Lezione 2 2 ore	Qualità dell'aria: effetto serra, buco nell'ozono, inquinamento atmosferico Tecnoidea B - Pagg. 334-337	Esercizi Un calendario contro l'inquinamento Tecnoidea B - Pag. 338
Lezione 3 2 ore	La risorsa acqua Tecnoidea B - Pagg. 339-345	Esercizi Monitoraggio dei consumi domestici di acqua Tecnoidea B - Pag. 346
Lezione 4 2 ore	Problemi di contaminazione del suolo La risorsa rifiuti Rischi ambientali Tecnoidea B - Pagg. 347-356	Esercizi Imballaggi e raccolta differenziata Tecnoidea B - Pag. 355
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 120-121 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 7 IL SISTEMA DEI TRASPORTI

Aprile

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 6

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia dei mezzi di trasporto • Il sistema dei trasporti • Trasporti e ambiente	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare i principali mezzi di trasporto • Confrontare vantaggi e svantaggi dei vari mezzi di trasporto	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dei mezzi di trasporto Tecnoidea B - Pagg. 217-219 Il sistema dei trasporti Classificazione Tecnoidea B - Pag. 220	Esercizi Scheda storica sull'evoluzione tecnologica di un mezzo di trasporto
Lezione 2 2 ore	Mezzi di trasporto per vie di terra Tecnoidea B - Pagg. 221-227	Esercizi Progetto "Grandi stazioni" Tecnoidea B - Pag. 234
Lezione 3 2 ore	il motore a scoppio a 2 e 4 tempi Tecnoidea B - Pagg. 222 e 224	Esercizi I problemi del traffico Tecnoidea B - Pag. 234
Lezione 4 2 ore	Mezzi di trasporto per vie d'acqua, aria e spaziali Tecnoidea B - Pagg. 228-233	Laboratorio manutenzione e riparazioni di bicicletta e ciclomotore Tecnoidea B - Pag. 235
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi per riparazioni meccaniche	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 122-123 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. 8 ECONOMIA, TECNOLOGIA, LAVORO - I SERVIZI

Maggio/Giugno

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Il sistema economico • Il mercato del lavoro • Servizi commerciali, associazioni, Protezione civile, servizi socio-sanitari e culturali	
ABILITÀ	• Comprendere l'evoluzione del modo di lavorare • Operare scelte motivate ai fini dell'Orientamento scolastico e professionale	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Tecnologia come risposta ai bisogni dell'uomo Il sistema economico e i settori produttivi Come funziona un'azienda Tecnoidea B - Pagg. 10-14	Visita in azienda o colloquio con esperto esterno sul mondo del lavoro
Lezione 2 2 ore	Il mondo del lavoro Tecnoidea B - Pagg. 15-17	Ricerca su come funziona un'agenzia per il lavoro temporaneo
Lezione 3 2 ore	Economia, tecnologia e sviluppo sostenibile Tecnoidea B - Pag. 20	Ricerca sulle Istituzioni del territorio per lo sviluppo sostenibile
Lezione 4 2 ore	Il settore dei servizi Tecnoidea B - Pagg. 399-408	Esercizi Organizzazioni Non Profit Servizi culturali Tecnologie per la salute Tecnoidea B - Pag. 403
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 124-125 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA

Periodo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Storia dell'elettricità • Che cos'è la corrente elettrica • Gli effetti della corrente elettrica • Elettrologia • Applicazioni industriali dell'elettricità • Storia dell'elettronica • I componenti elettronici • Il microprocessore	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare i fenomeni legati ad elettricità ed elettronica • Riconoscere e analizzare le applicazioni industriali di elettricità ed elettronica	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Storia dell'elettricità Che cos'è la corrente elettrica Gli effetti della corrente elettrica Tecnoidea B - Pagg. 289-293	Esercizi Elettricità sicura in casa Tecnoidea B - Pag. 293
Lezione 2 2 ore	Il circuito elettrico Elettrologia La legge di Ohm Collegamenti in serie e in parallelo Tecnoidea B - Pagg. 294-297	Esercizi Legge di Ohm Tecnoidea B - Pag. 297 Misurare le grandezze elettriche Tecnoidea B - Pag. 306
Lezione 3 2 ore	Applicazioni industriali dell'elettricità: elettrostatica, elettrodinamica, elettromagnetismo, elettrochimica, illuminotecnica ed elettroacustica Tecnoidea B - Pagg. 298-305	Esercizi L'impianto elettrico domestico Tecnoidea B - Pag. 307 Laboratorio Interruttori, lampade, prese, ecc. Tecnoidea B - Pag. 308
Lezione 4 2 ore	Storia dell'elettronica I componenti elettronici Il microprocessore Tecnoidea B - Pagg. 309-312	Laboratorio Costruire un allarme Tecnoidea B - Pag. 306
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Attrezzi e materiali per la costruzione di circuiti elettrici ed elettronici	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 126-127 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. ____ MULTIMEDIALITÀ E TELECOMUNICAZIONI

Periodo

Lezioni n. 4

Ore di lezione n. 8

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Tecnologie per la comunicazione multimediale • Storia delle comunicazioni a distanza • Le telecomunicazioni oggi • La telefonia cellulare • Le trasmissioni televisive • Apparecchiature multimediali • La macchina fotografica digitale	
ABILITÀ	• Riconoscere e analizzare le principali tecnologie multimediali • Riconoscere, analizzare e descrivere apparecchiature multimediali	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Tecnologie per la comunicazione multimediale Storia delle comunicazioni a distanza Telecomunicazioni oggi Tecnoidea B - Pagg. 313-319	Esercizi Una ricerca storica Tecnoidea B - Pag. 328
Lezione 2 2 ore	Telefonia cellulare Tecnoidea B - Pagg. 320-321	Scheda di analisi tecnica di un apparecchio elettronico Tecnoidea B - Pag. 328
Lezione 3 2 ore	Le trasmissioni televisive Apparecchiature multimediali Tecnoidea B - Pagg. 322-325	Le trasmissioni televisive via satellite Tecnoidea B - Pag. 328
Lezione 4 2 ore	La fotografia digitale Tecnoidea B - Pag. 326	Esercizi Fotografare con il cellulare Tecnoidea B - Pag. 327
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Presentazione ppt Esercitazioni guidate Lavoro individuale e di gruppo	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno	• <i>Test di verifica</i> Pagg. 128-129 di questa Guida • Uso di materiali e attrezzi • Valutazione elaborato tecnico

U.D. __ COMPORTAMENTI TECNICI: IL METODO PROGETTUALE

Periodo

Lezioni n. 3

Ore di lezione n. 6

Classe 3^a.....

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO		
CONOSCENZE	• Agire in modo consapevole • Competenze di base e metodo progettuale	
ABILITÀ	• Progettare e costruire oggetti	
LEZIONI	CONTENUTI DISCIPLINARI	ESERCIZI e VERIFICHE
Lezione 1 2 ore	Agire in sicurezza, secondo i principi della qualità e nel rispetto dell'ambiente Risparmio energetico Tecnoidea A - Pagg. 63-71	Laboratorio Progettare la segnaletica per la scuola Tecnoidea A - Pag. 72
Lezione 2 2 ore	Che cosa significa progettare Tecnoidea A - Pagg. 73-75 Il metodo progettuale in 6 passaggi Tecnoidea A – Pagg. 76-77	
Lezione 3 2 ore	Progettare una lampada da tavolo	Laboratorio Progettare una lampada da tavolo Tecnoidea A - Pagg. 78-79
METODOLOGIA	MATERIALI E ATTREZZATURE	VERIFICHE E VALUTAZIONE
Lezione frontale e dialogata Esercitazioni guidate Lavoro individuale e a gruppi	Libro di testo Attrezzi e materiali per il disegno Carta e cartoncino Forbici e colla	• Uso di materiali e attrezzi • Elaborati grafici • Valutazione modello progettato e costruito

In relazione alla valutazione, il regolamento ministeriale del 17/12/08 recita testualmente:

... la valutazione è, per la scuola, una verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun alunno. La possibilità di migliorare tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti di apprendimento e nell'efficacia dell'insegnamento. Per raggiungere tale scopo può essere opportuno utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa dell'autonomia scolastica.

Il contesto normativo di riferimento evidenzia come la valutazione abbia prevalentemente finalità formativa e concorra al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno.

Al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare la scuola ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità conseguite da ciascun alunno, in modo formalizzato e funzionale all'orientamento e alla prosecuzione dei percorsi di istruzione per un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascuno.

La collegialità decisionale dei docenti... è garanzia della sintesi valutativa finale quale attestazione dello sviluppo integrale conseguito dall'alunno.

Una **valutazione** adeguatamente **formativa e di qualità** non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell'alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il differenziale di apprendimento. Si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la progressiva maturazione dell'identità personale, promuove una riflessione continua dell'alunno come **autovalutazione** dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.

La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di adeguata informativa per le famiglie degli alunni.

In riferimento all'adozione delle nuove espressioni della valutazione con voto in decimi, gli insegnanti, nell'ambito della loro autonomia didattica e professionale, ne estendono l'uso alla pratica quotidiana, secondo criteri di coerenza e di trasparenza...

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante l'attribuzione di **voti numerici espressi in decimi**, riportati in lettere nei documenti di valutazione...

Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono **ammessi alla classe successiva** al primo e al secondo anno di corso gli alunni che hanno ottenuto un **voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline...

Le scuole si impegnano nel corso dell'anno ad assicurare ad ogni studente, in particolare in presenza di carenze di programmazione, a migliorare l'efficacia dell'apprendimento, anche ricorrendo alla flessibilità riconosciuta all'autonomia scolastica, in modo da rendere possibile per ogni studente i traguardi di competenza previsti...

La valutazione del **comportamento** dell'alunno, oltre alla necessaria funzione sanzionatoria, ha una importante valenza formativa, considera atteggiamenti, correttezza e coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita della scuola per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato...

Spetta alle istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ... individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni...

Il **consiglio di classe** è l'organo collegiale preposto alla valutazione periodica e finale degli alunni...

I **docenti di sostegno**, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno.

Il registro personale del docente documenta l'andamento didattico dell'anno scolastico: può essere già predisposto (ne esistono diversi in commercio) o realizzato dalla scuola, nello spirito dell'autonomia didattica, e personalizzato dal docente in relazione alle effettive esigenze di registrazione dei dati.

Nel registro va inserita, in primo luogo, la Progettazione didattica.

Questa viene esplicitata nel Piano di studio annuale per Unità didattiche, in cui è necessario evidenziare i traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire (conoscenze, abilità e obiettivi formativi che si concretizzano negli obiettivi specifici di apprendimento), individuati con riferimento al livello di partenza degli alunni e ai criteri di valutazione.

Vanno riservati poi spazi specifici alla registrazione puntuale dell'attività didattica svolta, con le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di acquisizione delle competenze conseguito dagli alunni.

Sono poi da annotare le assenze, eventuali note disciplinari, date e risultati delle prove di verifica e la valutazione dei singoli alunni, mediante voti numerici espressi in decimi, riportati poi in lettere nei documenti di valutazione.

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, ma garantendo la trasparenza, è opportuno indicare anche le metodologie di insegnamento e le strategie educative messe in atto, specificando nel registro:

- il risultato dei Test d'ingresso e delle osservazioni iniziali sul comportamento;
- strumenti, metodi e attività per gli eventuali interventi individualizzati per il recupero;
- i progressi compiuti dagli alunni e l'eventuale distanza tra i risultati ottenuti e i traguardi indicati nella progettazione didattica;
- i risultati dei Test di verifica disciplinare previsti dal Piano di Studio;
- interventi di recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità e delle competenze di ciascun alunno.

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni esempi di tabelle formulate per rispondere ai requisiti sopra evidenziati. Si tratta di modelli da cui, eventualmente, prendere spunto, adattandoli alle specifiche esigenze della scuola, del docente e della classe.

LIVELLI DI PARTENZA

Test d'ingresso

PER L'ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI

Anno Scolastico

CLASSE data

COGNOME

NOME

Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina

Esaminare oggetti e processi rispetto all'impatto con l'ambiente

Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi

Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli

Elaborare semplici progetti e realizzare oggetti seguendo il metodo progettuale

Rilevare le trasformazioni nel tempo di utensili e processi produttivi

Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici

Individuare le principali forme di telecomunicazione

Individuare apparecchiature multimediali

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione nel proprio lavoro

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												

VERIFICHE DELLE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

CLASSE PRIMA

VERIFICHE DELLE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

CLASSE PRIMA

VERIFICHE DELLE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

CLASSE PRIMA

Il disegno: tipologie, funzioni e strumenti	Le costruzioni geometriche di base Struttura delle forme geometriche	Geometria dei poligoni
---	--	---------------------------

	COGNOME	NOME	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

[illegible]

VERIFICHE DELLE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

CLASSE SECONDA

VERIFICHE DELLE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

CLASSE SECONDA

VERIFICHE DELLE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

CLASSE SECONDA

Le rappresentazioni grafiche	Sezioni, intersezioni e compenetrazioni di solidi	Economia tecnologia lavoro
Proiezioni ortogonali	Lo sviluppo di solidi Il packaging	I nuovi materiali e le nanotecnologie

	COGNOME	NOME	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

[illegible]

VERIFICHE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

CLASSE TERZA

Le assonometrie:
Assonometria
isometrica

Le assonometrie:
Assonometria
cavaliera

Assonometria
monometrica

Introduzione
all'energia

Forme e fonti
di energia

	COGNOME	NOME	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

UA 1

UA 2

UA 3

VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Anno scolastico

Classe

VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Anno scolastico

Classe

VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Anno scolastico

Classe

	COGNOME	NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

[illegible]

VALUTAZIONE PER OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

Classe

VALUTAZIONE PER OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

Classe

VALUTAZIONE PER OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico

Classe

COGNOME		NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

[illegible]

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE EDUCATIVE GENERALI

Anno scolastico

Classe

COGNOME		NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

[illegible]

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COGNITIVE TRASVERSALI

Anno scolastico

Classe

COGNOME		NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

[illegible]

ASCOLTARE E COMPRENDERE					
1. Comprende i messaggi, le istruzioni, le consegne e le domande con correttezza e completezza					
2. Comprende i messaggi, le istruzioni e le domande in modo sufficientemente chiaro e corretto					
3. Comprende i messaggi, le istruzioni e le domande in modo parziale e talora con difficoltà					
4. Incontra grandi difficoltà a capire i messaggi, le istruzioni e le domande dell'insegnante e dei testi					

PARTE TERZA

- *Test d'ingresso*
- *Test di verifica*

TEST D'INGRESSO /1

Classe prima

Cognome e Nome Classe Data

Accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella scuola primaria

Obiettivi di apprendimento

- Esplorare il mondo fatto dall'uomo
- Interpretare il mondo fatto dall'uomo

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- a. Per misurare la temperatura si usa il termometro ☐ ☐
- b. Per misurare la pressione si usa il tachimetro ☐ ☐
- c. Alimentarsi è un bisogno fisiologico primario ☐ ☐
- d. Nella Preistoria si usavano, in prevalenza, utensili manuali ☐ ☐
- e. Con la prima Rivoluzione industriale si diffuse l'uso delle macchine ☐ ☐
- f. Gli automi sono guidati dall'uomo ☐ ☐
- g. La "scoperta" è qualcosa di creato dall'uomo, in base a un progetto ☐ ☐

2

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- a. Lo scalpello serve per la levigatura delle superfici ☐ ☐
- b. Per il taglio di lastre e lamiere si usano le cesoie ☐ ☐
- c. Il legno galleggia perché ha peso specifico superiore all'acqua ☐ ☐
- d. Il vetro si ricava dalla sabbia ☐ ☐
- e. L'argilla è alla base della produzione delle materie plastiche ☐ ☐
- f. I metalli fondono facilmente, ad una temperatura inferiore ai 100 °C ☐ ☐
- g. Le fibre tessili sono esclusivamente naturali ☐ ☐

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- a. Le pentole per cuocere i cibi generalmente sono in plastica ☐ ☐
- b. Il legno è un ottimo isolante ☐ ☐
- c. Il vetro si può ridurre sia in lastre che in fili sottili ☐ ☐
- d. La ceramica può essere sottoposta a più cotture ☐ ☐
- e. Tutti i metalli si "legano" facilmente tra loro ☐ ☐
- f. Il cotone è una fibra tessile di origine animale ☐ ☐

4

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- a. Un modello può essere la riproduzione di un oggetto in scala ridotta ☐ ☐
- b. Il progettista è sempre un architetto ☐ ☐
- c. Il legno è il materiale comunemente usato per la costruzione di modelli ☐ ☐
- d. Per tagliare il legno massiccio si usa il traforo ☐ ☐
- e. Per estrarre i chiodi si usa il cacciavite ☐ ☐
- f. L'incastro è un metodo per l'unione di elementi in legno ☐ ☐
- g. Il modello architettonico veniva usato già nel Rinascimento ☐ ☐

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. L'energia è la capacità di un corpo di compiere un lavoro ☐ ☐
- b. Gran parte dell'energia è fornita dalle radiazioni lunari ☐ ☐
- c. L'energia idroelettrica si produce solo in zone montuose ☐ ☐
- d. L'energia cinetica è legata al movimento ☐ ☐
- e. La luce del Sole si può trasformare direttamente in energia elettrica ☐ ☐
- f. I combustibili fossili sono fonti di energia esauribili ☐ ☐
- g. La turbina è una macchina che funziona solo a vapore ☐ ☐
- h. L'alternatore è una macchina che produce corrente continua ☐ ☐

6

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. I cavi elettrici sono ricoperti di plastica per motivi estetici ☐ ☐
- b. Il piombo è un ottimo isolante elettrico ☐ ☐
- c. È consigliabile usare elettrodomestici con le mani asciutte ☐ ☐
- d. Le pentole hanno i manici di plastica perché altrimenti ci scotteremmo ☐ ☐
- e. Nel forno a microonde non bisogna inserire oggetti metallici ☐ ☐
- f. Per riparare l'impianto elettrico è necessario togliere la corrente ☐ ☐
- g. Vetro e ceramica sono ottimi conduttori di calore e di elettricità ☐ ☐

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Il sistema dei trasporti può provocare danni all'ambiente ☐ ☐
- b. L'uso dei mezzi pubblici risolverebbe ogni problema di trasporto ☐ ☐
- c. I mezzi di trasporto funzionano sulla base dei principi della meccanica ☐ ☐
- d. L'automobile funziona solo a benzina o a gasolio ☐ ☐

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Le telecomunicazioni non erano usate nell'antichità ☐ ☐
- b. L'invenzione del telefono risale a circa 50 anni fa ☐ ☐
- c. Il telefono cellulare può ricevere e inviare messaggi, suoni e immagini ☐ ☐
- d. Le telecomunicazioni oggi si basano in prevalenza su sistemi digitali ☐ ☐

Punteggio: /50

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS

O = Ottimo D = Distinto B = Buono S = Sufficiente NS = Non Sufficiente

Per i criteri di valutazione vedi pag. 57. Trattandosi di test d'ingresso, è preferibile non usare valori numerici.

TEST D'INGRESSO/2

Classe prima

Cognome e Nome Classe Data

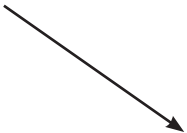
Accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella scuola primaria

Obiettivi di apprendimento

- Esplorare il mondo fatto dall'uomo
- Interpretare il mondo fatto dall'uomo

1

Indica le esatte corrispondenze tra oggetti e relative funzioni

- | | |
|---------------|----------------------------|
| a. Termometro | 1. disegnare cerchi |
| b. Trapano | 2. misurare il peso |
| c. Compasso | 3. misurare la velocità |
| d. Cacciavite | 4. misurare la temperatura |
| e. Manometro | 5. forare |
| f. Tachimetro | 6. avvitare |
| g. Bilancia | 7. misurare la pressione |
- 

2

Indica le esatte corrispondenze tra attrezzi e relativi mestieri

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Chiave inglese | 1. pittore |
| b. Forbici | 2. disegnatore |
| c. Pialla | 3. sarto |
| d. Pennello | 4. biologo |
| e. Tecnigrafo | 5. meccanico |
| f. Bisturi | 6. falegname |
| g. Microscopio | 7. chirurgo |

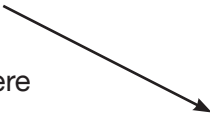
3

Indica le esatte corrispondenze tra le due serie di cose e le relative azioni

- | | | |
|--------------|-------------|---------------|
| a. Pentola | 1. volante | A. scrivere |
| b. Bicchiere | 2. autocad | B. disegnare |
| c. Penna | 3. sms | C. cucinare |
| d. Cellulare | 4. foglio | D. guidare |
| e. Ago | 5. minestra | E. cucire |
| f. Auto | 6. vino | F. telefonare |
| g. Computer | 7. filo | G. bere |

4

Indica le esatte corrispondenze tra professioni e luoghi di lavoro

- | | |
|----------------|-------------|
| a. Operaio | 1. fabbrica |
| b. Cuoca | 2. cantiere |
| c. Vigile | 3. strada |
| d. Carpentiere | 4. campagna |
| e. Agricoltore | 5. cucina |
| f. Calciatore | 6. stadio |
- 

5

Indica in quale ordine devono essere svolte le operazioni per preparare una pizza

..... cottura al forno lievitazione preparazione della pasta guarnizione

6

Elenca almeno tre oggetti che consentono di scrivere

.....

7

Indica le esatte corrispondenze tra elementi di un PC e relative funzioni

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| a. Mouse | 1. stampare |
| b. Tastiera | 2. aprire file e impartire comandi |
| c. Plotter | 3. archiviare documenti |
| d. Modem | 4. scrivere |
| e. Masterizzatore | 5. connettersi ad Internet |
| f. Hard disk | 6. creare cd e dvd |

8

Indica le esatte corrispondenze tra professioni e settori produttivi

- | | |
|------------------|---|
| a. Fruttivendolo | 1. primario (agricoltura) |
| b. Contadino | 2. secondario (industria) |
| c. Programmatore | 3. terziario (commercio e servizi) |
| d. Operaio | 4. terziario avanzato (servizi tecnologici) |

Punteggio: /50

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS

O = Ottimo D = Distinto B = Buono S = Sufficiente NS = Non Sufficiente

TEST D'INGRESSO/3

Cognome e Nome Classe Data

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La seta è una fibra tessile di origine animale
- b. La ceramica è un materiale infiammabile
- c. La lana è meno calda del cotone
- d. Il legno è un materiale infiammabile
- e. L'acqua è più pesante del petrolio
- f. Un chilogrammo di paglia pesa come un chilogrammo di ferro
- g. La carta è di origine minerale
- h. I metalli sono, in genere, molto fragili
- i. Le materie plastiche si possono ottenere anche dal petrolio
- l. Il legno è un ottimo isolante

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2

Indica, mettendo le lettere iniziali, lo stato fisico (Solido, Liquido, Gassoso) delle seguenti sostanze

S marmo	metano	ossigeno	acqua	carbone
petrolio	mercurio	platino	legno	titanio

3

Ordina, dal più leggero al più pesante, i seguenti materiali

___ferro ___acqua ___legno ___oro ___alluminio ___polistirolo

4

Ordina, a seconda del diverso valore di mercato, i seguenti elementi

___argento ___marmo ___vino ___oro ___carta ___plastica

5

Ordina i seguenti componenti di un'automobile a seconda della loro dimensione (dal più piccolo al più grande)

___portiera ___paraurti ___volante ___specchietto ___carrozzeria

6

Ordina le seguenti fasi della lavorazione del legno

___trasporto	___squadratura tronco	___abbattimento
___stagionatura	___semilavorato	

7

Indica, per ciascun materiale, 3 oggetti costruiti (in prevalenza) con quel materiale

legno	metallo	plastica
.....		
.....		
.....		

Punteggio: /50

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS

TEST D'INGRESSO/4

Cognome e Nome Classe Data

1

Indica le esatte corrispondenze tra grandezze ed unità di misura

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a. Distanza | 1. litro |
| b. Massa (peso) | 2. metro |
| c. Corrente elettrica | 3. candela |
| d. Temperatura | 4. pascal |
| e. Volume | 5. metro quadrato |
| f. Intensità luminosa | 6. metro cubo |
| g. Superficie | 7. grado centigrado |
| h. Potenza | 8. ampère |
| i. Capacità | 9. chilogrammo |
| l. Pressione | 10. watt |

2

Indica le esatte corrispondenze tra misurazioni e relativi dispositivi

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Peso | 1. voltmetro |
| b. Distanza | 2. bilancia |
| c. Temperatura | 3. bindella |
| d. Tensione elettrica | 4. cilindro graduato |
| e. Volume di liquidi | 5. termometro |

3

Indica le esatte corrispondenze tra strumenti e relative funzioni

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| a. Forbici | 1. levigare superfici |
| b. Cacciavite | 2. unire metalli |
| c. Martello | 3. tagliare |
| d. Tenaglie | 4. unire materiali vari |
| e. Saldatore | 5. tagliare legno massiccio |
| f. Colla | 6. piantare chiodi |
| g. Seghetto alternativo | 7. tagliare legno compensato |
| h. Traforo | 8. praticare tagli e incisioni |
| i. Pialla | 9. avvitare |
| l. Cutter | 10. levare i chiodi |

Punteggio: /25

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS

TEST D'INGRESSO/5

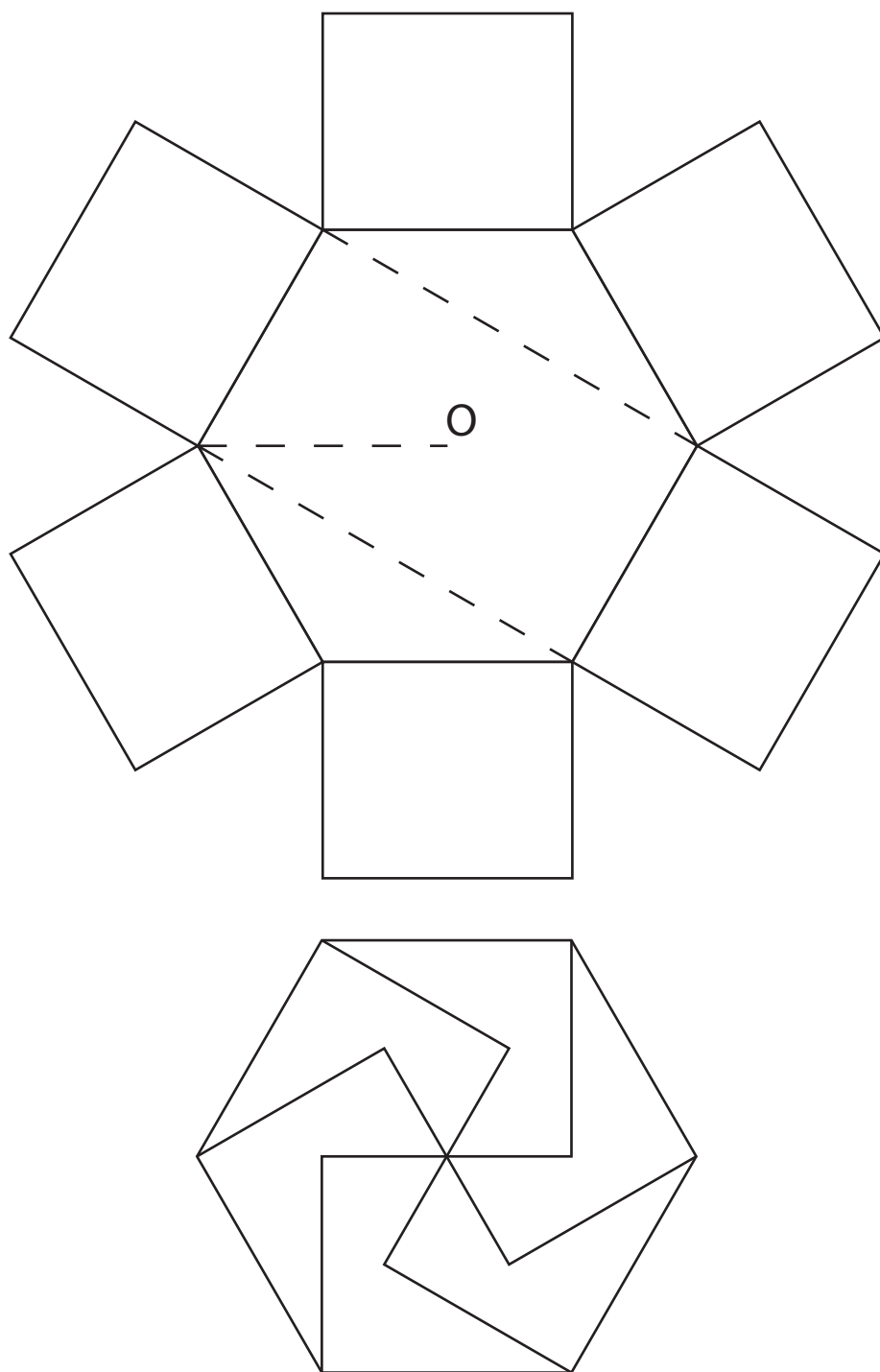
Cognome e Nome Classe Data

1

Costruzione di un modello in cartoncino

Ritaglia (o ridisegna e poi ritaglia) la figura di questa pagina, piega e interseca i quadrati tra loro.

Questo test è utile per verificare le tue abilità manuali.



In questo esercizio si valutano
abilità grafico-manuali

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS

TEST D'INGRESSO/6

Cognome e Nome Classe Data

1

Indica le esatte corrispondenze tra mezzi di trasporto e conducenti

- | | |
|---------------|----------------|
| a. Nave | 1. ciclista |
| b. Aeroplano | 2. marinaio |
| c. Cavallo | 3. macchinista |
| d. Bicicletta | 4. fantino |
| e. Treno | 5. pilota |

2

Indica le esatte corrispondenze tra mezzi di trasporto e energia utilizzata

- a. Automobile
- b. Motocicletta
- c. Treno
- d. Nave
- e. Filobus
- f. Aeroplano
- g. Funivia

1. energia termica (da combustibile)

2. energia elettrica

3

Indica le esatte corrispondenze tra fonti di energia e durata

- a. Carbone
- b. Metano
- c. Vento
- d. Sole
- e. Petrolio
- f. Acqua

1. esauribile

2. rinnovabile

4

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- a. L'energia elettrica generata dall'acqua si definisce "idroelettrica"
- b. Dal riciclaggio dei rifiuti non è possibile ricavare energia
- c. L'energia nucleare è molto potente ma pericolosa
- d. L'Italia è molto ricca di giacimenti di petrolio
- e. L'uso di combustibili fossili genera l'effetto serra
- f. Esistono automobili ibride, con motore sia a benzina che elettrico
- g. La marmitta catalitica serve solo per ridurre il rumore dello scarico

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Punteggio: /25

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS

TEST D'INGRESSO/7

Cognome e Nome Classe Data

Mezzi di telecomunicazione

- 1** *Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)*
- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La videoscrittura ha sostituito la macchina da scrivere | ☐ | ☐ |
| b. Il telefono è un'invenzione recentissima | ☐ | ☐ |
| c. Il segnale televisivo digitale terrestre si riceve senza parabola | ☐ | ☐ |
| d. Le trasmissioni televisive sono tutte in presa diretta | ☐ | ☐ |
| e. Il fax serve per trasmettere a distanza testi e immagini | ☐ | ☐ |
| f. Lo scanner è un dispositivo per stampare la posta elettronica | ☐ | ☐ |
| g. La connessione <i>wireless</i> necessita di collegamenti in fibra ottica | ☐ | ☐ |
| h. <i>Internet</i> è una rete mondiale di comunicazione, assolutamente gratuita | ☐ | ☐ |
| i. Il telefono cellulare è diventato un centro di comunicazione multimediale | ☐ | ☐ |
| l. Il personal computer è stato inventato nel 1950 | ☐ | ☐ |

- 2** *Indica le esatte corrispondenze tra apparecchiature e funzioni*
- | | |
|-----------------|--|
| a. Videocamera | 1. indicare la direzione |
| b. Lettore mp3 | 2. captare suoni |
| c. Pen-drive | 3. riprese televisive |
| d. Dvd-recorder | 4. trasferire segnali a raggi infrarossi |
| e. Microfono | 5. ascoltare segnali audio |
| f. Cuffie | 6. diffondere segnali sul territorio circostante |
| g. Navigatore | 7. sistema di ricezione senza fili |
| h. Ripetitore | 8. registrare su cd e dvd |
| i. Blue-tooth | 9. riprodurre musica |
| l. Telecomando | 10. archiviare e trasferire dati |

- 3** *Indica le esatte corrispondenze tra apparecchiature ed elementi trattati*
NB. Le corrispondenze possono anche essere multiple

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| a. Stampante | 1. testo | h. Videoproiettore |
| b. Plotter | | i. Telecamera |
| c. Scanner | 2. immagine fissa | l. Fotocamera |
| d. Monitor | | m. Computer palmare |
| e. Amplificatore+casse | 3. immagini in movimento | n. Fax |
| f. Telefono cellulare | | o. Sistema Dolby surround |
| g. Televisore | 4. suoni e musica | |

Punteggio: /50

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS

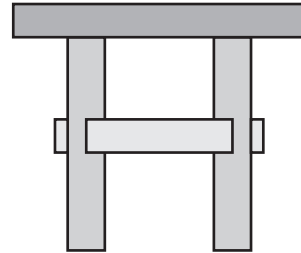
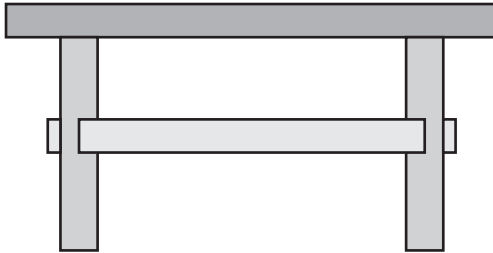
TEST D'INGRESSO/8

Cognome e Nome Classe Data

Disegno geometrico e tecnico

1

Osserva attentamente le tre viste del seguente oggetto ed indicane il nome



Nome dell'oggetto

.....

2

Indica il nome e la quantità delle figure geometriche che compongono la figura

Figura geometrica

Quantità

Quadrato

1



.....

.....

.....

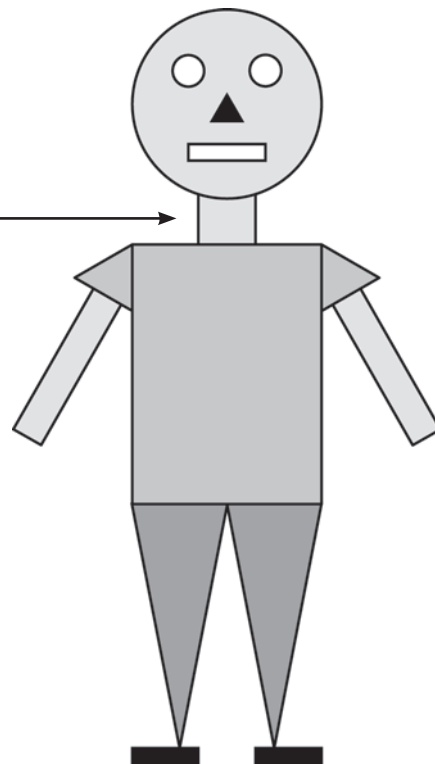
.....

.....

.....

.....

.....



3

Osserva le rette della figura a fianco e rispondi alle seguenti domande

a. Le rette a e b sono parallele tra loro

☐ V ☐ F

b. Le rette g e h sono parallele tra loro

☐ V ☐ F

c. Le rette d e g sono parallele tra loro

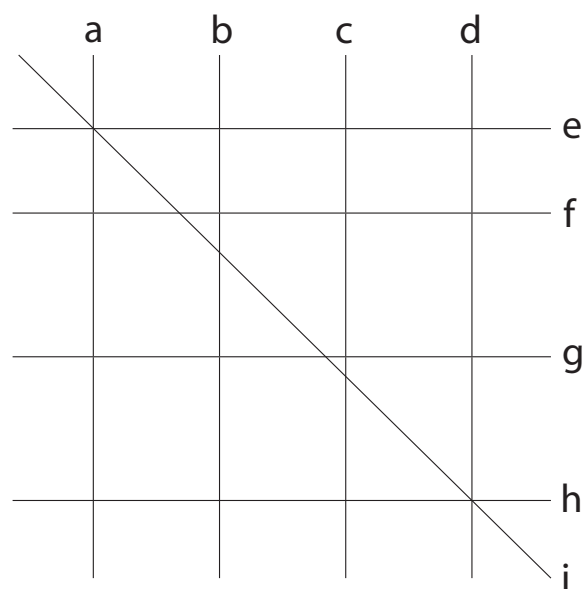
☐ V ☐ F

d. La retta i è incidente su tutte le altre

☐ V ☐ F

e. Le rette e e f sono orizzontali

☐ V ☐ F



4

Disegna nello spazio sottostante tutti i tipi di triangolo che conosci, indicando di che tipo di triangolo si tratta.

5

Con l'uso del goniometro, disegna un angolo di 27° , un altro di 108° e un terzo di 275° di ampiezza. Indica quali di essi sono acuti o ottusi.

- 6** *Disegna, nello spazio sottostante, almeno tre poligoni regolari, indicando la loro denominazione*

- 7** *Elenca almeno tre solidi geometrici di tua conoscenza. Li sapresti disegnare in modo schematico?*

- a.
b.
c.
d.
e.

- 8** *Disegna un cerchio avente il diametro di 4 cm. Sai indicare gli elementi fondamentali del cerchio?*

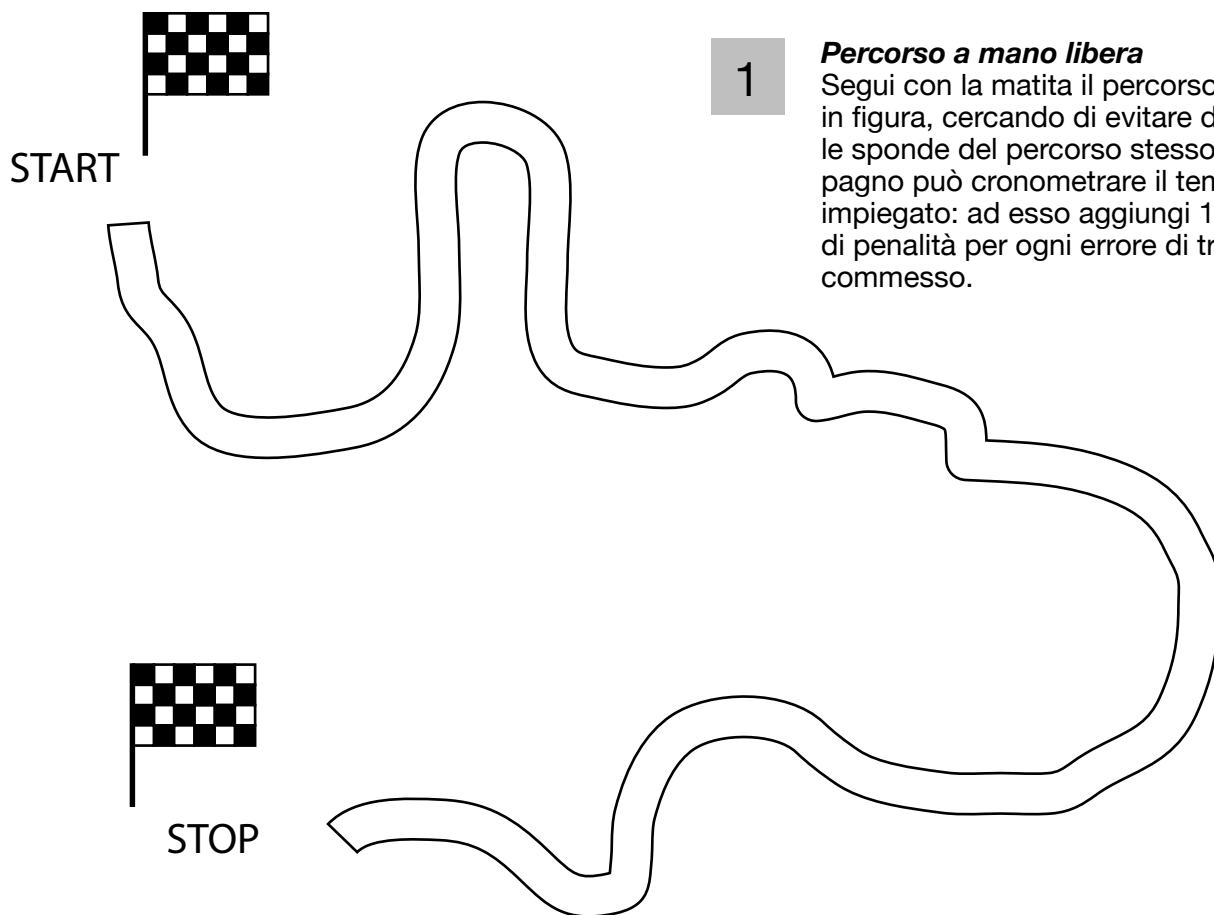
Gli elementi fondamentali del cerchio sono

.....
.....
.....
.....

Punteggio: /25

VALUTAZIONE

O	D	B	S	NS



1

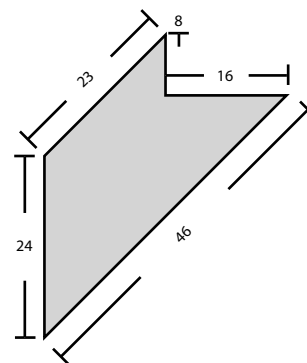
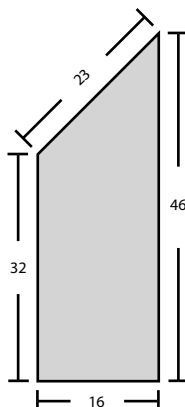
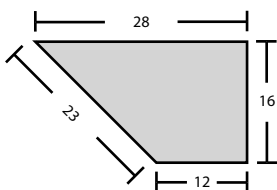
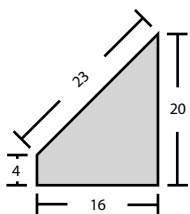
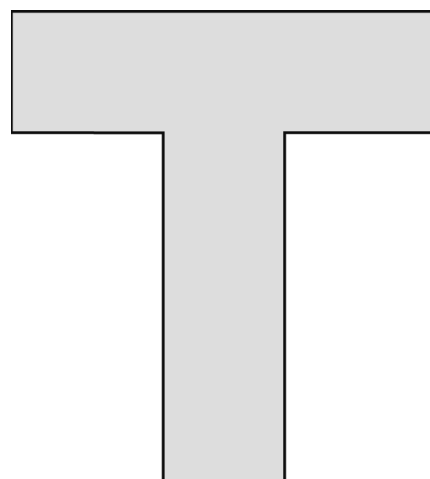
Percorso a mano libera

Segui con la matita il percorso indicato in figura, cercando di evitare di toccare le sponde del percorso stesso. Un compagno può cronometrare il tempo da te impiegato: ad esso aggiungi 1 secondo di penalità per ogni errore di tracciato commesso.

2

Costruzione della lettera T

Ritaglia (o ridisegna e poi ritaglia) le 4 forme geometriche disegnate sotto, rispettando le misure in millimetri (o raddoppiandole). Successivamente ricomponi i 4 pezzi in modo da formare la lettera T, riportata qui a fianco.



Test di verifica delle conoscenze

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni esempi di test oggettivi di verifica sommativa delle conoscenze, da somministrare al termine delle varie Unità didattiche dei Piani annuali (vedi pagg. 28-56).

L'interrogazione orale infatti esige molto tempo, mentre il test è più efficace come strumento di verifica delle conoscenze, poiché consente di verificare rapidamente il livello di apprendimento degli alunni.

La formulazione dei test parte dai contenuti del corso, in particolare dagli argomenti spiegati nei due volumi del Testo TECNOIDEA.

Le domande sono formulate in modo da richiedere quasi sempre risposte chiuse, per consentire una correzione rapida e puntuale, cosa indispensabile di fronte a un numero di classi (e di alunni) elevato.

Dal punteggio globale (rapportato in percentuale) è semplice passare alla valutazione numerica espressa in decimali.

Naturalmente, per una valutazione più completa, il test è da affiancare a prove di verifica delle abilità, che consistono nella realizzazione di tavole grafiche ed elaborati tecnici, da valutare periodicamente.

Per il disegno geometrico e tecnico (costruzioni, proiezioni ortogonali, assonometrie e progetti vari) non è molto significativo valutare le conoscenze, quanto piuttosto l'esattezza della realizzazione, la precisione e la pulizia nel disegno, l'uso corretto di materiali e attrezzature, l'organizzazione e l'efficacia del metodo di lavoro.

Oltre a test e tavole grafiche, sono oggetto di verifica anche gli esercizi e le attività di Laboratorio indicate nei due volumi del testo e quelle contenute nelle schede in formato A4.

Di tutti i test, infine, sono presenti in questa Guida didattica le relative soluzioni (pag. 141 e segg.)

Verifica di TECNOLOGIA

I comportamenti tecnici - Analisi di un oggetto

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La tecnologia studia i procedimenti dei vari settori produttivi
- b. Un buon tecnico parte dall'esistenza di un bisogno dell'uomo
- c. Le abilità manuali oggi sono più importanti del metodo di lavoro
- d. Gli attuali robot industriali sono una derivazione degli antichi automi
- e. Con la prima Rivoluzione industriale si diffuse l'uso delle macchine

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2

Indica le esatte corrispondenze

- a. Attività legata all'osservazione della natura,
con formulazione dei principi che la regolano
- b. Traduzione di un'idea in qualcosa creato dall'uomo

1. Invenzione

2. Scoperta

3

Disegna, nello spazio sottostante, la penna con cui stai scrivendo (max 6 punti)

4

Descrivi verbalmente la penna con cui stai scrivendo in 5 righe (max 7 punti)

.....

.....

.....

.....

.....

Punteggio: /20

Voto:

- Nome dell'oggetto _____
- Evoluzione storica _____

- Autore e anno _____
- Produttore _____
- Provenienza _____
- Utilizzo dichiarato _____
- Utilizzo effettivo _____
- Dimensioni _____
- Peso _____
- Materiale _____
- Colore _____
- Forma _____
- Rumore _____
- Tecniche costruttive _____

- Finiture _____
- Imballaggio _____
- Costo indicativo _____
- Rapporto qualità/prezzo ☐ basso ☐ medio ☐ elevato ☐ molto elevato
- Manutenzione _____
- Durata _____
- Ergonomia e funzionalità _____
- Oggetto di uso ☐ individuale ☐ collettivo ☐ inutile
- Estetica _____
- Valore sociale _____
- Moda _____
- Osservazioni _____

Punteggio: /20

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Che cosa dobbiamo sapere sui materiali

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. I primi manufatti conosciuti sono stati fabbricati circa 2,5 milioni di anni fa | ☐ | ☐ |
| b. Nell'antico Egitto e Mesopotamia si iniziò a usare la pietra anziché i metalli | ☐ | ☐ |
| c. L'era dell'acciaio corrisponde alla Rivoluzione industriale | ☐ | ☐ |
| d. I nanomateriali hanno dimensioni ridotte ma eccezionali proprietà | ☐ | ☐ |
| e. Le materie plastiche hanno scarsa diffusione commerciale | ☐ | ☐ |

2

Ordina le seguenti età dei materiali

- ☐ età del ferro ☐ età della pietra ☐ età del bronzo ☐ età del rame

3

Indica le esatte corrispondenze per la classificazione dei materiali

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| legno | 1. materiali rocciosi |
| ceramica | |
| cuoio | 2. materiali metallici |
| tessuti misti | |
| alluminio | 3. materiali sintetici |
| marmo | |
| cotone | 4. materiali organici |
| bachelite | |
| seta | 5. materiali compositi |
| acciaio | |

4

Indica le esatte corrispondenze per le caratteristiche e proprietà dei materiali

1. Caratteristiche chimico fisiche

2. Proprietà meccaniche

3. Proprietà tecnologiche

- attitudine al taglio
- durezza
- peso specifico
- resistenza a trazione
- saldabilità
- curvabilità
- conduttività elettrica
- dilatazione termica
- resilienza

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Il peso specifico è la massa (in grammi) di 1 cm³ di materiale ☐ ☐
- b. Il punto di fusione indica la temperatura alla quale il metallo diventa solido ☐ ☐
- c. Gli isolanti termici limitano il passaggio di calore ☐ ☐
- d. Per effetto del calore alcuni materiali si dilatano ☐ ☐
- e. Il legno è un ottimo conduttore di elettricità ☐ ☐

6

Indica le esatte corrispondenze per le prove di resistenza

- | | |
|---|-----------------|
| a. Il materiale tende ad allungarsi | 1. flessione |
| b. Il materiale si comprime, accorciandosi | 2. taglio |
| c. Il materiale si ritorce su se stesso | 3. compressione |
| d. Il materiale si piega, fino a spezzarsi | 4. trazione |
| e. Il materiale tende a scorrere fino a tagliarsi | 5. torsione |

7

Completa il seguente brano, scegliendo i termini esatti tra quelli suggeriti

La è la proprietà di alcuni materiali di deformarsi in forma di lamine o lastre. La , invece, è la proprietà di lasciarsi ridurre in fili sottili.

La , infine, è la proprietà dei materiali di deformarsi in maniera permanente senza rompersi: da essa derivano le due precedenti.

fendibilità, curvabilità, plasticità, elasticità, malleabilità, stampabilità, duttilità

8

Indica, per ogni categoria, il nome di un utensile

- a. Utensili da percussione: b. Utensili da taglio:
- c. Utensili per forare: d. Utensili abrasivi:
- e. Utensili per avvitare: f. Utensili per misurare:

9

Che cosa si intende per “ciclo di vita” di un prodotto? (max 3 punti)

.....

.....

.....

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Il legno

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il legno è ancora un materiale molto importante e ampiamente utilizzato | ☐ | ☐ |
| b. Il legno è formato, in prevalenza, da cellulosa e acqua | ☐ | ☐ |
| c. Dal legno si può ricavare la carta | ☐ | ☐ |
| d. Il legno è un ottimo conduttore di calore e di elettricità | ☐ | ☐ |
| e. Il legno è un materiale riciclabile al 100% | ☐ | ☐ |

2

Ordina le seguenti fasi della lavorazione del legno

☐ trasporto ☐ taglio ☐ abbattimento ☐ stagionatura ☐ semilavorato

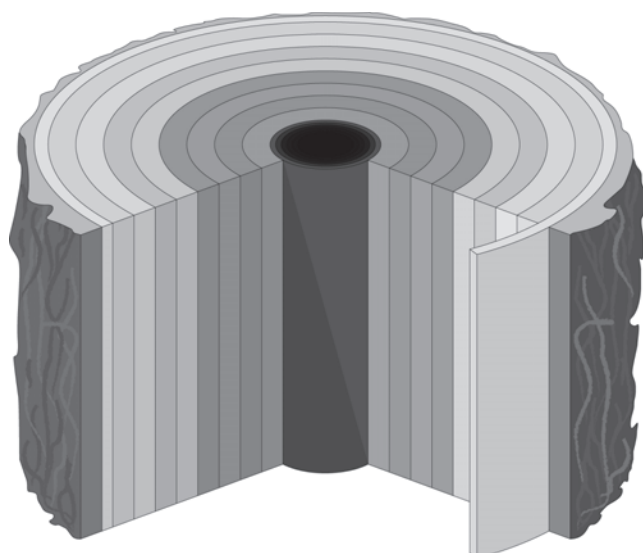
3

Indica sul disegno quali sono le varie parti che costituiscono il tronco di un albero

Corteccia

Cambio

Durame



Midollo

Alburno

Libro

Anelli di accrescimento

4

Indica le esatte corrispondenze per i difetti che si possono osservare in un tronco

- | | |
|---|--------------------|
| a. Provocato da insetti, muffe e parassiti | 1. cipollatura |
| b. Distacco parziale tra due anelli di accrescimento | 2. fenditura |
| c. Indica la posizione di rami che non si sono sviluppati | 3. lunatura |
| d. Spaccatura radiale dovuta al gelo | 4. infradiciamento |
| e. Presenza, all'interno del durame, di porzioni tenere | 5. imbarcamento |
| f. Conformazione curva della tavola | 6. nodo |

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. I legni esotici provengono dal nord dell'Europa
 b. Larice, abete e pino forniscono legno resinoso
 c. Olmo, castagno e noce forniscono legno tenero

☐☐☐☐☐☐

6

Indica le esatte corrispondenze per le proprietà del legno (comuni ad altri materiali)

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Capacità di assorbire l'umidità | 1. conducibilità acustica |
| b. Capacità di resistere alla penetrazione di un cuneo | 2. flessibilità |
| c. Capacità di trasmettere il suono | 3. elasticità |
| d. Capacità di piegarsi senza rompersi | 4. igroscopicità |
| e. Capacità di riprendere la forma iniziale dopo una deformazione | 5. fendibilità |

7

Indica quali sono i principali derivati del legno e parla di almeno uno di essi (max 5 punti)

1. 2.
 3. 4.

Il si ottiene

8

Elenca i principali utensili per la lavorazione del legno

- a. Utensili per tagliare:
 b. Utensili per forare:
 c. Utensili per levigare:

9

Elenca almeno 5 tra i principali usi del legno

1. 2. 3.
 4. 5. 6.

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

La carta (stampa ed editoria)

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il settore industriale carta-cartone è legato a quello del legno | ☐ | ☐ |
| b. La carta è il prodotto della lavorazione di fibre di cellulosa vegetale | ☐ | ☐ |
| c. La carta è un materiale difficilmente riciclabile | ☐ | ☐ |
| d. L'editoria si occupa solo della stampa e diffusione dei giornali | ☐ | ☐ |
| e. Il cartone ondulato è usato spesso per gli imballaggi | ☐ | ☐ |

2

Indica l'ordine cronologico di introduzione e uso dei supporti di scrittura usati nella storia

- ☐ carta ☐ papiro ☐ pergamena ☐ tavolette d'argilla ☐ pietra

3

Ordina le seguenti fasi della lavorazione della carta

- ☐ bobinatrice ☐ raffinatoro conico ☐ rulli di compressione ☐ rulli essiccanti ☐ miscelatore

4

Indica le esatte corrispondenze

- | | |
|---|--------------|
| a. Pianta acquatica diffusa lungo il Nilo | 1. pergamena |
| b. Ottenuta da pelli di animali | 2. codice |
| c. Impasto di scorze d'albero e stracci | 3. papiro |
| d. Segno distintivo che appare in trasparenza | 4. carta |
| e. Fogli di pergamena cuciti e rilegati | 5. filigrana |

5

Completa il brano utilizzando i termini corretti tra quelli sottoelencati

Secondo la tradizione, la carta fu inventata dal cinese nel e fu portata in Europa dagli La prima cartiera in Italia fu fondata ad Amalfi, ma celebre fu anche la cartiera di nelle Marche, fondata nel 1276.

Ho-chi-min – Ts'ai Lun – Fabriano – Napoli – Palermo – 105 d.C. – Arabi – Egiziani – 300 a.C.

6

Indica le esatte corrispondenze

- a. Spera
- b. Rigidità
- c. Resistenza a trazione
- d. Densità apparente
- e. Stampabilità
- f. Grammatura

1. Caratteristiche chimico-fisiche

2. Proprietà meccaniche

3. Proprietà tecnologiche

7

Elenca almeno 5 tipologie di carta

1. 2. 3.
4. 5. 6.

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- a. La stampa in rotocalco usa il procedimento offset
- b. La carta kraft presenta scarsa resistenza
- c. La carta da parati non si usa per imballaggi
- d. La carta si ricava solo dalla pastalegno
- e. Per produrre la carta si usa una grande quantità di acqua

V**F**☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

9

Indica le esatte corrispondenze

- a. Carta velina
 - b. Carta assorbente
 - c. Carta da scrivere
 - d. Carta da disegno
- 1. può avere superficie liscia o ruvida
 - 2. comune, di uso quotidiano
 - 3. molto soffice, dotata di notevole igroscopicità
 - 4. trasparente, sottile e molto leggera

10

Elenca 5 professioni inerenti la lavorazione della carta o l'industria editoriale

1. 2. 3.
4. 5.

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Vetro e ceramica

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il vetro è costituito da silice e materiali fondenti | ☐ | ☐ |
| b. Il vetro è difficile da colorare | ☐ | ☐ |
| c. In molte applicazioni il vetro è sostituito dalla plastica | ☐ | ☐ |
| d. La produzione italiana di piastrelle di ceramica è il 38% di quella mondiale | ☐ | ☐ |
| e. La ceramica è un materiale facilmente riciclabile | ☐ | ☐ |

2

Secondo la leggenda narrata da Plinio, il vetro fu scoperto accidentalmente da alcuni marinai...

- ☐ egizi ☐ greci ☐ fenici ☐ arabi

3

Ordina le seguenti fasi della produzione di lastre di vetro

- ☐ galleggiamento sullo stagno ☐ forno di fusione ☐ taglio ☐ ricottura

4

Indica le esatte corrispondenze

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Laminazione | 1. bottiglie |
| b. Stampaggio | 2. vasi |
| c. Soffiatura | 3. bicchieri |
| d. Filatura | 4. fibre di vetro |
| | 5. lastre |

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La materia prima per la produzione del vetro è la comune sabbia | ☐ | ☐ |
| b. Il forno di fusione del vetro è a metano e può arrivare a 5000 °C | ☐ | ☐ |
| c. Nell'isola veneta di Burano è fiorente l'artigianato del vetro | ☐ | ☐ |
| d. Le vetrate colorate furono introdotte a partire dal XV secolo | ☐ | ☐ |
| e. I trattamenti superficiali rendono più fragili le bottiglie | ☐ | ☐ |

6

Elenca almeno 5 tipi di vetro (max 6 punti)

1. 2. 3.
4. 5. 6.

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il vetro è duttile, perché si lascia ridurre in lastre | ☐ | ☐ |
| b. Il vetro è duttile, perché si lascia ridurre in fili sottili | ☐ | ☐ |
| c. Il vetro è un ottimo isolante | ☐ | ☐ |
| d. La ceramica è un impasto di argilla e acqua, cotto per mezzo del fuoco | ☐ | ☐ |
| e. Per produrre il vetro si usa una grande quantità di acqua | ☐ | ☐ |

8

Ordina le seguenti fasi della produzione di piastrelle di ceramica

- ☐ smaltatura ☐ foggatura ☐ impasto ☐ cottura ☐ essiccamento

9

Indica le esatte corrispondenze

- | | |
|---------------|--|
| a. Terrecotte | 1. compatte, bianche, semitrasparenti |
| b. Terraglie | 2. compatti e impermeabili, di colore grigio scuro |
| c. Grès | 3. porose, di colore bianco |
| d. Porcellane | 4. porose, con colorazione rossastra |

10

Elenca almeno 5 usi principali della ceramica (max 6 punti)

1. 2. 3.
4. 5. 6.

11

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il vetro esige particolari attenzioni perché è fragile e tagliente | ☐ | ☐ |
| b. Il vetro è riciclabile per moltissime volte | ☐ | ☐ |
| c. L'artigiano del vetro crea oggetti usando soprattutto la soffiatura | ☐ | ☐ |
| d. Il sistema a perdere è molto economico | ☐ | ☐ |
| e. La lavorazione delle piastrelle di ceramica è ormai del tutto automatizzata | ☐ | ☐ |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

I nuovi materiali

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. I materiali compositi derivano dalla combinazione di almeno due componenti chimicamente diversi | ☐ | ☐ |
| b. Il legno è un materiale composito | ☐ | ☐ |
| c. La struttura dei nanomateriali è evidente anche a occhio nudo | ☐ | ☐ |
| d. Molte proprietà dei nanomateriali sono ancora da scoprire | ☐ | ☐ |
| e. Ingegneria dei materiali si occupa della sperimentazione sui nuovi materiali | ☐ | ☐ |

2

Indica le esatte corrispondenze (materiali compositi)

- | | |
|-------------|-------------|
| a. Matrice | 1. kevlar |
| b. Fibra | 2. ignifugo |
| c. Additivo | 3. polimero |

3

Completa il seguente brano utilizzando i 7 termini corretti tra quelli sottoelencati:

Gli elementi essenziali di un composito sono la, che ha lo scopo di “tenere insieme” il prodotto, le, inglobate come rinforzo, allo scopo di aumentare la ; gli chimici, che conferiscono ulteriori caratteristiche. Tra i compositi più importanti sono le fibre di, che hanno la struttura della grafite, le fibre di, lunghe o corte in relazione all’uso, e il, fibra sintetica aramidica.

matrice, fragilità, fibre, addensanti, carbonio, struttura portante, silicio, vetro, resistenza, additivi, qualità, kevlar, nylon.

4

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il mattone di paglia e argilla può essere considerato antenato dei compositi | ☐ | ☐ |
| b. Le matrici epossidiche sono a base di polimeri | ☐ | ☐ |
| c. Per il settore aeronautico non si possono usare matrici metalliche | ☐ | ☐ |
| d. Le matrici ceramiche migliorano il comportamento a frattura | ☐ | ☐ |
| e. Le fibre di carbonio non sono adatte per attrezzature sportive | ☐ | ☐ |

5

Indica, brevemente, che cosa si intende per “nanotecnologia” (max 10 punti)

.....

.....

.....

.....

6

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il “profeta” della nanotecnologie è l'americano Richard Fleming | ☐ | ☐ |
| b. I primi esperimenti con le nanotecnologie risalgono alla prima guerra mondiale | ☐ | ☐ |
| c. Anche in natura esistono numerosi esempi di nanotecnologie | ☐ | ☐ |
| d. Il processo top-down viene usato per i circuiti elettronici | ☐ | ☐ |
| e. Le nanotecnologie consentono la miniaturizzazione delle apparecchiature | ☐ | ☐ |

7

Indica cinque prodotti delle nanotecnologie che ci aiuteranno nella vita quotidiana:

1.
2.
3.
4.
5.

Punteggio: /40

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Le fibre tessili - Cuoio e pelli

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le fibre tessili sono alla base del nostro abbigliamento | ☐ | ☐ |
| b. L'affermarsi delle tecnofibre ha ridimensionato il settore tessile tradizionale | ☐ | ☐ |
| c. Il telaio è un'invenzione che risale al XVIII secolo | ☐ | ☐ |
| d. Il telaio Jacquard esegue complesse decorazioni grazie a schede perforate | ☐ | ☐ |
| e. Mediante il processo di filatura si passa dal tessuto alle fibre | ☐ | ☐ |

2

Indica le esatte corrispondenze

- a. Amianto
- b. Cotone
- c. Lana
- d. Canapa
- e. Seta

1. Fibra animale

2. Fibra vegetale

3. Fibra minerale

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le tecnofibre possono essere artificiali o sintetiche | ☐ | ☐ |
| b. Le fibre artificiali sono derivate dal petrolio | ☐ | ☐ |
| c. Mohair e cashmere sono lane ricavate da due varietà di capra | ☐ | ☐ |
| d. La foglia di vigogna fornisce un'ottima fibra vegetale | ☐ | ☐ |
| e. Dal frutto del cocco si estrae una robusta fibra vegetale | ☐ | ☐ |

4

Indica le esatte corrispondenze

- a. Resistenza all'allungamento
- b. Attitudine alla tintura
- c. Igroscopicità
- d. Densità
- e. Resistenza agli acidi

1. Caratteristiche chimico-fisiche

2. Proprietà meccaniche

3. Proprietà tecnologiche

5

Completa il seguente brano utilizzando i termini corretti tra quelli sottoelencati

La pianta del cotone appartiene alla famiglia delle e cresce nelle zone molto calde e umide. La capsula, dopo l' , viene sottoposta a durante la quale viene separata la parte fibrosa, detta , da quella più corta, detta che aderisce ai semi.

imballaggio, polari, graminacee, linter, malvacee, lint, tropicali, sprinter, essiccamento, sgranatura, macerazione

6

Ordina le seguenti fasi della produzione del raion

☐ filatura nel solvente ☐ decomposizione ☐ maturazione ☐ filiera

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

	V	F
a. Le materie prime per il raion sono cellulosa e acido nitrico	☐	☐
b. Le fibre tessili sintetiche derivano dal petrolio	☐	☐
c. Il polimero è costituito da una sola molecola	☐	☐
d. Con fibre di carbonio si fabbricano canne da pesca e racchette da tennis	☐	☐
e. Le tecnofibre sono molto più costose di quelle naturali	☐	☐

8

Indica le esatte corrispondenze

a. Kevlar	1. Fibra acrilica
b. Nylon	2. Fibra polipropilenica
c. Terital	3. Fibra aramidica
d. Moplen	4. Fibra poliestere
e. Dralon	5. Fibra poliammidica

9

Ordina le seguenti fasi della produzione del filato

☐ cardatura ☐ stiro ☐ sfioccamento ☐ torcitura ☐ accoppiamento

10

Ordina le seguenti fasi della lavorazione industriale del cuoio

☐ concia ☐ rinverdimento ☐ decalcinazione ☐ essiccamento ☐ tintura

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Le materie plastiche

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Le materie plastiche sono tutte di natura inorganica
- b. Le materie plastiche sono facilmente plasmabili
- c. Dal petrolio greggio si ricavano numerosi prodotti
- d. La crisi petrolifera avvantaggia l'industria chimica
- e. Nel 1939 l'italiano Giulio Natta vinse il premio Nobel per la chimica

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2

Indica le esatte corrispondenze

- | | |
|--------------------------------|---------|
| a. Polietilene tereftalato | 1. PP |
| b. Polistirene | 2. HDPE |
| c. Polietilene ad alta densità | 3. PVC |
| d. Polipropilene | 4. PS |
| e. Polietilene a bassa densità | 5. LDPE |
| f. Cloruro di polivinile | 6. PET |

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La celluloido fu inventata per costruire palle da biliardo
- b. La bakelite fu la prima resina sintetica
- c. Le materie plastiche sono in gran parte biodegradabili
- d. I polimeri termoindurenti si possono fondere e riplasmare più volte
- e. I polimeri termoplastici hanno struttura cristallina

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

4

Indica le esatte corrispondenze

- a. Peso molecolare
- b. Elasticità
- c. Malleabilità
- d. Conducibilità elettrica
- e. Resilienza

1. Caratteristiche chimico-fisiche

2. Proprietà meccaniche

3. Proprietà tecnologiche

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. L'estrusione è un processo continuo che permette di fare tubi, barre, lastre ☐ ☐
- b. Il soffiaggio avviene per iniezione ☐ ☐
- c. La termoformatura consiste in uno stampaggio a caldo a compressione ☐ ☐
- d. Allo stato grezzo le materie plastiche possono presentarsi come polveri ☐ ☐
- e. Le materie plastiche non possono essere realizzate con formatura a mano ☐ ☐

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 6 oggetti che hanno alcune parti o che sono interamente di plastica

forbici – matita – pentola – chiave – gomma – ditale – chiodo – pennello – lampadina – ago – mouse

7

Ordina le seguenti fasi della produzione di uno pneumatico

☐ vulcanizzazione ☐ raffreddamento ☐ miscelazione ☐ finitura ☐ cerchio di rinforzo

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La gomma naturale si ricava da un albero ☐ ☐
- b. La gomma sintetica si ottiene mescolando gomma naturale e catrame ☐ ☐
- c. Per molti tipi di materie plastiche è possibile il riciclaggio ☐ ☐
- d. Per la raccolta dell'umido si usano sacchetti di plastica ecologica ☐ ☐
- e. La plastica derivata dal petrolio è la più dannosa per l'ambiente ☐ ☐

9

Indica le esatte corrispondenze

a. Poliestere

b. Bakelite

c. Polistirene

d. Polipropilene

e. Polivinilcloruro

f. Poliuretano

g. Resine ureiche

h. Polietilene tereftalato

1. Polimeri termoplastici

2. Polimeri termoindurenti

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

I metalli

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'industria siderurgica si occupa della produzione di alluminio | ☐ | ☐ |
| b. Il settore metalmeccanico è molto importante per la nostra economia | ☐ | ☐ |
| c. Il bronzo è stato il primo metallo scoperto dall'uomo primitivo | ☐ | ☐ |
| d. Gli Etruschi furono assai abili nella lavorazione del ferro | ☐ | ☐ |
| e. La diffusione della metallurgia agevolò la prima Rivoluzione industriale | ☐ | ☐ |

2

Indica le esatte corrispondenze

- a. Formatura per fusione
- b. Prospezione mineraria
- c. Estrazione del metallo dal minerale
- d. Sinterizzazione
- e. Riciclaggio di rottami metallici

1. Metallurgia estrattiva

2. Metallurgia fisica

3. Metallurgia secondaria

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La pirite è il minerale che, in percentuale, contiene più ferro | ☐ | ☐ |
| b. Uno dei vantaggi del ferro è la formazione della ruggine | ☐ | ☐ |
| c. L'arte di lavorare il ferro fu perfezionata dagli Hittiti intorno al 1200 a.C. | ☐ | ☐ |
| d. L'acciaio viene prodotto a partire dalla ghisa | ☐ | ☐ |
| e. La ghisa è una lega di ferro con la presenza di ossigeno fino al 4% | ☐ | ☐ |

4

Indica le esatte corrispondenze

- a. Resistenza a snervamento
- b. Saldabilità
- c. Struttura cristallina
- d. Dilatazione termica
- e. Fusibilità

1. Caratteristiche chimico-fisiche

2. Proprietà meccaniche

3. Proprietà tecnologiche

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. La produzione della ghisa avviene nell'altoforno
- b. L'acciaio ha una percentuale di carbonio superiore rispetto alla ghisa
- c. Il convertitore Bessemer trasforma la ghisa in acciaio
- d. L'acciaio fuso viene prima colato e poi laminato
- e. La cuprite è il minerale base per la produzione di zinco

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 5 oggetti che hanno alcune parti o che sono interamente in metallo

forbici – piatto – pentola – chiave – gomma – chiodo – guanti – ago – mouse – quaderno

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Il rame è alla base di alcune leghe, tra cui bronzo ed ottone
- b. L'alluminio è un metallo a basso peso specifico
- c. I metalli preziosi (oro, platino, ecc.) hanno peso specifico elevato
- d. I metalli sono difficili da riciclare

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

8

Indica le esatte corrispondenze

- a. Si effettua facendo passare il metallo tra coppie di cilindri
- b. Si usa per ottenere fili sottili
- c. Il metallo caldo passa attraverso un foro con matrice sagomata
- d. Il metallo viene deformato a colpi di martello o maglio meccanico
- e. Il metallo viene compresso tra uno stampo e un controstampo
- f. Un punzone, a freddo, lascia una forma concava nella lamiera

- 1. Stampaggio
- 2. Imbutitura
- 3. Trafilatura
- 4. Estrusione
- 5. Laminazione
- 6. Fucinatura

9

Elenca 5 attrezzi manuali e 5 macchine utensili per la lavorazione dei metalli

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

La produzione alimentare

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Già nel Paeolitico l'uomo scoprì la possibilità di seminare cereali | ☐ | ☐ |
| b. Nel Medioevo si introdusse un nuovo tipo di aratro con vomere in ferro | ☐ | ☐ |
| c. La scoperta del Nuovo Mondo portò nuovi alimenti | ☐ | ☐ |
| d. Durante la Rivoluzione Industriale, la dieta degli operai era molto varia | ☐ | ☐ |
| e. Nonostante il progresso tecnico esiste il problema della fame del mondo | ☐ | ☐ |

2

Indica le esatte corrispondenze, in relazione alla prevalenza di principi alimentari

- a. Carne
b. Zucchero
c. Miele
d. Pesce
e. Olio

1. Glucidi

2. Proteine

3. Lipidi

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. I lipidi hanno funzione prevalentemente bioregolatrice | ☐ | ☐ |
| b. Un grammo di zucchero fornisce 9 Kcal | ☐ | ☐ |
| c. Gli amminoacidi sono i costituenti delle proteine | ☐ | ☐ |
| d. Il nostro organismo è formato principalmente da acqua | ☐ | ☐ |
| e. I sali minerali sono richiesti in piccole quantità | ☐ | ☐ |

4

Indica le esatte corrispondenze

- a. Frutta con vitamina A
b. Carne
c. Legumi secchi
d. Latte e derivati
e. Cereali e derivati
f. Frutta con vitamina C
g. Grassi da condimento

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Il fabbisogno energetico è, in prevalenza, definita dal metabolismo basale ☐ ☐
- b. La dieta mediterranea è molto ricca di lipidi ☐ ☐
- c. 55% di glucidi è la giusta quantità giornaliera ☐ ☐
- d. Alimentarsi al *fast food* non sempre significa assumere toppe calorie ☐ ☐
- e. Una dieta equilibrata prevede l'assunzione di poche varietà di alimenti ☐ ☐

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 5 tipi di carne di maiale

pancetta – abbacchio – lonza – bresaola – filetto

biancostato – prosciutto – roast beef - zampone

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Molti dei pesci che mangiamo provengono da acquacoltura ☐ ☐
- b. Il latte può essere trattato per consumarlo a scadenze diverse ☐ ☐
- c. Per ottenere formaggi, si sfrutta la cagliatura, dovuta alla caseina del latte ☐ ☐
- d. Il mais è originario della Cina ☐ ☐

8

Indica le esatte corrispondenze tra i metodi di conservazione degli alimenti

a. Affumicamento

b. Congelamento

c. Sterilizzazione

d. Salagione

e. Liofilizzazione

f. Sott'olio

g. Pastorizzazione

h. Antiossidanti

1. Metodi fisici

2. Metodi chimici

3. Metodi chimico-fisici

9

Elenca almeno 6 elementi che compaiono sulla etichetta di un prodotto alimentare

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Casa, città, territorio - Materiali e tecnologie edilizie

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il settore delle costruzioni non è molto importante per la nostra economia | ☐ | ☐ |
| b. I nuraghi sardi sono case formate da pietre sovrapposte | ☐ | ☐ |
| c. La <i>domus</i> romana era un edificio multipiano | ☐ | ☐ |
| d. La Rivoluzione industriale diede grande impulso all'edilizia | ☐ | ☐ |
| e. L'arco rampante è tipico delle costruzioni rinascimentali | ☐ | ☐ |

2

Ordina le seguenti fasi della lavorazione dei laterizi

- ☐ cottura ☐ foggatura ☐ impasto ☐ essiccamento ☐ dosaggio

3

Indica le esatte corrispondenze

- a. Cemento
b. Gesso
c. Calce
d. Pozzolana

1. Leganti aerei

2. Leganti idraulici

4

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La malta è un impasto di calce, acqua e gesso | ☐ | ☐ |
| b. I leganti idraulici induriscono anche in presenza di umidità | ☐ | ☐ |
| c. Ghiaia e sabbia sono materiali inerti | ☐ | ☐ |
| d. Il calcestruzzo è una miscela di cemento, acqua e sabbia | ☐ | ☐ |
| e. Per la produzione di leganti è preferibile sabbia di mare | ☐ | ☐ |
| f. La sabbia può essere usata anche come abrasivo | ☐ | ☐ |

5

Indica le esatte corrispondenze

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Si ottiene da calcari argillosi cotti a 1350 °C | 1. Cemento bianco |
| b. Ottenuto da calcari puri e usato per dighe, ponti, ecc. | 2. Cemento d'altoforno |
| c. Ottenuto da caolino e calce, a 1300 °C, e lasciato a vista | 3. Cemento Portland |
| d. Ottenuto mescolando il Portland con residui d'altoforno | 4. Cemento a presa rapida |
| e. Contiene argilla fino al 30% | 5. Cemento ad alta resistenza |

6

Elenca almeno 5 tipi di attrezzi utilizzati dal muratore (max 6 punti)

1. 2. 3.
4. 5. 6.

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il filo a piombo serve a verificare gli spigoli orizzontali | ☐ | ☐ |
| b. La bindella a nastro può arrivare anche a 100 m | ☐ | ☐ |
| c. Con la betoniera si prepara il calcestruzzo | ☐ | ☐ |
| d. Il “cemento armato” è composto da calcestruzzo e tondini di alluminio | ☐ | ☐ |
| e. La gru a torre serve per la movimentazione e il sollevamento di carichi | ☐ | ☐ |

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La maggior parte delle case è costruita con mattoni pieni e solai di legno | ☐ | ☐ |
| b. Il ponteggio serve per collegare edifici in costruzione | ☐ | ☐ |
| c. Carrucola e verricello possono sostituire, in alcuni casi, la gru | ☐ | ☐ |

9

Disegna, nello spazio sottostante, la struttura schematica di una casa, con l'indicazione delle strutture principali (max 6 punti)

10

Indica le esatte corrispondenze

- | | |
|---|--|
| a. Trasmettono al suolo il peso della costruzione | 1. Strutture orizzontali di copertura |
| b. Costituiscono l'ossatura (o scheletro) dell'edificio | 2. Strutture di fondazione |
| c. Lo sono i solai a struttura piana | 3. Strutture di collegamento verticale |
| d. Tetti piani o a falde | 4. Strutture di copertura |
| e. Scale e ascensori | 5. Strutture d'elevazione |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Agricoltura, allevamento e pesca

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Agricoltura e alimentazione sono accomunate nel sistema agroalimentare | ☐ | ☐ |
| b. Il problema della denutrizione è ormai stato risolto | ☐ | ☐ |
| c. L'invenzione dell'agricoltura risale a circa 2000 anni fa | ☐ | ☐ |
| d. La tecnica della rotazione delle colture favorì lo sviluppo dell'agricoltura | ☐ | ☐ |
| e. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono più resistenti ai parassiti | ☐ | ☐ |

2

Indica le esatte corrispondenze tra i sistemi di propagazione

- | | |
|---|-------------|
| a. Germogli destinati a vivere sotto terra | 1. Talea |
| b. Diramazione del fusto di alcune piante | 2. Innesto |
| c. Interramento di un pezzo di ramo | 3. Rizoma |
| d. Inserimento di una pianta in un'altra | 4. Margotta |
| e. Sacchetto di terra umida intorno a un ramo | 5. Tubero |

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La radiazione solare è indifferente per la crescita delle piante | ☐ | ☐ |
| b. Per la maturazione delle piante sono sufficienti 19 °C | ☐ | ☐ |
| c. L'acqua può essere contenuta nei vegetali in quantità fino al 95% | ☐ | ☐ |
| d. L' <i>humus</i> si estende per uno strato profondo circa 2 metri | ☐ | ☐ |
| e. Il terreno agrario deve essere sottoposto a varie lavorazioni | ☐ | ☐ |

4

Indica le esatte corrispondenze tra attrezzi agricoli e rispettive definizioni

- | | |
|---|--------------|
| a. Ha una lama metallica triangolare o rettangolare | 1. Falce |
| b. Ha una lamina di ferro leggermente curva | 2. Pala |
| c. Usata per tagliare l'erba | 3. Vanga |
| d. Ha denti a pettine per raccogliere l'erba | 4. Zappa |
| e. Detta anche badile | 5. Rastrello |

5

Elencare 5 tipi di macchine agricole

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | |

6

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Il trattore è una macchina agricola operatrice ☐ ☐
- b. La zootecnia si occupa della coltivazione di verdura ☐ ☐
- c. L'allevamento dei bovini fornisce soltanto latte ☐ ☐
- d. L'itticoltura si occupa dell'allevamento dei maiali ☐ ☐
- e. La pesca a strascico è dannosa per l'ambiente marino ☐ ☐

7

Ordina le seguenti fasi della produzione del pane

- ☐ cottura in forno ☐ fermentazione ☐ impastatrice
- ☐ formatrice ☐ maturazione su nastri

8

Indica le esatte corrispondenze

a. Limousine

b. Large white

1. Bovini

c. Exmoor horn

2. Ovini

d. Maremmana

3. Suini

e. Landrace

9

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Gli OGM sono organismi esistenti in natura ☐ ☐
- b. La FAO è l'organismo delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ☐ ☐
- c. L'agricoltura biologica usa tecniche agricole ad elevato impatto ambientale ☐ ☐
- d. La clonazione di piante e animali è una recente conquista della scienza ☐ ☐
- e. La legge consente la coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica ☐ ☐

10

Indica almeno 3 categorie di pesca marittima (max 4 punti)

1. 2. 3.
4.

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Meccanica e robotica

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. L'industria meccanica si basa sulle leggi della chimica
- b. Il settore metalmeccanico è molto importante per la nostra economia
- c. Archimede era uno scienziato di origine araba
- d. Leonardo da Vinci, oltre che artista, fu anche grande scienziato
- e. La diffusione della macchina a vapore favorì la Rivoluzione industriale

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2

Indica le esatte corrispondenze

- a. Canna da pesca
- b. Carriola
- c. Tenaglie
- d. Forbici
- e. Schiaccianoci

1. Leva di primo genere

2. Leva di secondo genere

3. Leva di terzo genere

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La leva è una delle macchine semplici più utilizzate
- b. La trasmissione del moto avviene anche per mezzo del cuneo
- c. Il piano inclinato fu usato per la costruzione delle piramidi
- d. Il verricello serve a sollevare pesi
- e. Le ruote dentate trasmettono il moto per legame flessibile

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

4

Indica le esatte corrispondenze

- a. Formata da un'asta rigida girevole attorno al fulcro
- b. Simile al verricello, ha l'asse del tamburo verticale
- c. Corpo cilindrico con inciso un solco elicoidale
- d. Prisma a sezione triangolare
- e. Basata sulla ruota

1. Vite

2. Argano

3. Carrucola

4. Cuneo

5. Leva

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La camma trasforma il moto rotatorio in traslatorio ☐ ☐
- b. La catena trasmette il moto per legame rigido ☐ ☐
- c. Il sistema biella-manovella trasforma il moto rettilineo alternato in moto rotatorio continuo ☐ ☐
- d. Per limitare l'attrito si usano anche cuscinetti a sfera ☐ ☐
- e. Il grippaggio consiste nel lubrificare con olio gli ingranaggi del motore ☐ ☐

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 5 elementi che usano macchine semplici o sistemi di trasmissione o trasformazione del moto

forbici – piatto – pentola – skateboard – gomma – bicicletta – ago – tapparella – motore

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La catena di montaggio è stata sostituita da isole produttive robotizzate ☐ ☐
- b. Il sistema meccanico raggruppa più macchine e componenti ☐ ☐
- c. La funzione motrice (F_m) indica la generazione di potenza meccanica ☐ ☐
- d. Automi e robot sono invenzioni recentissime ☐ ☐

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Il termine robot è stato inventato dallo scrittore Karel Capek ☐ ☐
- b. La domotica propone soluzioni di automazione per la casa ☐ ☐
- c. I robot hanno sempre somiglianza con l'uomo ☐ ☐
- d. Il sensore aiuta il robot a rilevare informazioni ☐ ☐
- e. I trasduttori sono in grado di rilevare anche le fughe di gas ☐ ☐
- f. Il robot è in grado di trasformare energia elettrica in altre forme di energia ☐ ☐

9

Elenca 5 dispositivi assimilabili a robot (automazione+programmazione)

.....

.....

.....

10

Spiega brevemente che cosa si intende con il termine "meccatronica" (max 5 punti)

.....

.....

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Forme e fonti di energia

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Senza energia non potrebbe esistere una società tecnologicamente avanzata | ☐ | ☐ |
| b. Lo spreco energetico non è un problema, data l'abbondanza di energia | ☐ | ☐ |
| c. L'utilizzo dell'energia può condizionare la qualità dell'ambiente | ☐ | ☐ |
| d. L'aumento di popolazione non influisce sulla richiesta di energia | ☐ | ☐ |
| e. La prima reazione nucleare fu realizzata in Italia da Enrico Fermi nel 1942 | ☐ | ☐ |

2

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'energia è la capacità di un corpo di compiere lavoro | ☐ | ☐ |
| b. L'energia è costante e non subisce trasformazioni | ☐ | ☐ |
| c. Gli esseri viventi assumono energia dall'ambiente | ☐ | ☐ |
| d. L'entropia dell'universo aumenta | ☐ | ☐ |

3

Indica almeno 3 forme di energia (max 5 punti)

1. 2. 3.
4. 5.

4

Indica le esatte corrispondenze

- a. Carbone
- b. Sole
- c. Vento
- d. Petrolio
- e. Geotermie
- f. Acqua
- g. Gas
- h. Uranio

1. Fonti di energia rinnovabili

2. Fonti di energia non rinnovabili

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V F**

- a. Le fonti di energia non rinnovabili sono, per lo più, combustibili fossili ☐ ☐
- b. Le geotermie sfruttano il calore del Sole ☐ ☐
- c. Le biomasse sono costituite da vegetali e materiali organici in genere ☐ ☐
- d. L'energia eolica fornisce elettricità mediante energia meccanica ☐ ☐
- e. Il Sole può produrre elettricità sia mediante la luce che il calore ☐ ☐
- f. Le maree forniscono molta energia solo se sono molto alte ☐ ☐

6

Ordina i tipi di carbone secondo la durezza e il potere calorico (dal più basso al più alto)
☐ litantrace ☐ torba ☐ antracite ☐ lignite

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V F**

- a. Dal carbone si possono ricavare anche molti prodotti per l'edilizia ☐ ☐
- b. Il carbone viene estratto solo da miniere sotterranee ☐ ☐
- c. Il primo pozzo petrolifero fu scavato in Arabia nel 1950 ☐ ☐
- d. La prospezione sismica è un metodo per individuare giacimenti di carbone ☐ ☐
- e. Il derrick è la tipica trivella che perfora il terreno ed estrae il petrolio ☐ ☐
- f. La distillazione frazionata del petrolio permette di ottenere benzina e gasolio ☐ ☐

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V F**

- a. Il metano è un idrocarburo, composto da idrogeno e ossigeno ☐ ☐
- b. Il gas naturale fu scoperto da Alessandro Volta intorno al 1880 ☐ ☐
- c. Il metano è considerato un combustibile "pulito", anche se crea gas serra ☐ ☐
- d. Il metano può essere usato anche per l'autotrazione ☐ ☐
- e. In Italia arrivano metanodotti da Algeria, Russia e Spagna ☐ ☐

9

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V F**

- a. L'uranio è un metallo bianco argenteo, ad elevato peso specifico ☐ ☐
- b. Per ottenere energia dall'uranio si usa la fusione nucleare ☐ ☐
- c. La prima centrale nucleare fu costruita in Francia ☐ ☐
- d. Uno dei pregi dell'uranio è la radioattività ☐ ☐
- e. Le centrali nucleari forniscono grandi quantità di energia elettrica ☐ ☐
- f. Nel 1986 alla centrale di Chernobyl avvenne un grave incidente nucleare ☐ ☐
- g. L'Italia produce una gran quantità di energia elettrica da centrali nucleari ☐ ☐

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Produzione e trasformazioni dell'energia

1

Indica le esatte corrispondenze tra i tipi di centrale e le fonti di energia utilizzate (rinnovabili e non)

- a. Centrale termoelettrica
- b. Centrale idroelettrica
- c. Centrale mareomotrice
- d. Centrale geotermoelettrica
- e. Centrale solare
- f. Centrale termonucleare
- g. Centrale a biogas

1. Fonti rinnovabili

2. Fonti non rinnovabili

2

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le trasformazioni di energia avvengono, quasi sempre, per generare elettricità | ☐ | ☐ |
| b. L'ENI è l'ente pubblico preposto alla produzione e distribuzione di elettricità | ☐ | ☐ |
| c. La turbina trasforma energia cinetica in energia elettrica | ☐ | ☐ |
| d. Le turbine possono essere idrauliche o a vapore | ☐ | ☐ |
| e. Il trasformatore serve solo per abbassare la tensione della corrente elettrica | ☐ | ☐ |

3

Indica l'ordine esatto delle trasformazioni di energia in una centrale termoelettrica

Successivamente, scrivi nelle righe sottostanti i termini esatti, scegliendoli tra i seguenti (max 10 punti)

alternatore – petrolio – vapore – calore – turbina

___ en. chimica ___ en. cinetica ___ en. elettrica ___ en. meccanica ___ en. termica

.....

4

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Nella centrale a termoelettrica viene utilizzata una turbina a vapore | ☐ | ☐ |
| b. Per limitare le polveri dei fumi nella centrale termoelettrica si usa il silenziatore | ☐ | ☐ |
| c. La centrale PWR impiega un reattore ad acqua bollente | ☐ | ☐ |
| d. Per controllare la reazione a catena si usano barre di ceramica | ☐ | ☐ |
| e. Il condensatore, presente in molte centrali, serve per scaldare l'acqua | ☐ | ☐ |

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- a. Per produrre energia dall'idrogeno i costi sono ancora troppo elevati
- b. L'idrogeno è un "vettore energetico"
- c. L'inventore del nucleare fu il fisico italiano Enrico Fermi, nel 1942
- d. Le celle a combustibile sono usate per il riscaldamento domestico
- e. La fissione nucleare si genera a partire dall'Uranio 235

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

6

Indica l'ordine esatto delle trasformazioni di energia in una centrale idroelettrica

Successivamente, scrivi nelle righe sottostanti i termini esatti, scegliendoli tra i seguenti (max 8 punti)

turbina – acqua in caduta – acqua in bacino – alternatore

___ en. elettrica ___ en. potenziale ___ en. meccanica ___ en. cinetica

.....

7

Indica almeno 5 tecnologie impiegate nelle centrali a biogas/biomasse

- 1. 2. 3.
- 4. 5.

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- a. Per termovalorizzatore si intende un inceneritore per bruciare rifiuti
- b. Mediante la cogenerazione si producono elettricità e acqua fredda
- c. Il teleriscaldamento è prodotto dal calore emanato dal televisore acceso
- d. La centrale solare a torre funziona grazie a specchi riflettenti (eliostati)
- e. Nella centrale fotovoltaica la luce si trasforma direttamente in elettricità

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

La casa dell'uomo - Tipologie e funzioni

1

Indica le esatte corrispondenze tra le diverse tipologie di abitazioni

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Fatte a due o tre piani, chiuse su due lati | 1. case individuali isolate |
| b. Gruppi di alloggi posti su più piani | 2. case a schiera |
| c. Case staccate da altre abitazioni | 3. case a torre |

2

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le case a tappeto coprono un'area vasta e compatta, distribuite a scacchiera | ☐ | ☐ |
| b. La casa a ballatoio è una nuova tipologia di abitazione, in forte espansione | ☐ | ☐ |
| c. Le case a schiera sono legate alle tradizioni locali | ☐ | ☐ |
| d. L'architetto Vitruvio definiva la casa come una "macchina per abitare" | ☐ | ☐ |

3

Indica 5 tra le principali funzioni dell'abitazione

1. 2. 3.
4. 5.

4

Indica 5 tra le principali stanze della casa

1. 2. 3.
4. 5.

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. L'alloggio (o appartamento) è costituito dall'insieme delle varie stanze | ☐ | ☐ |
| b. La cosiddetta "zona notte" comprende la cucina | ☐ | ☐ |
| c. Tutti gli appartamenti, in genere, godono di ampi spazi esterni | ☐ | ☐ |
| d. Le autorimesse, solitamente, sono collocate in mansarda | ☐ | ☐ |
| e. Possiamo classificare i mobili in relazione alla loro collocazione nella casa | ☐ | ☐ |
| f. Lavabo, water e bidet sono posizionati, di solito, nella stanza da bagno | ☐ | ☐ |
| g. Per risparmiare spazio, nelle camere da letto si usano anche letti "a castello" | ☐ | ☐ |
| h. Gli elettrodomestici vengono usati solo in cucina | ☐ | ☐ |

6	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)		V	F
	a. Il frigorifero presenta, al suo interno, temperature diverse		☐	☐
	b. La legge consente l'uso di gas CFC come refrigeranti		☐	☐
	c. Nella serpentina di refrigerazione circola acqua ossigenata		☐	☐
	d. Nel congelatore si arriva ad una temperatura di - 31 °C		☐	☐
	e. Le pareti del frigorifero sono di materiale isolante		☐	☐
7	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)		V	F
	a. Nel forno a microonde il calore è generato da radiazioni a bassa frequenza		☐	☐
	b. Nel forno a microonde non si possono introdurre oggetti metallici		☐	☐
	c. Il forno a microonde cuoce più in fretta ma consuma il doppio degli altri forni		☐	☐
	d. Il forno a microonde conserva le proprietà nutritive degli alimenti		☐	☐
	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)		V	F
	a. Lavastoviglie e lavabiancheria hanno molti aspetti in comune		☐	☐
	b. Per risparmio energetico, la lavastoviglie va caricata completamente		☐	☐
	c. La lavatrice è dotata di ammortizzatori per quando funziona la centrifuga		☐	☐
9	d. Il lavaggio in lavatrice va eseguito a temperatura medio-bassa		☐	☐
	e. Il calcare presente nell'acqua facilita il lavaggio dei capi		☐	☐
	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)		V	F
	a. L'asciugacapelli va tenuto ad almeno 15 cm dalla testa		☐	☐
	b. L'aria viene riscaldata da una resistenza elettrica che diventa incandescente		☐	☐
	c. L'asciugacapelli si può tranquillamente usare anche nella vasca da bagno		☐	☐
	d. I moderni ferri da stiro generano vapore da acqua ossigenata		☐	☐
	e. Nel ferro da stiro, il vapore va usato solo se strettamente necessario		☐	☐
	f. La temperatura del vapore è regolata da un manometro		☐	☐
10	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)		V	F
	a. ECOLABEL è l'etichetta di elettrodomestici ad alto consumo energetico		☐	☐
	b. La miglior classe di efficienza energetica di un elettrodomestico è la G		☐	☐
	c. L'etichetta di un frigorifero deve riportare il consumo medio in kWh/anno		☐	☐
	d. Le lampade ad incandescenza consumano di meno rispetto alle fluorescenti		☐	☐
	e. Tutti gli elettrodomestici venduti in Europa devono portare il marchio CEI		☐	☐

Verifica di TECNOLOGIA

Ambiente e tecnologia

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il Protocollo di Tokyo impone la riduzione dei gas di serra | ☐ | ☐ |
| b. Le fonti rinnovabili sono integrative e non alternative | ☐ | ☐ |
| c. Negli ultimi anni avvertiamo una diminuzione della temperatura media globale | ☐ | ☐ |
| d. Molti sistemi naturali cominciano a risentire del riscaldamento globale | ☐ | ☐ |
| e. Il nostro comportamento deve tendere ad evitare gli sprechi | ☐ | ☐ |

2

Indica 5 tra i principali pericoli per l'ambiente

1. 2. 3.
4. 5.

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. In città l'inquinamento atmosferico è dovuto, in gran parte, al traffico | ☐ | ☐ |
| b. L'adattamento ai cambiamenti climatici esige il risparmio di acqua | ☐ | ☐ |
| c. Negli ultimi anni si registra un aumento della fauna selvatica | ☐ | ☐ |
| d. L'uso di marmitte catalitiche riduce l'inquinamento da riscaldamento | ☐ | ☐ |
| e. L'ozono è un gas che si trova, mescolato al metano, nei giacimenti di petrolio | ☐ | ☐ |

4

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'anidride carbonica è uno dei gas responsabili dell'effetto serra | ☐ | ☐ |
| b. Una delle conseguenze più gravi dell'effetto serra è l'abbassamento del mare | ☐ | ☐ |
| c. I cambiamenti climatici provocano gravi siccità e furiose tempeste | ☐ | ☐ |
| d. In seguito all'effetto serra la temperatura terrestre tende a diminuire | ☐ | ☐ |
| e. La deforestazione agevola l'agricoltura ma danneggia l'ambiente | ☐ | ☐ |

5

Indica 5 tra i possibili rimedi contro l'inquinamento atmosferico, che possiamo assumere a livello individuale

1. 2. 3.
4. 5.

6

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Le piogge acide si verificano, in prevalenza, al Polo Sud ☐ ☐
- b. La “moria del bosco” è dovuta, in gran parte, alle piogge acide ☐ ☐
- c. Le piogge acide danneggiano anche i monumenti ☐ ☐
- d. La risorsa acqua è equamente distribuita sul pianeta ☐ ☐
- e. L'agricoltura assorbe la maggior parte delle risorse idriche del pianeta ☐ ☐

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. L'agricoltura intensiva è una possibile fonte di inquinamento dell'acqua ☐ ☐
- b. Le pile possono inquinare anche l'acqua ☐ ☐
- c. In Europa il consumo medio individuale di acqua è di circa 100 litri al giorno ☐ ☐
- d. Per consumare meno acqua, è meglio fare la doccia anziché il bagno in vasca ☐ ☐
- e. L'eutrofizzazione è la forte crescita di alghe, dovuta all'acqua pura ☐ ☐

8

Indica 5 tra le principali azioni eseguite in un depuratore delle acque

1. 2. 3.
4. 5.

9

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Il cloro è disinfettante per l'acqua, anche se ha un sapore sgradevole ☐ ☐
- b. Nella “digestione aerobica” si forma gas metano, usato come combustibile ☐ ☐
- c. La “digestione anaerobica” avviene in assenza di ossigeno ☐ ☐
- d. I fanghi di depurazione possono trovare impiego come fertilizzanti ☐ ☐
- e. L'acqua depurata viene poi scaricata in fiumi e laghi senza pericoli ☐ ☐

10

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Il suolo svolge una fondamentale azione protettiva dell'ambiente ☐ ☐
- b. La discarica a cielo aperto è il metodo più adatto per lo smaltimento dei rifiuti ☐ ☐
- c. Con la raccolta differenziata si aumenta la quantità di rifiuti da smaltire ☐ ☐
- d. Quando buttiamo via qualcosa esercitiamo un doppio impatto ambientale ☐ ☐
- e. Il rischio ambientale può essere di origine naturale e antropogenico ☐ ☐

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

I trasporti

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Il sistema dei trasporti si occupa solo della produzione di autoveicoli
- b. I trasporti, in genere, hanno un positivo impatto ambientale
- c. L'invenzione della ruota è da considerare l'inizio del sistema dei trasporti
- d. Nell'antichità, per diversi secoli, furono più utilizzate le vie d'acqua
- e. La prima locomotiva a vapore fu perfezionata nel 1825 da Rudolf Diesel

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2

Indica 5 tra i principali mezzi di trasporto via terra

1. 2. 3.
4. 5.

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Il primo volo dei fratelli Wright risale al 1927
- b. La prima ferrovia italiana fu la Napoli-Pompei nel 1839
- c. I primi motori diesel furono impiegati sulle navi
- d. Le macchine semplici sono alla base dei meccanismi per il movimento
- e. I mezzi di trasporto possono assumere anche valenza sociale

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

4

Indica le esatte corrispondenze tra i tipi di meccanismi

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Ingranaggio | |
| b. Bilanciere | 1. Ruotismi |
| c. Catena | 2. Riduttori |
| d. Giunto cardanico | 3. Manovellismi |
| e. Camme | 4. Alberi |
| f. Cinghia | 5. Generatori di profili |
| g. Puleggia | |

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La trasmissione del moto può avvenire solo “per contatto” ☐ ☐
- b. Con il sistema biella-manovella si trasforma il moto da rotatorio a oscillatorio ☐ ☐
- c. L’antenato della bicicletta si chiama celerifero ☐ ☐
- d. Il dirigibile è un mezzo di trasporto per via d’acqua ☐ ☐
- e. L’hovercraft è un mezzo di trasporto per via d’aria ☐ ☐

6

Indica 8 tra i principali componenti di una comune bicicletta

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Il ciclomotore ha cilindrata superiore rispetto al motociclo ☐ ☐
- b. I ciclomotori, solitamente, sono dotati di motore a 2 tempi ☐ ☐
- c. Il combustibile, nel motore a 2 tempi, è costituito da gasolio ☐ ☐
- d. Il ciclomotore non dovrebbe superare la velocità di 55 km/h ☐ ☐
- e. Lo scooter può avere cilindrata superiore a 50 cm³ ☐ ☐

8

Indica l’ordine esatto delle 4 fasi del motore a scoppio

- ☐ scoppio ☐ scarico ☐ aspirazione ☐ compressione

9

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. Il treno può essere a trazione elettrica o a benzina ☐ ☐
- b. La prua è la parte anteriore della nave ☐ ☐
- c. Il galleggiamento sull’acqua è determinato dal “principio di Euclide” ☐ ☐
- d. La fusoliera dell’aeroplano è costruita con materiali leggeri e resistenti ☐ ☐
- e. Il principio dell’elicottero è riconducibile alla “vite aerea” di Leonardo ☐ ☐
- f. Nel 1957 gli USA lanciarono il primo satellite artificiale della storia, l’Explorer ☐ ☐

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Economia e mondo del lavoro – Il settore dei servizi

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il mercato del lavoro è il luogo ideale ove si incontrano domanda e offerta | ☐ | ☐ |
| b. La domanda di lavoro è formulata dalle aziende ai disoccupati | ☐ | ☐ |
| c. Il contratto di apprendistato può estendersi fino a 29 anni | ☐ | ☐ |
| d. I giovani fino a 16 anni di età sono considerati “non forza di lavoro” | ☐ | ☐ |
| e. Le agenzie per il lavoro erogano servizi gratuiti per i lavoratori | ☐ | ☐ |

2

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Nelle prime officine, a metà '800, i pezzi prodotti erano pochi e costosi | ☐ | ☐ |
| b. Nel 1945 fu introdotta la catena di montaggio alla Ford | ☐ | ☐ |
| c. L'automazione meccanica ostacolò la produzione di massa | ☐ | ☐ |
| d. Intorno al 1950 la Toyota introdusse il sistema a produzione snella | ☐ | ☐ |
| e. Il lavoratore in fabbrica oggi si limita, in prevalenza, ad azioni di controllo | ☐ | ☐ |

3

Indica le esatte corrispondenze tra le nuove tipologie di contratti di lavoro

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Lavoro diviso tra due persone (coniugi, madri, studenti) | 1. Lavoro part-time |
| b. Il lavoro è gestito in modo autonomo, in funzione del risultato | 2. Lavoro a coppia |
| c. Si lavora 4 ore al giorno o 3 giorni alla settimana | 3. Lavoro intermittente |
| d. Prevede tempi di lavoro certi e altri incerti | 4. Lavoro occasionale |
| e. Lavoro di breve durata (max 30 giorni all'anno) | 5. Lavoro a progetto |

4

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il tirocinio (o stage) non costituisce un rapporto di lavoro | ☐ | ☐ |
| b. La <i>flexicurity</i> è un misto tra flessibilità e sicurezza del posto di lavoro | ☐ | ☐ |
| c. Il telelavoro consente di non recarsi fisicamente in azienda o in ufficio | ☐ | ☐ |
| d. Le lezioni private possono essere ricompensate con dei “buoni prepagati” | ☐ | ☐ |
| e. La precarietà è uno dei vantaggi dell'attuale mondo del lavoro | ☐ | ☐ |

5

Indica 5 tra le principali attività che rientrano nel settore dei servizi

1. 2. 3.
4. 5.

6

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Il settore dei servizi non offre grandi opportunità occupazionali
- b. La tecnologia ha una forte presenza nel settore dei servizi
- c. L'e-commerce utilizza Internet per operare acquisti e vendite
- d. Il marketing si occupa di pubblicità e di analisi del mercato
- e. Lo scopo del commercio è la cosiddetta "customer satisfaction"

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Le attività associative sono in piena espansione
- b. Le Organizzazioni Non Profit (ONP) sono a scopo di lucro
- c. La Protezione Civile coinvolge anche regioni, province e comuni
- d. La Protezione Civile coinvolge un gran numero di volontari

☐☐☐☐☐☐☐☐

8

Indica le esatte corrispondenze tra le ONP

- a. Volontariato internazionale per il terzo mondo
- b. Istituzione intermedia tra cittadino e Stato
- c. Opera per la promozione umana e l'integrazione sociale
- d. Associazione privata che svolge attività di utilità sociale
- e. Attività di volontariato con contratto atipico di lavoro gratuito
- f. Enti, riconosciuti dal Ministero, con finalità assistenziali

1. ONLUS

2. ONG

3. ODV

4. Ass. di promozione sociale

5. Cooperativa sociale

6. Fondazione (bancaria)

9

Indica 5 tra le principali professioni socio-sanitarie, culturali e turistiche

1. 2. 3.
4. 5.

10

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- a. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato istituito nel 1998
- b. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono circa 230 in tutta Italia
- c. Il comparto socio-sanitario è caratterizzato da una varietà di professioni
- d. I servizi culturali si occupano solo dei Musei
- e. Il turismo rappresenta una grande risorsa per l'Italia

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Elettricità ed elettronica

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. L'ambra è una resina fossile che, se strofinata, attira particelle leggere
- b. Talete di Mileto studiò le proprietà magnetiche del ferro
- c. La pila di Volta era costituita da dischetti di piombo e rame
- d. La dinamo fu inventata dall'italiano Antonio Pacinotti
- e. Le pile a secco furono perfezionate da Leclanché all'inizio del '900

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2

Indica le esatte corrispondenze

- a. Rame
- b. Legno
- c. Plastica
- d. Ferro
- e. Vetro

1. Materiali conduttori

2. Materiali isolanti

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La pila sfrutta l'effetto chimico per generare una corrente elettrica
- b. L'elettricità può essere dannosa per l'organismo umano
- c. Aumentando la resistenza del conduttore si può generare luce
- d. La corrente elettrica genera un effetto refrigerante
- e. Tutte le pile sono ricaricabili

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

4

**Indica il nome dei quattro componenti di un circuito elettrico.
Puoi anche disegnarne il simbolo grafico (max 7 punti).**

1.

2.

3.

4.

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il circuito elettrico presenta analogie con quello idraulico | ☐ | ☐ |
| b. La tensione dell'impianto domestico è di 220 watt | ☐ | ☐ |
| c. L'intensità di corrente è la quantità di carica elettrica che attraversa il circuito | ☐ | ☐ |
| d. La resistenza indica la difficoltà della corrente nel fluire attraverso un corpo | ☐ | ☐ |
| e. La tensione è uguale alla differenza tra intensità e resistenza | ☐ | ☐ |

6

Disegna, nello spazio sottostante, gli schemi di un collegamento in serie e di un collegamento in parallelo di resistenze elettriche (max 13 punti).

a. Collegamento in serie

b. Collegamento in parallelo

7

Indica le esatte corrispondenze

- a. Studia i rapporti tra elettricità e magnetismo
- b. Studia il moto degli elettroni
- c. Studia le applicazioni industriali di chimica e corrente
- d. Studia i fenomeni delle cariche elettriche in quiete
- e. Si occupa della produzione di suoni con apparecchi elettrici

1. Elettrostatica

2. Elettromagnetismo

3. Elettrochimica

4. Elettroacustica

5. Elettronica

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. La stampante laser è un esempio di applicazione dell'elettrostatica | ☐ | ☐ |
| b. Il campo magnetico non può interagire con la corrente elettrica | ☐ | ☐ |
| c. Il funzionamento del campanello elettrico è basato sull'elettrocalamita | ☐ | ☐ |
| d. La dinamo è un generatore di corrente alternata | ☐ | ☐ |
| e. La galvanoplastica serve per la cromatura dei metalli | ☐ | ☐ |

Punteggio: /50

Voto:

Verifica di TECNOLOGIA

Multimedialità e telecomunicazioni

1

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. La multimedialità si è affermata grazie al Personal Computer
- b. L'interattività ci consente solo di ricevere messaggi
- c. La telefonia cellulare è un ostacolo allo sviluppo della multimedialità
- d. Per *mass media* si intendono apparecchiature riservate agli scienziati
- e. Le tecnologie multimediali sono in rapido e continuo mutamento

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2

Indica le esatte corrispondenze

- a. Videocamera
- b. Lettore CD audio
- c. Fotocamera
- d. Microfono
- e. Scanner

1. Immagini fisse

2. Immagini in movimento

3. Suoni

3

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

V

F

- a. L'inventore della televisione fu Guglielmo Marconi
- b. Per la posta, un tempo, si usavano i piccioni viaggiatori
- c. L'alfabeto Morse si applicò ai primi telefoni
- d. Le fibre ottiche servono per migliorare l'audio
- e. Le telecomunicazioni, oggi, sono basate in buona parte sulla rete Internet

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

4

Indica le esatte corrispondenze dei termini (inerenti la telefonia cellulare)

- a. Consente di vedere video sul cellulare
- b. Standard di telefonia mobile più diffuso
- c. Computer palmare
- d. Consente il collegamento ad altri dispositivi
- e. Protocollo di connessione a Internet

1. GMS

2. UMTS

3. WAP

4. PDA

5. BLUETOOTH

5

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le trasmissioni televisive sono sempre “in diretta” | ☐ | ☐ |
| b. La ripresa in studio avviene mediante grandi telecamere | ☐ | ☐ |
| c. Per il controllo delle trasmissioni si usano speciali monitor | ☐ | ☐ |
| d. Il segnale televisivo viaggia solo nell'aria, da un satellite all'altro | ☐ | ☐ |
| e. Il digitale terrestre ha soppiantato la trasmissione analogica del segnale | ☐ | ☐ |

6

Sottolinea, nell'elenco sottostante, i 5 apparecchi che hanno caratteristiche multimediali

macchina per scrivere, video proiettore, telefono cellulare, proiettore di diapositive, iPod, fotocopiatrice, presentazione in Power Point, radio portatile, televisore con digitale terrestre

7

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. L'inventore del telefono cellulare è stato Martin Cooper della Nokia | ☐ | ☐ |
| b. La copertura di una “cella” arriva a un massimo di circa 35 km | ☐ | ☐ |
| c. I servizi <i>wireless</i> sono realizzati mediante cavi a fibre ottiche | ☐ | ☐ |
| d. La web TV si pone come alternativa alla televisione tradizionale | ☐ | ☐ |
| e. Lo <i>smartphone</i> è un cellulare con a bordo un vero e proprio computer | ☐ | ☐ |

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**V****F**

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il laser è applicato in alcuni apparecchi multimediali | ☐ | ☐ |
| b. Il <i>Dolby Digital</i> si riferisce a una modalità di visione del colore sul video | ☐ | ☐ |
| c. La microelettronica consente la costruzione di apparecchi fissi e pesanti | ☐ | ☐ |
| d. I cristalli liquidi consentono la costruzione di schermi piatti | ☐ | ☐ |
| e. La fotocamera digitale non può essere <i>reflex</i> | ☐ | ☐ |

Punteggio: /40

Voto:

Cognome e Nome Classe Data

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. La Tecnologia studia i procedimenti dei vari settori produttivi | ☐ | ☐ |
| | b. Gli utensili furono i primi strumenti tecnologici usati dall'uomo | ☐ | ☐ |
| | c. Una macchina è in grado di compiere movimenti propri dell'essere umano | ☐ | ☐ |
| | d. Gli attuali robot industriali sono una derivazione degli antichi automi | ☐ | ☐ |
| | e. Con la prima Rivoluzione industriale si diffuse l'uso delle macchine | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. Il settore industriale legno-arredamento in Italia è poco significativo | ☐ | ☐ |
| | b. Il legno è formato, in prevalenza, da cellulosa e acqua | ☐ | ☐ |
| | c. I legni esotici provengono dal nord dell'Europa | ☐ | ☐ |
| | d. Il legno è un ottimo conduttore di calore e di elettricità | ☐ | ☐ |
| | e. Il legno è un materiale riciclabile al 100% | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. Il settore industriale carta-cartone è legato a quello del legno | ☐ | ☐ |
| | b. La carta è il prodotto della lavorazione di fibre di cellulosa vegetale | ☐ | ☐ |
| | c. La carta è un materiale difficilmente riciclabile | ☐ | ☐ |
| | d. La carta kraft presenta scarsa resistenza | ☐ | ☐ |
| | e. Il cartone ondulato è usato spesso per gli imballaggi | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. Il vetro è costituito da silice e materiali fondenti | ☐ | ☐ |
| | b. Il vetro è difficile da colorare | ☐ | ☐ |
| | c. In molte applicazioni il vetro è sostituito dalla plastica | ☐ | ☐ |
| | d. La produzione italiana di piastrelle è circa il 20% di quella mondiale | ☐ | ☐ |
| | e. La ceramica è un materiale facilmente riciclabile | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. La globalizzazione cambia l'economia e quindi il modo di lavorare | ☐ | ☐ |
| | b. La net-economy riguarda, in prevalenza, gli Stati europei | ☐ | ☐ |
| | c. Delocalizzazione consiste nel costruire piccole fabbriche nella stessa regione | ☐ | ☐ |
| | d. La globalizzazione può presentare aspetti positivi ma anche negativi | ☐ | ☐ |
| | e. La maggior parte dei nostri capi di abbigliamento sono fabbricati all'estero | ☐ | ☐ |

6	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)	V	F
	a. Le fibre tessili sono alla base del nostro abbigliamento	☐	☐
	b. L'affermarsi delle tecnofibre ha ridimensionato il settore tessile tradizionale	☐	☐
	c. Il telaio è un'invenzione che risale al XVIII secolo	☐	☐
	d. Le tecnofibre sono molto più costose di quelle naturali	☐	☐
	e. Mediante il processo di filatura si passa dal tessuto alle fibre	☐	☐
7	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)	V	F
	a. Le materie plastiche sono di natura inorganica	☐	☐
	b. Le materie plastiche sono facilmente plasmabili	☐	☐
	c. Dal petrolio greggio si ricavano numerosi prodotti	☐	☐
	d. Le materie plastiche sono in gran parte biodegradabili	☐	☐
	e. Nel 1939 l'americano Goodyear scoprì la vulcanizzazione della gomma	☐	☐
8	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)	V	F
	a. L'industria siderurgica si occupa della produzione di ferro e acciaio	☐	☐
	b. Il settore metalmeccanico è molto importante per la nostra economia	☐	☐
	c. Il bronzo è stato il primo metallo scoperto dall'uomo primitivo	☐	☐
	d. I metalli preziosi (oro, platino, ecc.) hanno peso specifico molto basso	☐	☐
	e. Il rame è alla base di alcune leghe, tra cui bronzo ed ottone	☐	☐
9	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)	V	F
	a. Agricoltura e alimentazione sono accomunate nel sistema agroalimentare	☐	☐
	b. L'agricoltura biologica usa tecniche agricole ad elevato impatto ambientale	☐	☐
	c. L'invenzione dell'agricoltura risale a circa 2000 anni fa	☐	☐
	d. La tecnica della rotazione delle colture favorì lo sviluppo dell'agricoltura	☐	☐
	e. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono più resistenti ai parassiti	☐	☐
10	Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)	V	F
	a. Il settore delle costruzioni non è molto importante per la nostra economia	☐	☐
	b. I lavori generali di costruzione sono di pertinenza del Genio Civile	☐	☐
	c. I leganti idraulici induriscono anche in presenza di umidità	☐	☐
	d. I laterizi sono ottenuti dalla lavorazione e cottura di pietre calcaree	☐	☐
	e. Le strutture di fondazione collegano i vari piani dell'abitazione	☐	☐

- 1 Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**
- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Un sistema biodigitale presenta solo funzioni produttive | ☐ | ☐ |
| b. La Tecnologia è fondamentale nel passaggio ai sistemi biodigitali | ☐ | ☐ |
| c. In un sistema biodigitale l'ambiente è rispettato e valorizzato | ☐ | ☐ |
| d. I sistemi biodigitali prevedono una forte diffusione di reti informatiche | ☐ | ☐ |
| e. Tra i settori produttivi ormai prevalgono i servizi | ☐ | ☐ |

- 2 Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**
- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il disegno tecnico è il linguaggio privilegiato per la Tecnologia | ☐ | ☐ |
| b. Il disegno a mano libera può essere anche un disegno di rilievo | ☐ | ☐ |
| c. La progettazione assistita dal computer si chiama DAC | ☐ | ☐ |
| d. Il formato di foglio più comune è chiamato A3 | ☐ | ☐ |
| e. La matita a micromina non ha bisogno di temperamina | ☐ | ☐ |

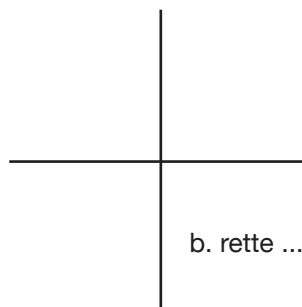
- 3 Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**
- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La squadra a 45° è un triangolo rettangolo isoscele | ☐ | ☐ |
| b. La squadra a 60° è un triangolo equilatero | ☐ | ☐ |
| c. Il goniometro serve per misurare l'ampiezza degli angoli | ☐ | ☐ |
| d. Un angolo di 60° è ottuso | ☐ | ☐ |
| e. Due angoli, rispettivamente di 60° e di 120°, sono complementari | ☐ | ☐ |

- 4 Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)**
- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Per il disegno artistico a matita, carboncino, tempera e acquerello si utilizza generalmente carta ruvida | ☐ | ☐ |
| b. La carta liscia è di qualità inferiore rispetto alla carta ruvida | ☐ | ☐ |
| c. Per i disegni a ricalco si utilizza la carta da lucido | ☐ | ☐ |
| d. La penna a china o rapidograph deve essere tenuta inclinata rispetto al foglio | ☐ | ☐ |
| e. La matita F è più dura della matita 2H | ☐ | ☐ |

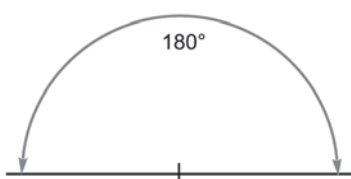
- 5 Indica le esatte definizioni sotto ogni figura**



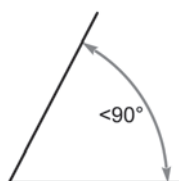
a. rette



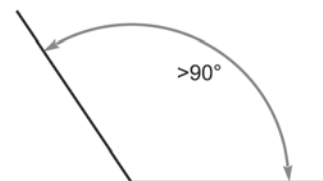
b. rette



c. angolo



d. angolo

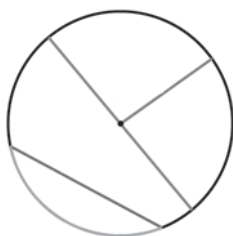


e. angolo

6

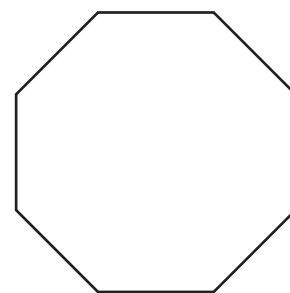
Indica le esatte definizioni delle componenti del cerchio

- a. Diametro
- b. Corda
- c. Centro
- d. Raggio
- e. Arco

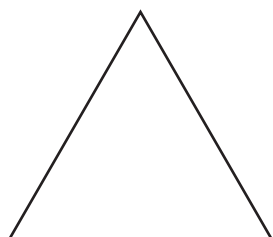


7

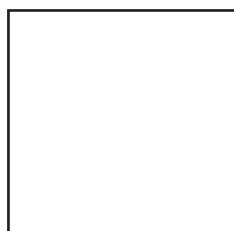
Indica le esatte denominazioni dei poligoni qui rappresentati



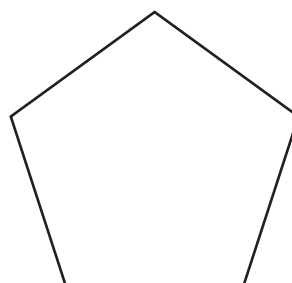
e.



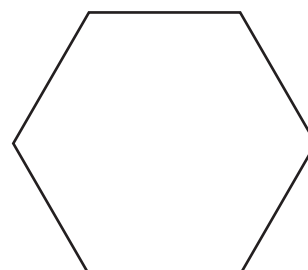
a.



b.



c.



d.

8

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- a. L'asse di un segmento è la perpendicolare al suo estremo
- b. Il punto medio di un segmento lo divide in tre parti uguali
- c. La bisettrice di un angolo lo divide in due parti uguali
- d. Il triangolo isoscele ha tre lati uguali
- e. Il triangolo scaleno ha tre lati disuguali

V	F
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

9

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- a. Il lato obliquo di un triangolo rettangolo si chiama cateto
- b. La diagonale unisce i vertici consecutivi di un poligono
- c. Il parallelogramma ha i lati a due a due paralleli
- d. Nel rombo le diagonali sono parallele tra loro
- e. Il trapezio rettangolo ha due angoli retti

V	F
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

10

Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F)

- a. La costruzione del pentagono è sempre approssimata
- b. L'endecagono è un poligono di 13 lati
- c. Un poligono regolare ha lati ed angoli uguali tra loro
- d. La retta tangente a una circonferenza la tocca in un punto senza tagliarla
- e. Il raccordo è un arco di cerchio che unisce due rette o semirette

V	F
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Punteggio: /50

Voto:

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. Per misurare la temperatura si usa il termometro | ☐ | ☐ |
| | b. Per misurare la pressione si usa il tachimetro | ☐ | ☐ |
| | c. Le pentole per cuocere i cibi sono di solito in plastica | ☐ | ☐ |
| | d. Il legno è un ottimo isolante | ☐ | ☐ |
| | e. Il cotone è una fibra tessile di origine animale | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. Per estrarre i chiodi si usa il cacciavite | ☐ | ☐ |
| | b. La luce del Sole si può trasformare direttamente in energia elettrica | ☐ | ☐ |
| | c. I cavi elettrici sono ricoperti di plastica per motivi estetici | ☐ | ☐ |
| | d. È consigliabile usare elettrodomestici con le mani asciutte | ☐ | ☐ |
| | e. Nel forno a microonde non bisogna inserire oggetti metallici | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. Per riparazioni sull'impianto elettrico è necessario togliere la corrente | ☐ | ☐ |
| | b. Il telefono cellulare può ricevere e inviare messaggi, suoni e immagini | ☐ | ☐ |
| | c. In molte applicazioni il vetro è sostituito dalla plastica | ☐ | ☐ |
| | d. Il vetro è difficile da colorare | ☐ | ☐ |
| | e. La lana è meno calda del cotone | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. L'acqua è più pesante del petrolio | ☐ | ☐ |
| | b. Il segnale televisivo digitale terrestre si riceve senza bisogno di parabola | ☐ | ☐ |
| | c. Le trasmissioni televisive sono tutte in presa diretta | ☐ | ☐ |
| | d. Larice, abete e pino forniscono legno resinoso | ☐ | ☐ |
| | e. La ceramica è un materiale facilmente riciclabile | ☐ | ☐ |

- | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Per ciascuna affermazione indica Vero (V) o Falso (F) | V | F |
| | a. Il cartone ondulato è usato spesso per gli imballaggi | ☐ | ☐ |
| | b. La carta pergamena non si usa per imballaggi | ☐ | ☐ |
| | c. Il vetro esige particolari attenzioni perché è fragile e tagliente | ☐ | ☐ |
| | d. L'artigiano del vetro crea oggetti usando soprattutto la soffiatura | ☐ | ☐ |
| | e. La maggior parte dei nostri capi di abbigliamento sono fabbricati all'estero | ☐ | ☐ |

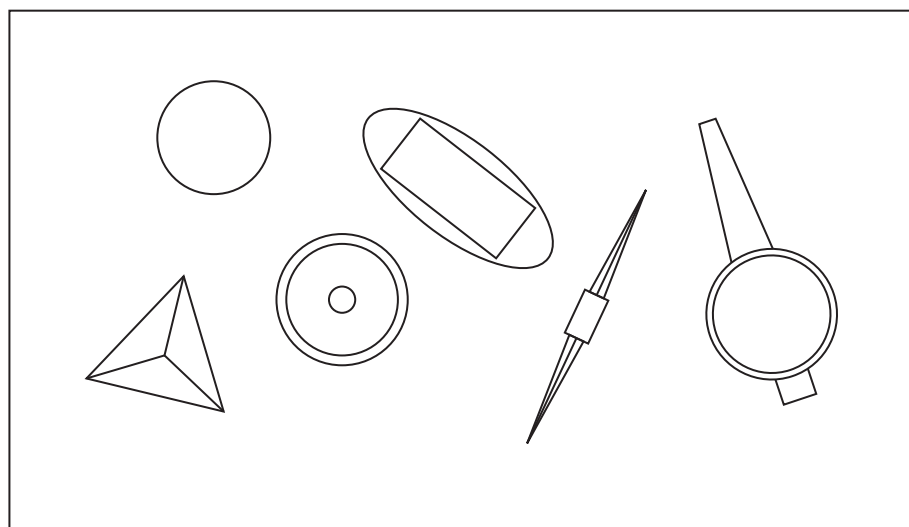
Cognome e Nome Classe Data

1

Immagina di stare sotto un tavolo con il piano di vetro, sul quale sono appoggiati diversi oggetti: dal basso puoi osservarne i contorni senza distinguerli esattamente.
Si tratta di una palla di gomma, di un vaso in ceramica con la base rettangolare e la bocca ovale, di una piramide triangolare di plastica, di un annaffiatoio metallico, di un campanello di ottone e di una stella di legno sul suo supporto.

Sei in grado di identificare tutti gli oggetti?

Sai indicarne i vari settori produttivi? Parla diffusamente di uno di essi (max 10 punti)



Settori produttivi

Gomma = Chimica/Plastiche

Ceramica =

Plastica =

Alluminio =

Ottone =

Legno =

1. Palla di gomma
2. Vaso in ceramica con la base rettangolare e la bocca ovale
3. Piramide triangolare di plastica
4. Annaffiatoio di alluminio
5. Campanello di ottone
6. Stella di legno sul suo supporto

Colloca i numeri sopra gli oggetti corrispondenti.

1

Indica le esatte corrispondenze tra oggetti e relative funzioni

- | | |
|---------------|----------------------------|
| a. Termometro | 1. disegnare cerchi |
| b. Trapano | 2. misurare la pressione |
| c. Compasso | 3. misurare la velocità |
| d. Cacciavite | 4. misurare la temperatura |
| e. Manometro | 5. forare |
| f. Tachimetro | 6. avvitare |

2

Indica le esatte corrispondenze tra attrezzi e relativi mestieri

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Chiave inglese | 1. pittore |
| b. Forbici | 2. disegnatore |
| c. Pialla | 3. sarto |
| d. Pennello | 4. biologo |
| e. Tecnografo | 5. meccanico |
| f. Bisturi | 6. falegname |
| g. Microscopio | 7. chirurgo |

3

Indica le esatte corrispondenze tra le due serie di cose e le relative azioni

- | | | |
|--------------|-------------|---------------|
| a. Pentola | 1. volante | A. scrivere |
| b. Computer | 2. foglio | B. disegnare |
| c. Penna | 3. sms | C. cucinare |
| d. Cellulare | 4. autocad | D. guidare |
| e. Ago | 5. minestra | E. cucire |
| f. Auto | 6. filo | F. telefonare |

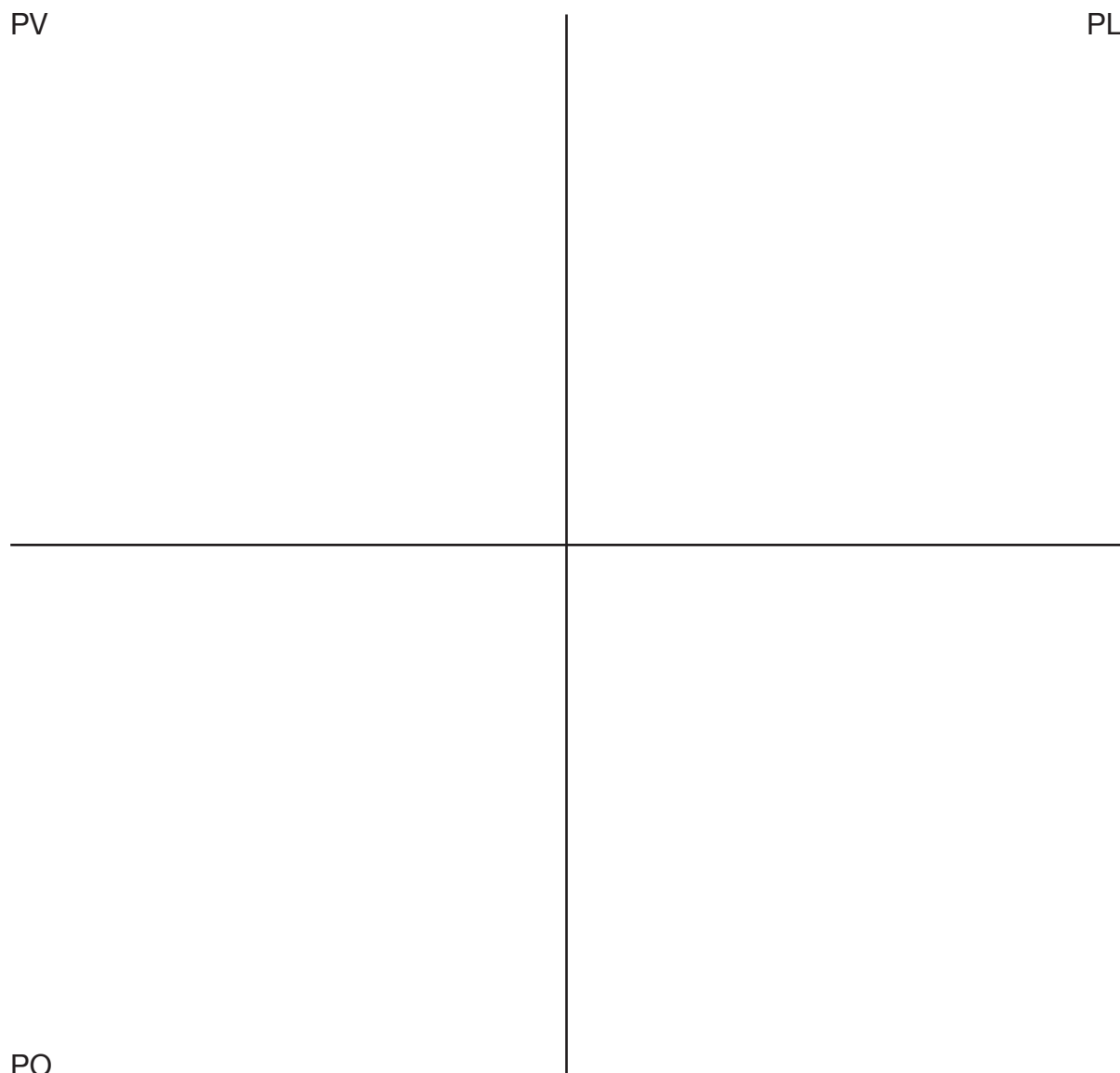
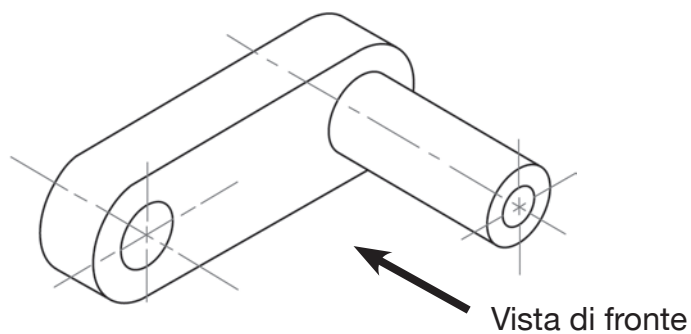
4

Indica le esatte corrispondenze tra professioni e settori produttivi

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| a. Fruttivendolo | 1. primario (agricoltura) |
| b. Contadino | 2. secondario (industria) |
| c. Badante | 3. terziario (commercio e servizi) |
| d. Operaio | 4. quaternario (servizi tecnologici) |
| e. Programmatore | 5. quinario |

1

Rappresenta, nello spazio sottostante, le proiezioni ortogonali dell'oggetto rappresentato in veduta assonometrica



In questo esercizio si valutano
abilità grafico-manuali

VALUTAZIONE

1

Progetta un portapenne/portaoggetti da tavolo, ove riporre gli oggetti che di solito sono sparsi sul tavolo dove fai i compiti. Indica le dimensioni, la tipologia e la quantità degli oggetti che deve contenere.

Indica anche il materiale, le tecniche di costruzione e l'eventuale possibilità di riciclo.

Esegui alcuni schizzi preparatori e le proiezioni ortogonali del modello scelto.



.....

.....

.....

.....

.....

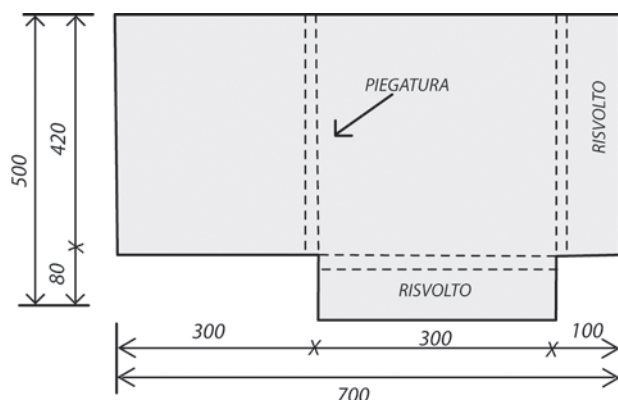
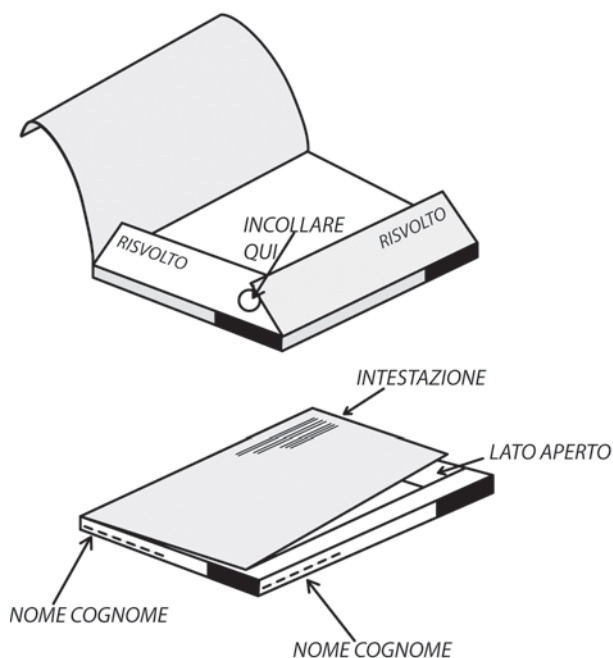
.....

.....

.....

2

Seguendo le indicazioni sottoriportate, realizza una cartelletta portadisegni in cartoncino. In essa potrai raccogliere tutte le tavole di esercitazione grafica di Tecnologia.



INTESTAZIONE

3 ✱ SCUOLA

3 ✱ TECNOLOGIA - PORTFOLIO

5 ✱ NOME E COGNOME

Misure espresse in centimetri

Usa un cartoncino bristol bianco o colorato con grammatura di almeno 220 g.
Per eseguire pieghe perfette tracciale con uno strumento non appuntito come un taglia carte o una biro esaurita.
I bordi potranno essere poi rinforzati con uno scotch di tela.

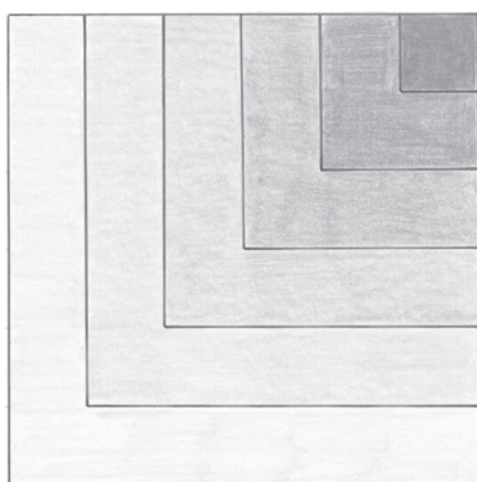
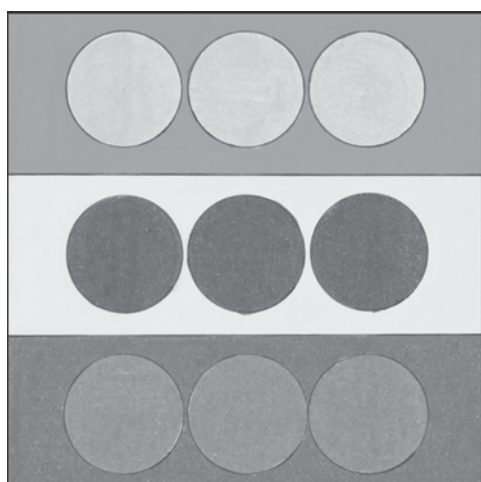
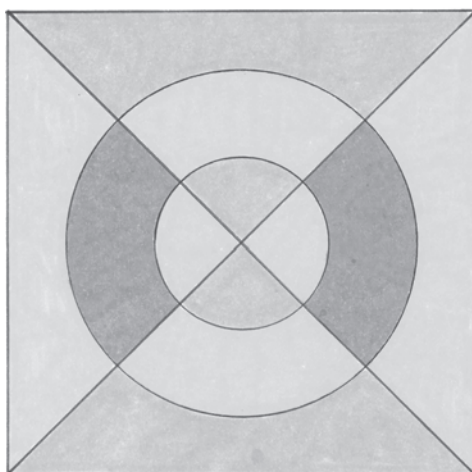
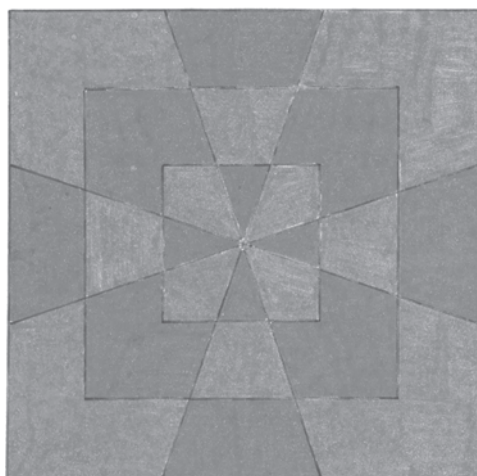
In questo esercizio si valutano
abilità grafico-manuali

VALUTAZIONE

1

Ridisegna, raddoppiando le misure, un elemento decorativo a tua scelta tra quelli raffigurati sotto.

Modifica eventualmente le tonalità di grigio e riportalo come decorazione su oggetti o mobili della tua casa.



In questo esercizio si valutano
abilità grafico-manuali

VALUTAZIONE

PARTE QUARTA

- *Soluzioni dei Test d'ingresso*
- *Soluzioni dei Test di verifica*
- *Soluzioni di altri test*

SOLUZIONI DEI TEST D'INGRESSO

TEST D'INGRESSO/1 – Pagg. 74-75

1 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F; g. F.

5 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V; f. V; g. F; h. F.

2 a. F; b. V; c. F; d. V; e. F; f. F; g. F.

6 a. F; b. F; c. V; d. V; e. V; f. V; g. F.

3 a. F; b. V; c. V; d. V; e. F; f. F.

7 a. V; b. F; c. V; d. F.

4 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F; f. V; g. V.

8 a. F; b. F; c. V; d. V.

TEST D'INGRESSO/2 – Pagg. 76-77

1 a. 4; b. 5; c. 1; d. 6; e. 7; f. 3; g. 2.

2 a. 5; b. 3; c. 6; d. 1; e. 2; f. 7; g. 4.

3 a. 5 C; b. 6 G; c. 4 A; d. 3 F; e. 7 E; f. 1 D; g. 2 B.

4 a. 1; b. 5; c. 3; d. 2; e. 4; f. 6.

5 1. preparazione della pasta; 2. lievitazione; 3. guarnizione; 4. cottura al forno.

6 matita; penna; biro; pennarello; gesso; pastello; ecc.

7 a. 2; b. 4; c. 1; d. 5; e. 6; f. 3.

8 a. 3; b. 1; c. 4; d. 2.

TEST D'INGRESSO/3 – Pag. 78

- 1** a. V; b. F; c. F; d. V; e. F; f. V; g. F; h. F; i. V; l. V.
- 2**
- | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| S marmo | G metano | G ossigeno | L acqua |
| S carbone | S vetro | L petrolio | L mercurio |
| S platino | S legno | S titanio | L benzina |
- 3** 1. polistirolo; 2. legno; 3. acqua; 4. alluminio; 5. ferro; 6. oro.
- 4** 1. plastica; 2. vino; 3. carta; 4. marmo; 5. argento; 6. oro.
- 5** 1. specchietto; 2. volante; 3. paraurti; 4. portiera; 5. carrozzeria.
- 6** 1. abbattimento; 2. trasporto; 3. squadratura tronco; 4. stagionatura; 5. semilavorato.
- 7**
- Legno:* sedia, tavolo, porta, serramento, ecc.
Metallo: coltello (posate in genere), bicicletta, chiodi, forbici, spilli, ecc.
Plastica: riga, squadra, gomma, porta CD, casco, ecc.

TEST D'INGRESSO/4 – Pag. 79

- 1** a. 2; b. 9; c. 8; d. 7; e. 6; f. 3; g. 5; h. 10; i. 1; l. 4.
- 2** a. 2; b. 3; c. 5; d. 1; e. 4.
- 3** a. 3; b. 9; c. 6; d. 10; e. 2; f. 4; g. 5; h. 7; i. 1; l. 8.

TEST D'INGRESSO/5 – Pag. 80

- 1** Questo test valuta le abilità manuali.

TEST D'INGRESSO/6 – Pag. 81

- 1** a. 2; b. 5; c. 4; d. 1; e. 3.
- 2** a. 1; b. 1; c. 2; d. 1; e. 2; f. 1; g. 2.
- 3** a. 1; b. 1; c. 2; d. 2; e. 1; f. 2.
- 4** a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. V; g. F.

TEST D'INGRESSO/7 – Pag. 82

- 1** a. V; b. F; c. V; d. F; e. V; f. F; g. F; h. V; i. V; l. F.
- 2** a. 3; b. 9; c. 10; d. 8; e. 2; f. 5; g. 1; h. 6; i. 7; l. 4.
- 3** a. 1-2; b. 2; c. 1-2; d. 1-2-3; e. 4; f. 1-2-3-4; g. 3-4; h. 1-2-3; i. 3; l. 2; m. 1-2-3-4; n. 2; o. 4.

TEST D'INGRESSO/8 – Pag. 83

- 1** L'oggetto è un tavolo.
- 2** *Quadrato:* 1
Cerchio: 3
Rettangolo: 6
Triangolo: 5 (3 equilateri e 2 isosceli)
- 3** a. V; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 4** *Triangoli:* isoscele, equilatero, rettangolo, scaleno.
- 5** 27° acuto; 108° ottuso; 275° ottuso.
- 6** *Poligoni:* pentagono, esagono, ottagono, decagono, ecc.
- 7** *Solidi geometrici:* piramide, parallelepipedo, cubo, prisma, cono, cilindro.
- 8** Gli elementi fondamentali del cerchio sono: centro, raggio, circonferenza, diametro, corda.

SOLUZIONI DEI TEST DI VERIFICA

Pagg. 88-89: I comportamenti tecnici - Analisi di un oggetto

1 a. V; b. V; c. F; d. V; e. V.

2 a. 2; b. 1.

3 (max 6 punti)

4 (max 7 punti)

Pagg. 90-91: Che cosa dobbiamo sapere sui materiali

1 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.

2 1. età della pietra 2. età del rame 3. età del bronzo 4. età del ferro

3 Sono materiali rocciosi: ceramica, marmo
Sono materiali metallici: alluminio, acciaio
Sono materiali sintetici: bachelite
Sono materiali organici: legno, cuoio, seta, cotone
Sono materiali compositi: tessuti misti

4 **Sono caratteristiche chimico-fisiche:**
peso specifico, conduttività elettrica, dilatazione termica
Sono proprietà meccaniche:
durezza, resistenza a trazione, resilienza
Sono proprietà tecnologiche:
attitudine al taglio, saldabilità, curvabilità

5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.

6 a. 4; b. 3; c. 5; d. 1; e. 2.

7 malleabilità, duttilità, plasticità

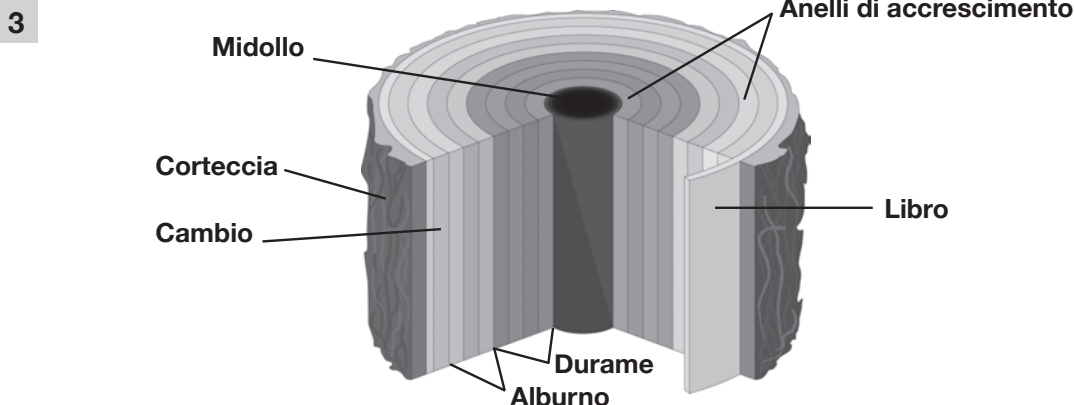
8 a. martello
b. seghetto
c. trapano
d. raspa, lima
e. cacciavite
f. metro, calibro

9 Risposta aperta (max 3 punti)

Pagg. 92-93: Il legno

1 a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.

2 1. abbattimento; 2. trasporto; 3. taglio; 4. stagionatura; 5. semilavorato.



4 a. 4; b. 1; c. 6; d. 2; e. 3; f. 5.

5 a. F; b. V; c. F.

6 a. 4; b. 5; c. 1; d. 2; e. 3.

7 1. compensato; 2. tamburato; 3. paniforte; 4. truciolare.

8 a. saracco; sega a telaio; seghetto. – b. succhiello; girabacchino; trapano. – c. pialla; lima; raspa.

9 1. legna da ardere; 2. mobili; 3. carta; 4. carpenteria; 5. serramenti; 6. falegnamerie

Pagg. 94-95: La carta (stampa ed editoria)

1 a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.

2 1. pietra; 2. tavoletta d'argilla; 3. papiro; 4. pergamena; 5. carta.

3 1. raffinatore conico; 2. miscelatore; 3. rulli di compressione; 4. rulli essiccatori; 5. bobinatrice.

4 a. 3; b. 1; c. 4; d. 5; e. 2.

5 Ts'ai Lun; 105 d. C.; Arabi; Fabriano.

6 a. 3; b. 1; c. 2; d. 1; e. 3; f. 1.

7 1. da stampa; 2. per disegno; 3. igienica; 4. per scrivere; 5. kraft.

8 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.

9 a. 4; b. 3; c. 2; d. 1.

10 1. tecnico cartaio; 2. ingegnere impiantista; 3. conduttore di macchina;
4. tecnico di laboratorio; 5. grafico pubblicitario.

Pagg. 96-97: Vetro e ceramica

- 1** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 2** fenici.
- 3** 1. forno di fusione; 2. galleggiamento sullo stagno; 3. ricottura; 4. taglio.
- 4** a. 5; b. 2-3; c. 1; d. 4.
- 5** a. V; b. F; c. F; d. F; e. F.
- 6** 1. cavo; 2. piano; 3. per ottica; 4. artistico; 5. di sicurezza; 6. per fibre.
- 7** a. F; b. V; c. V; d. V; e. F.
- 8** 1. impasto; 2. foggatura; 3. essiccamento; 4. smaltatura; 5. cottura.
- 9** a. 4; b. 3; c. 2; d. 1.
- 10** 1. vasi; 2. refrattari; 3. sanitari; 4. piastrelle; 5. isolatori; 6. vetro.
- 11** a. V; b. V; c. V; d. F; e. V.

Pagg. 98-99: I nuovi materiali

- 1** a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.
- 2** a. 3; b. 1; c. 2.
- 3** matrice, fibre, resistenza, additivi, carbonio, vetro, kevlar
- 4** a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.
- 5** La nanotecnologia manipola la materia ad un livello estremamente fine, fino al nanometro, realizzando materiali e prodotti con caratteristiche nuove e sorprendenti.
- 6** a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.
- 7** elettronica di consumo, led, materiali biocompatibili, tessuti antimacchia, celle a combustibili, attrezzi sportivi, prodotti solari e cosmetici, ecc.

Pagg. 100-101: Le fibre tessili - Cuoio e pelli

- 1** a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.
- 2** a. 3; b. 2; c. 1; d. 2; e. 1.
- 3** a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.
- 4** a. 2; b. 3; c. 1; d. 1; e. 1.
- 5** malvacee; tropicali; essiccamento; sgranatura; lint; linter.

- 6** 1. decomposizione; 2. maturazione; 3. filiera; 4. filatura nel solvente.
- 7** a. F; b. V; c. F; d. V; e. F.
- 8** a. 3; b. 5; c. 4; d. 2; e. 1.
- 9** 1. sfioccamento; 2. cardatura; 3. accoppiamento; 4. stiro; 5. torcitura.
- 10** 1. rinverdimento; 2. decalcinazione; 3. concia; 4. tintura; 5. essiccamento.

Pagg. 102-103: Le materie plastiche

- 1** a. F; b. V; c. V; d. F; e. F.
- 2** a. 6; b. 4; c. 2; d. 1; e. 5; f. 3.
- 3** a. V; b. V; c. F; d. F; e. F.
- 4** a. 1; b. 2; c. 3; d. 1; e. 2.
- 5** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 6** forbici; matita; pentola; gomma; pennello; mouse.
- 7** 1. miscelazione; 2. raffreddamento; 3. cerchio di rinforzo; 4. vulcanizzazione; 5. finitura.
- 8** a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.
- 9** a. 2 ; b. 2; c. 1; d. 1; e. 1; f. 2; g. 2; h. 1.

Pagg. 104-105: I metalli

- 1** a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 2** a. 2; b. 1; c. 1; d. 2; e. 3.
- 3** a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.
- 4** a. 2; b. 3; c. 1; d. 1; e. 3.
- 5** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 6** forbici; pentola; chiave; chiodo; ago.
- 7** a. V; b. V; c. V; d. F.
- 8** a. 5; b. 3; c. 4; d. 6; e. 1; f. 2.
- 9** *Attrezzi manuali:* scalpello, martello, cacciavite, seghetto, lima, chiave inglese, cesoia.
Macchine utensili: tornio, fresa, pialla, trapano, mola.

Pagg. 106-107: La produzione alimentare

- 1** a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.
- 2** a. 2; b. 1; c. 1; d. 2; e. 3.
- 3** a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.
- 4** a. 6; b. 1; c. 4; d. 2; e. 3; f. 7; g. 5.
- 5** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 6** pancetta; lonza; bresaola; prosciutto; zampone.
- 7** a. V; b. V; c. V; d. F.
- 8** a. 3; b. 1; c. 1; d. 2; e. 1; f. 2; g. 1; h. 2.
- 9** Nome del produttore, Denominazione di vendita, Quantità netta, Elenco ingredienti, Termine minimo di conservazione, Informazioni nutrizionali, Nome e sede del fabbricante, Indicazioni sul riciclaggio della confezione, Informazioni pubblicitarie, ecc.

Pagg. 108-109: Casa, città, territorio - Materiali e tecnologie edilizie

- 1** a. F; b. V; c. F; d. V; e. F.
- 2** 1. dosaggio; 2. impasto; 3. foggatura; 4. essiccamento; 5. cottura.
- 3** a. 2; b. 1; c. 1; d. 2.
- 4** a. F; b. V; c. V; d. F; e. F; f. V.
- 5** a. 3; b. 5; c. 1; d. 2; e. 4.
- 6** 1. cazzuola; 2. frattazzo; 3. livella a bolla; 4. squadra; 5. punta; 6. scalpello; 7. mazzuola, ecc.
- 7** a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.
- 8** a. F; b. F; c. V.
- 9** Vedi illustrazione di pag. 366 Tecnoidea Volume B.
- 10** a. 2; b. 5; c. 1; d. 4; e. 3.

Pagg. 110-111: Agricoltura, allevamento e pesca

- 1** a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.
- 2** a. 5; b. 3; c. 1; d. 2; e. 4.
- 3** a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.
- 4** a. 3; b. 4; c. 1; d. 5; e. 2.

- 5** 1. aratro; 2. erpice; 3. vangatrice; 4. mietitrebbia; 5. falciatrice; 6. imballatrice, ecc..
- 6** a. F; b. F; c. F; d. F; e. V.
- 7** 1. impastatrice; 2. fermentazione; 3. maturazione su nastri; 4. formatrice; 5. cottura in forno.
- 8** a. 1; b. 3; c. 2; d. 1; e. 3.
- 9** a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 10** 1. pesca costiera locale; 2. pesca costiera ravvicinata; 3. pesca mediterranea d'altura; 4. pesca oceanica.

Pagg. 112-113: Meccanica e robotica

- 1** a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.
- 2** a. 3; b. 2; c. 1; d. 1; e. 2.
- 3** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 4** a. 5; b. 2; c. 1; d. 4; e. 3.
- 5** a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.
- 6** forbici; skateboard; bicicletta; tapparella; motore.
- 7** a. V; b. V; c. V; d. F.
- 8** a. V; b. V; c. F; d. V; e. F; f. V.
- 9** Lavatrice, distributore automatico, macchina da cucire, termostato; ecc.
- 10** La mecatronica è la sintesi di meccanica ed elettronica.

Pagg. 114-115: Forme e fonti di energia

- | | |
|--|--|
| 1 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F. | 4 a. 2; b. 1; c. 1; d. 2; e. 1; f. 1; g. 2; h. 2. |
| 2 a. V; b. F; c. V; d. V. | 5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F. |
| 3 1. raggiante
2. chimica
3. elettrica
4. nucleare
5. potenziale
6. meccanica
7. cinetica
8. termica | 6 torba, lignite, litantrace, antracite. |
| | 7 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V. |
| | 8 a. F; b. V; c. V; d. V; e. F. |
| | 9 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V; g. F. |

Pagg. 116-117: Produzione e trasformazioni dell'energia

1 a. 2; b. 1; c. 1; d. 1; e. 1; f. 2; g. 1.

2 a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.

3 1. energia chimica - petrolio
2. energia termica - calore
3. energia cinetica - vapore
4. energia meccanica - turbina
5. energia elettrica - alternatore

4 a. V; b. F; c. F; d. F; e. F.

5 a. V; b. V; c. V; d. F; e. V.

6 1. energia potenziale - acqua in bacino
2. energia cinetica - acqua in caduta
3. energia meccanica - turbina
4. energia elettrica - alternatore

7 1. pirolisi
2. gassificazione
3. digestione anaerobica
4. fermentazione alcolica
5. estrazione di oli
6. digestione aerobica

8 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

Pagg. 118-119: La casa dell'uomo - Tipologie e funzioni

1 a. 2; b. 3; c. 1.

2 a. V; b. F; c. F; d. F.

3 1. sicurezza
2. benessere
3. fruibilità
4. sistema tecnologico
5. aspetto estetico
6. risparmio energetico, ecc.

4 1. camera da letto
2. bagno
3. cucina
4. sala da pranzo

5. soggiorno
6. ripostiglio, ecc.

5 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V; f. V; g. V; h. F.

6 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V.

7 a. F; b. V; c. F; d. V.

8 a. V; b. V; c. V; d. V; e. F.

9 a. V; b. V; c. F; d. F; e. V; f. F.

10 a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.

Pagg. 120-121: Ambiente e tecnologia

1 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.

2 1. effetto serra
2. buco nell'ozono
3. deforestazione
4. inquinamento atmosferico
5. desertificazione
6. inquinamento del suolo, ecc.

3 a. V; b. V; c. F; d. F; e. F.

4 a. V; b. F; c. V; d. F; e. V.

5 1. lampade a basso consumo
2. lavatrice a basse temperature
3. limitazione uso dei mezzi privati e utilizzo dei mezzi pubblici
4. spegnere le luci quando non necessarie

5. isolare gli edifici
6. utilizzare fonti di energia rinnovabili, ecc.

6 a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.

7 a. V; b. V; c. F; d. V; e. F.

8 1. grigliatura
2. sedimentazione
3. ossidazione
4. denitrificazione
5. disidratazione dei fanghi
6. clorazione, ecc.

9 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.

10 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

Pagg. 122-123: I trasporti

1 a. F; b. F; c. V; d. V; e. F.

2 1. bicicletta
2. ciclomotore
3. automobile
4. autobus
5. treno
6. tram, ecc.

3 a. F; b. F; c. V; d. V; e. V.

4 a. 1; b. 3; c. 2; d. 4; e. 5; f. 2; g. 1.

5 a. F; b. F; c. V; d. F; e. F.

6 1. sella
2. manubrio

3. telaio
4. pedale
5. cambio
6. catena
7. freni
8. ruota
9. forcella

7 a. F; b. V; c. F; d. F; e. V.

8 1. aspirazione
2. compressione
3. scoppio
4. scarico

9 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V; f. F.

Pagg. 124-125: Economia e mondo del lavoro - Il settore dei servizi

1 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.

2 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

3 a. 2; b. 5; c. 1; d. 3; e. 4.

4 a. V; b. V; c. V; d. V; e. F.

5 1. commercio
2. alberghi/ristoranti
3. trasporti
4. attività finanziarie
5. assicurazioni
6. informatica, ecc.

6 a. F; b. V; c. V; d. V; e. V.

7 a. V; b. F; c. V; d. V.

8 a. 2; b. 6; c. 5; d. 1; e. 3; f. 4.

9 1. medico
2. infermiere
3. psicologo
4. assistente sociale
5. guida turistica
6. cameriere ecc.

10 a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.

Pagg. 126-127: Elettricità ed elettronica

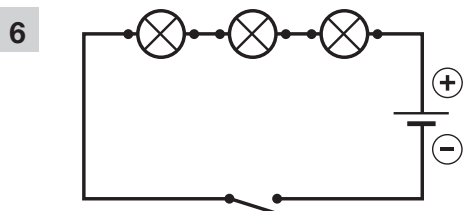
1 a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.

2 a. 1; b. 2; c. 2; d. 1; e. 2.

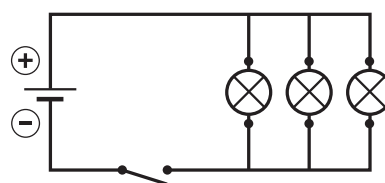
3 a. V; b. V; c. V; d. F; e. F.

4 generatore;
fili conduttori;
utilizzatore;
interruttore

5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.



a. Collegamento in serie



b. Collegamento in parallelo

7 a. 2; b. 5; c. 3; d. 1; e. 4.

8 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.

Pagg. 128-129: Multimedialità e telecomunicazioni

1 a. V; b. F; c. F; d. F; e. V.

2 a. 2; b. 3; c. 1; d. 3; e. 1.

3 a. F; b. V; c. F; d. F; e. V.

4 a. 2; b. 1; c. 4; d. 5; e. 3.

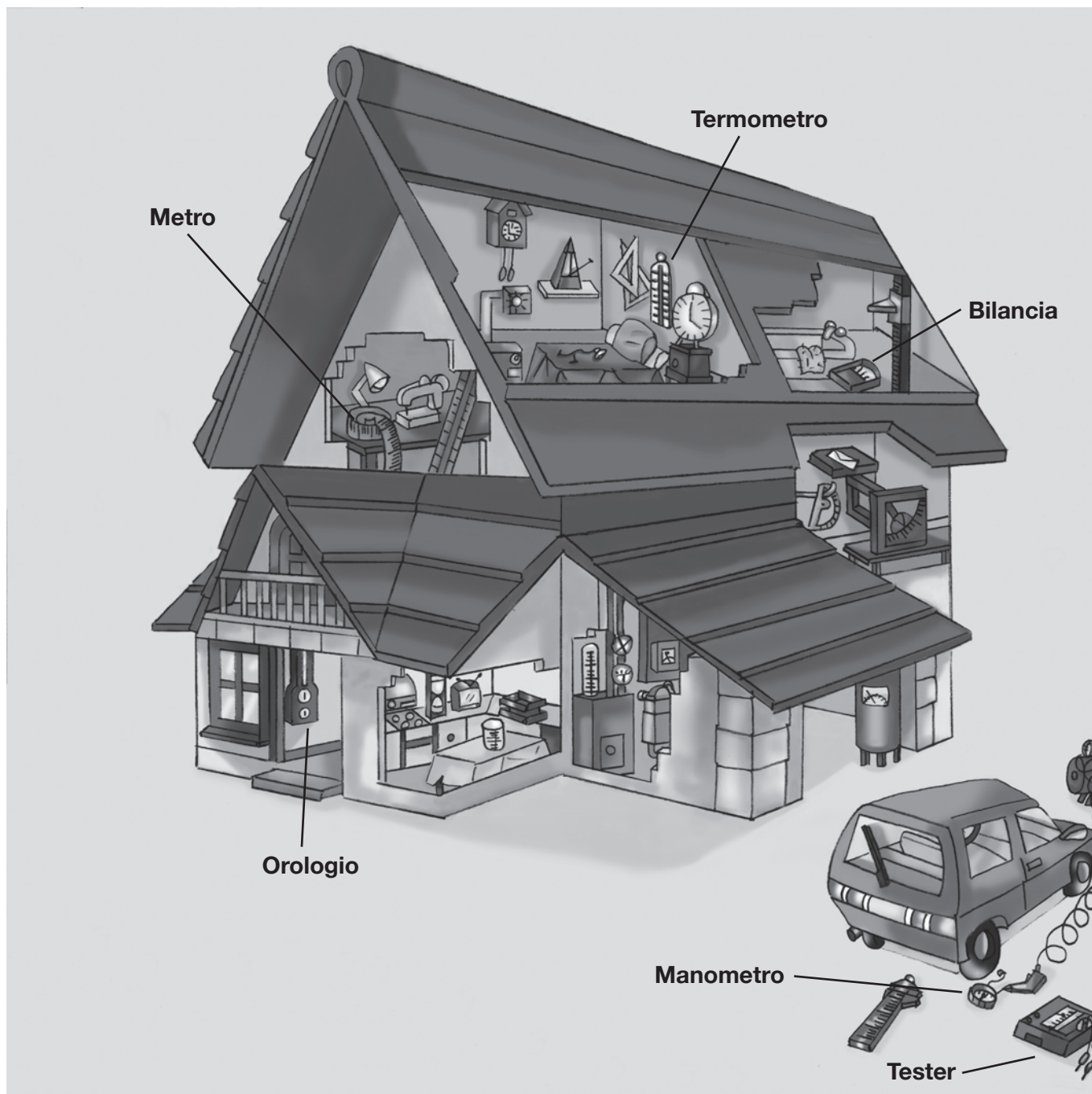
5 a. F; b. V; c. V; d. F; e. V.

6 1. video proiettore
2. telefono cellulare
3. iPod
4. presentazione in PPoint
5. televisore con digitale terrestre

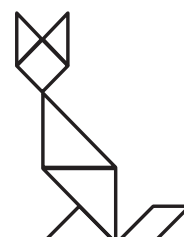
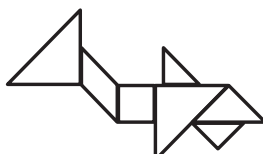
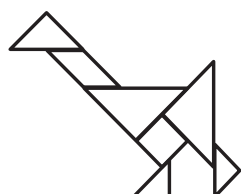
7 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.

8 a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.

MISURARE Pag.30



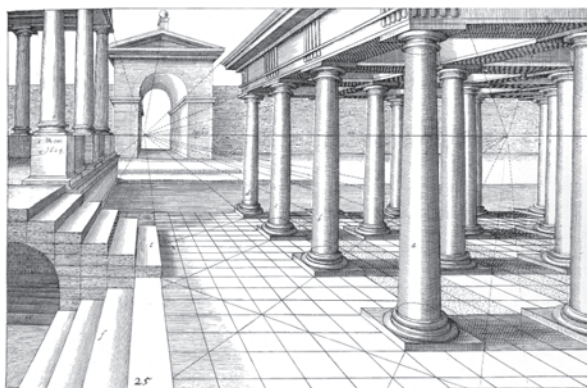
TROVARE E RIPARARE GUASTI Pag.44



IL DISEGNO Pag. 86

a. Indica con una crocetta il tipo esatto di disegno corrispondente all'immagine qui riportata e confronta le risposte con i tuoi compagni.

- ☐ disegno a mano libera (artistico)
- ☐ disegno a mano libera (tecnico)
- ☐ disegno scientifico
- ☐ disegno simbolico
- ☐ disegno in proiezioni ortogonali
- ☒ disegno in prospettiva



b. Indica con una crocetta il tipo esatto di disegno corrispondente alle immagini qui riportate e confronta le risposte con i tuoi compagni.

- ☐ disegno a mano libera
- ☐ disegno geometrico strumentale
- ☐ disegno scientifico
- ☒ disegno simbolico
- ☐ disegno in proiezioni ortogonali
- ☐ disegno in assonometria



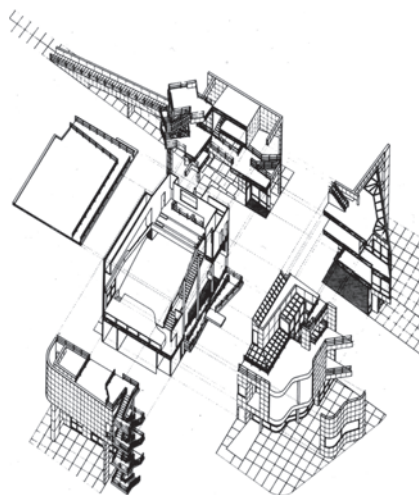
c. Indica con una crocetta il tipo esatto di disegno corrispondente all'immagine qui riportata e confronta le risposte con i tuoi compagni.

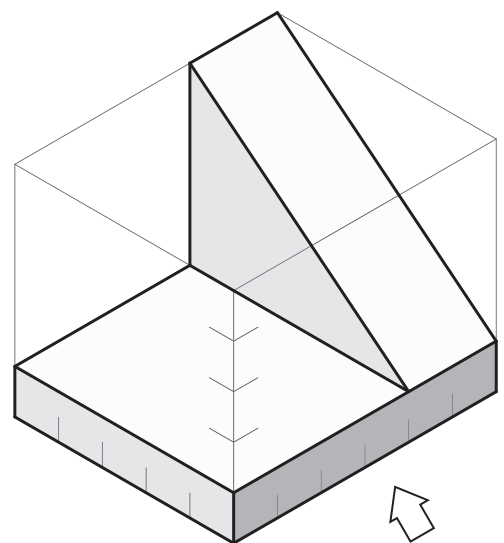
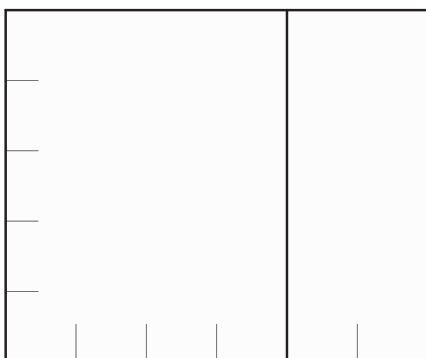
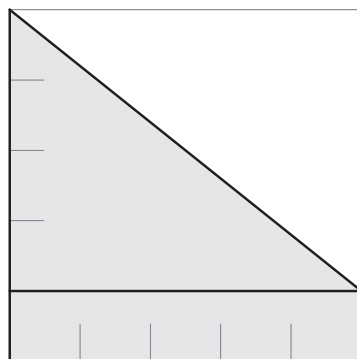
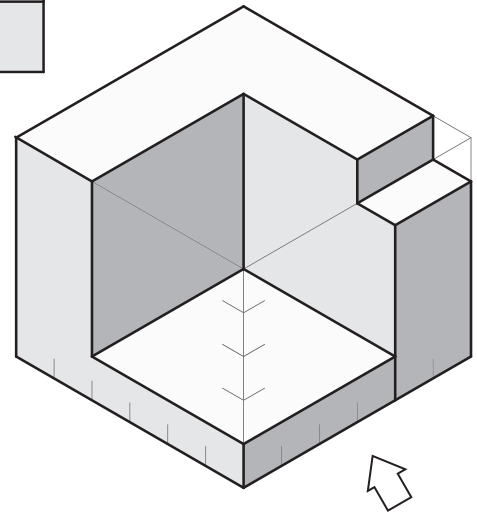
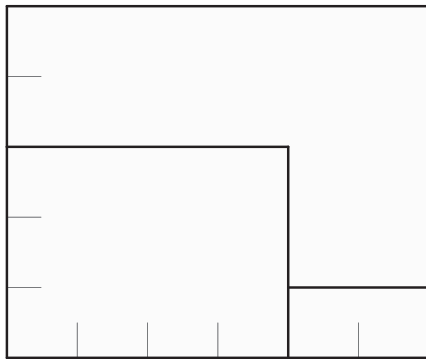
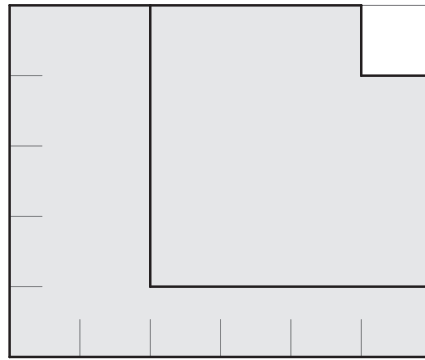
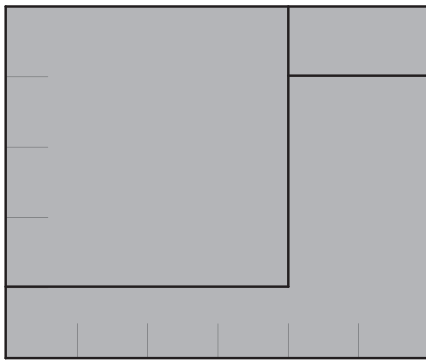
- ☒ disegno a mano libera (artistico)
- ☐ disegno a mano libera (tecnico)
- ☐ disegno geometrico strumentale
- ☐ disegno scientifico
- ☐ disegno in proiezioni ortogonali
- ☐ disegno in assonometria

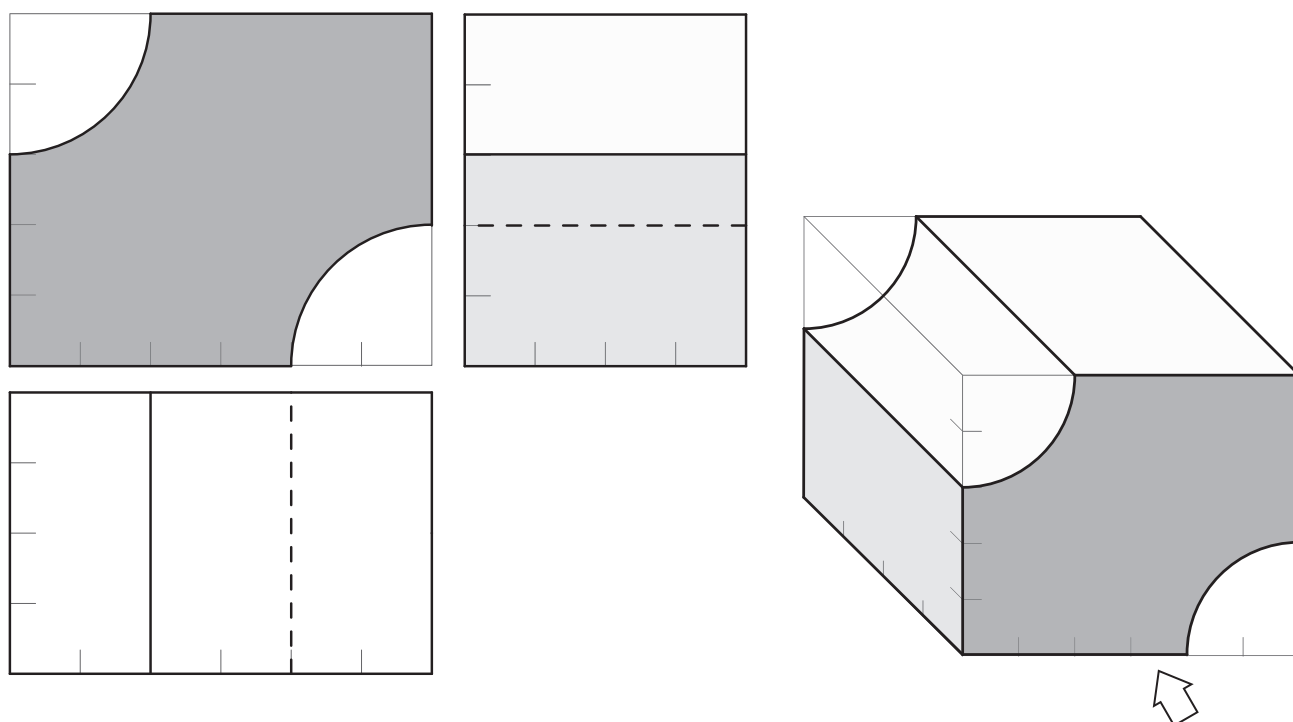
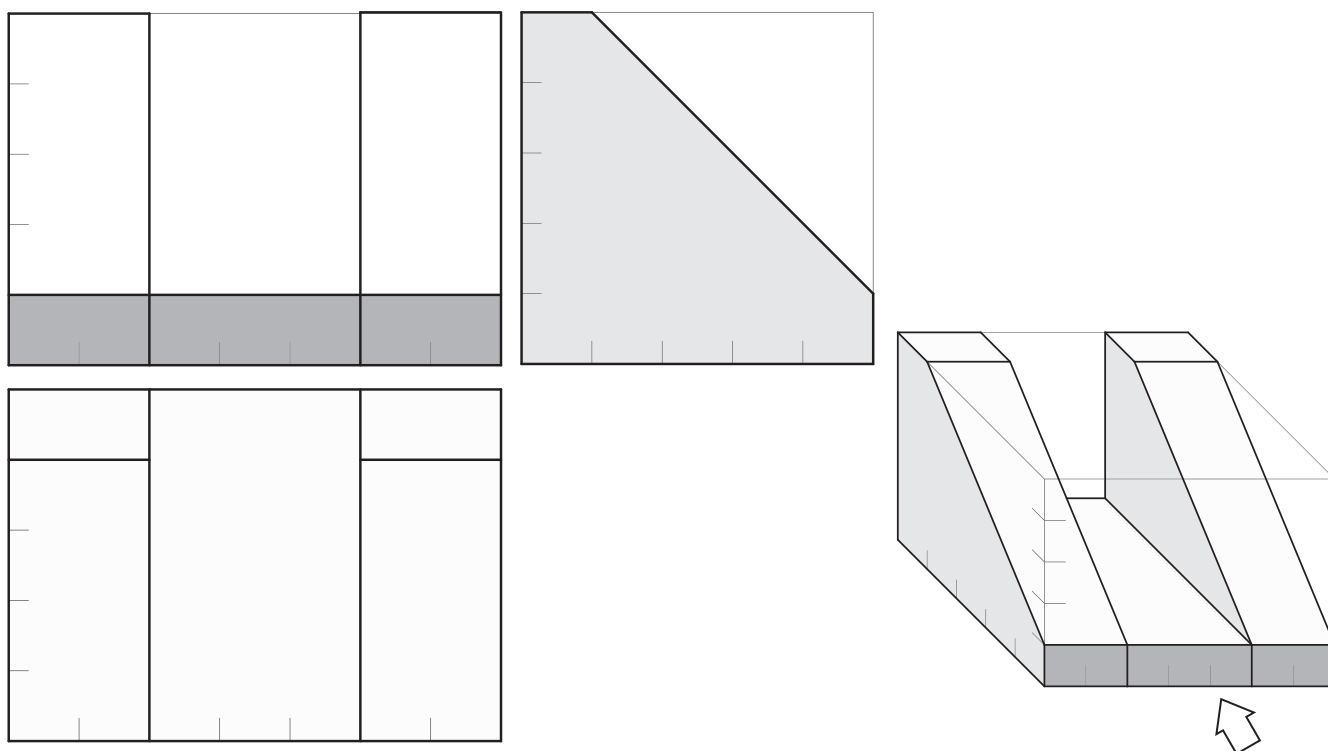


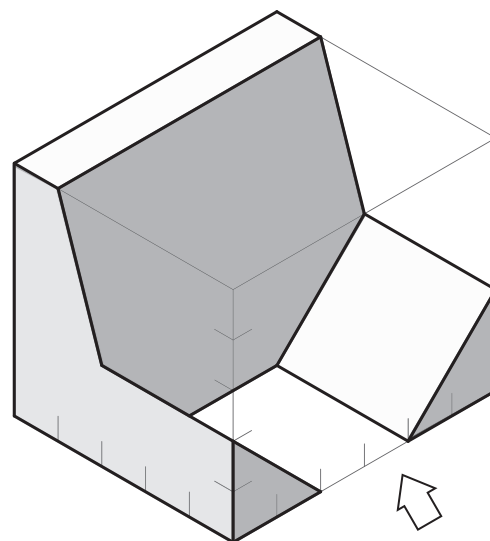
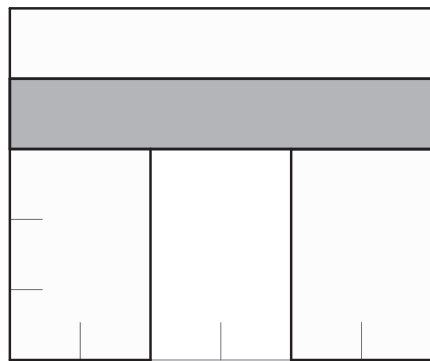
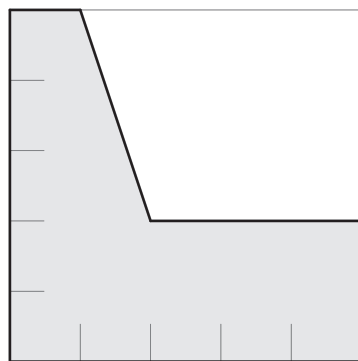
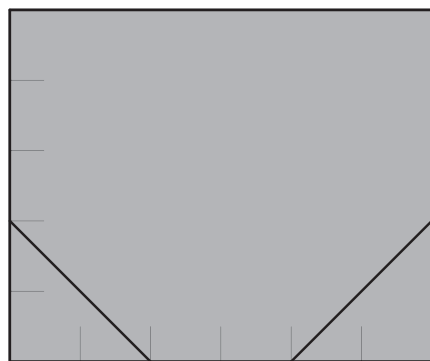
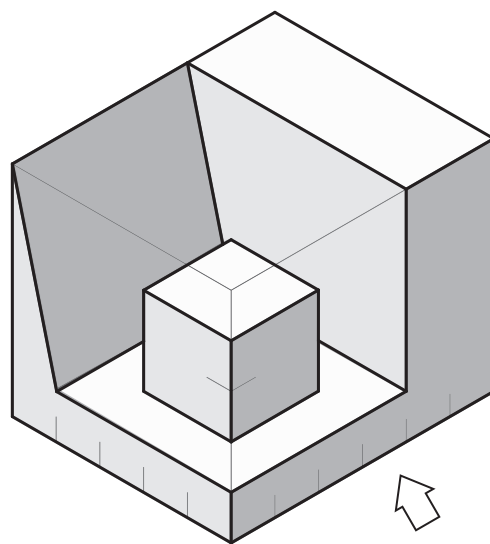
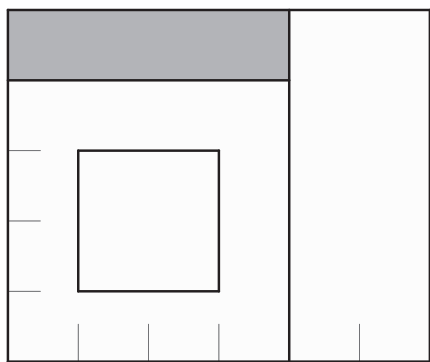
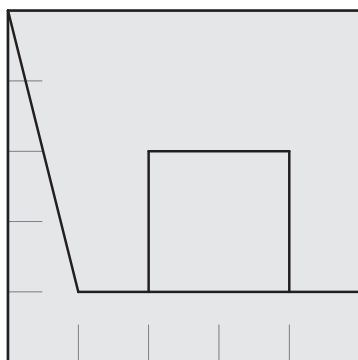
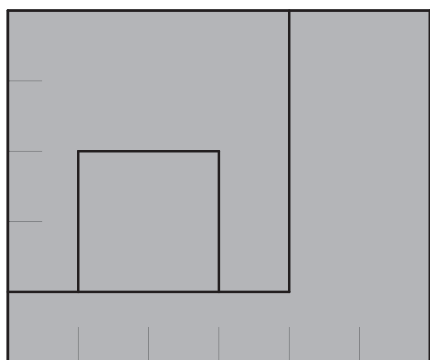
d. Indica con una crocetta il tipo esatto di disegno corrispondente all'immagine qui riportata e confronta le risposte con i tuoi compagni.

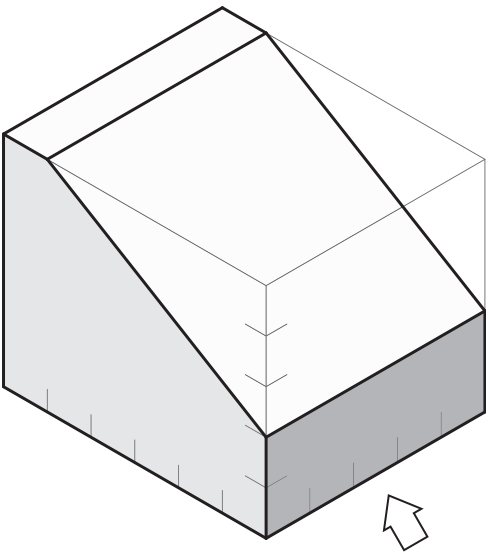
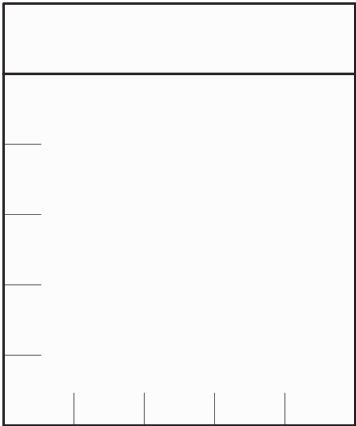
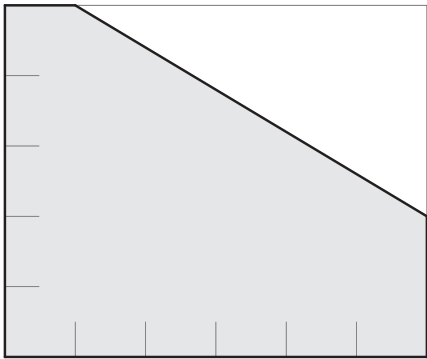
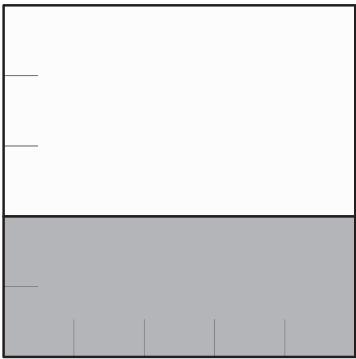
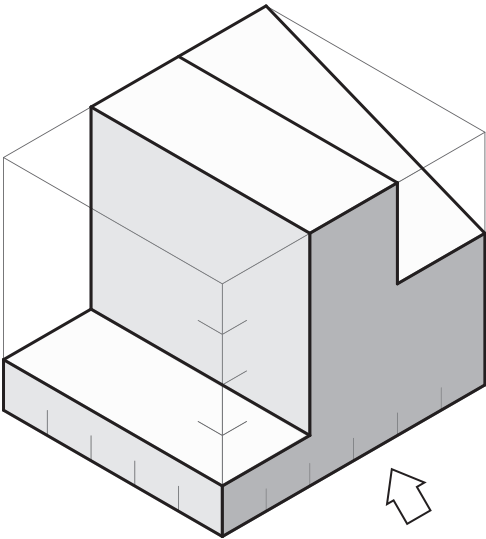
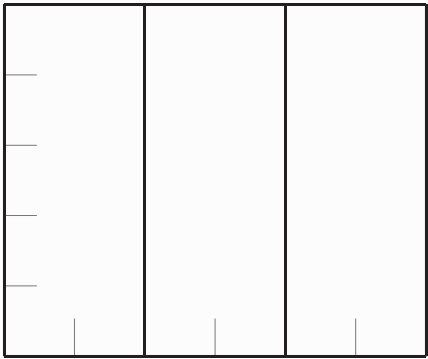
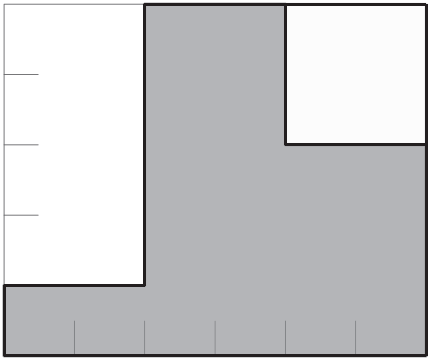
- ☐ disegno a mano libera (artistico)
- ☐ disegno a mano libera (tecnico)
- ☐ disegno geometrico strumentale
- ☐ disegno simbolico
- ☐ disegno in proiezioni ortogonali
- ☒ disegno in assonometria

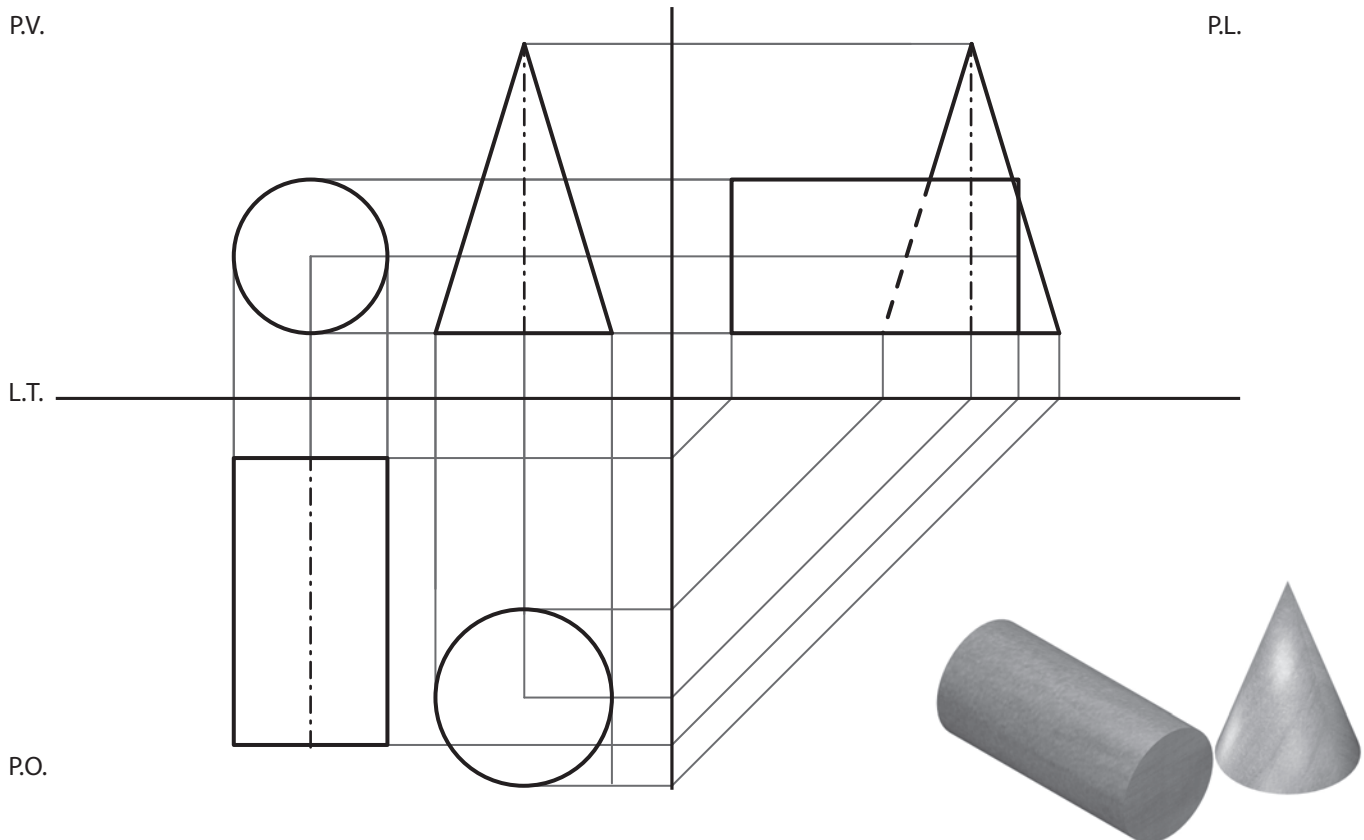
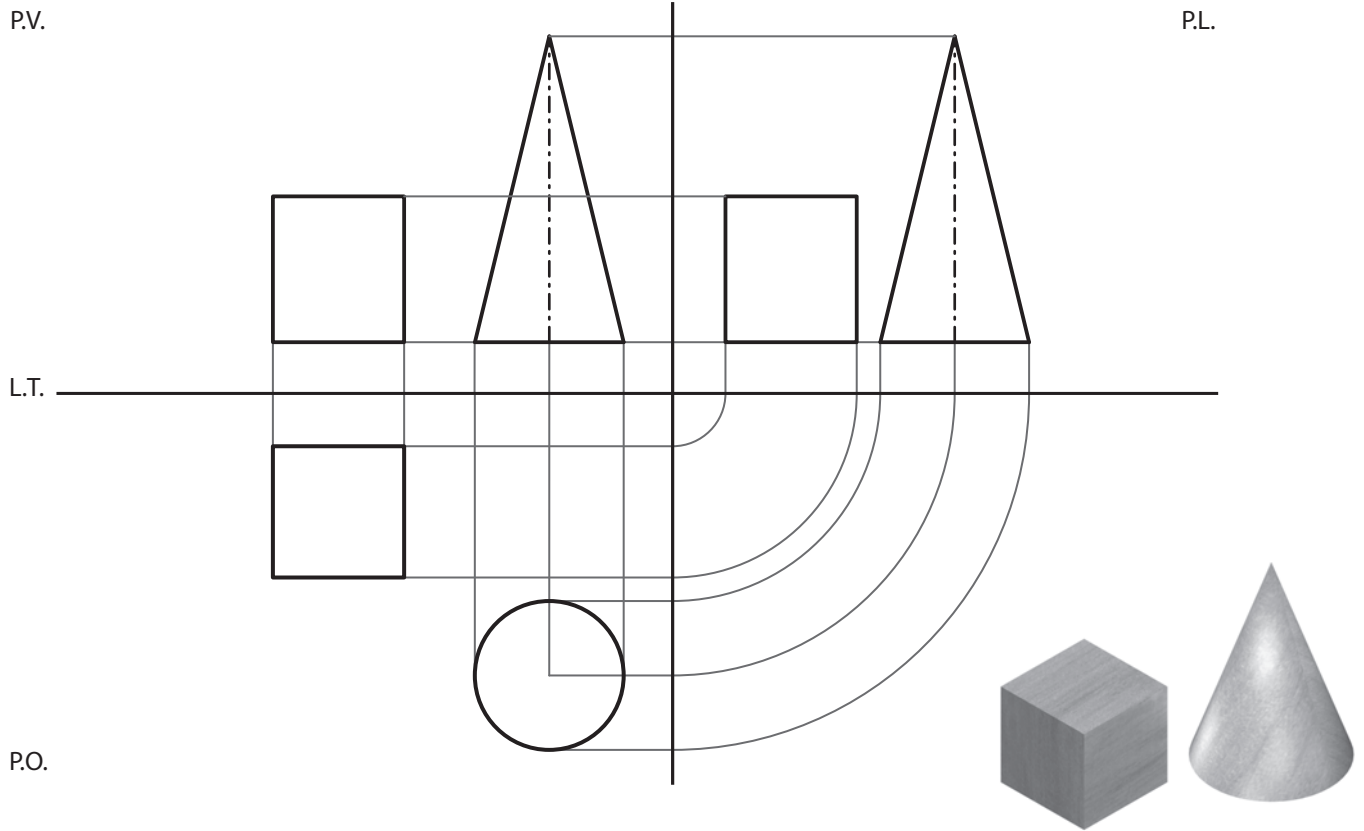


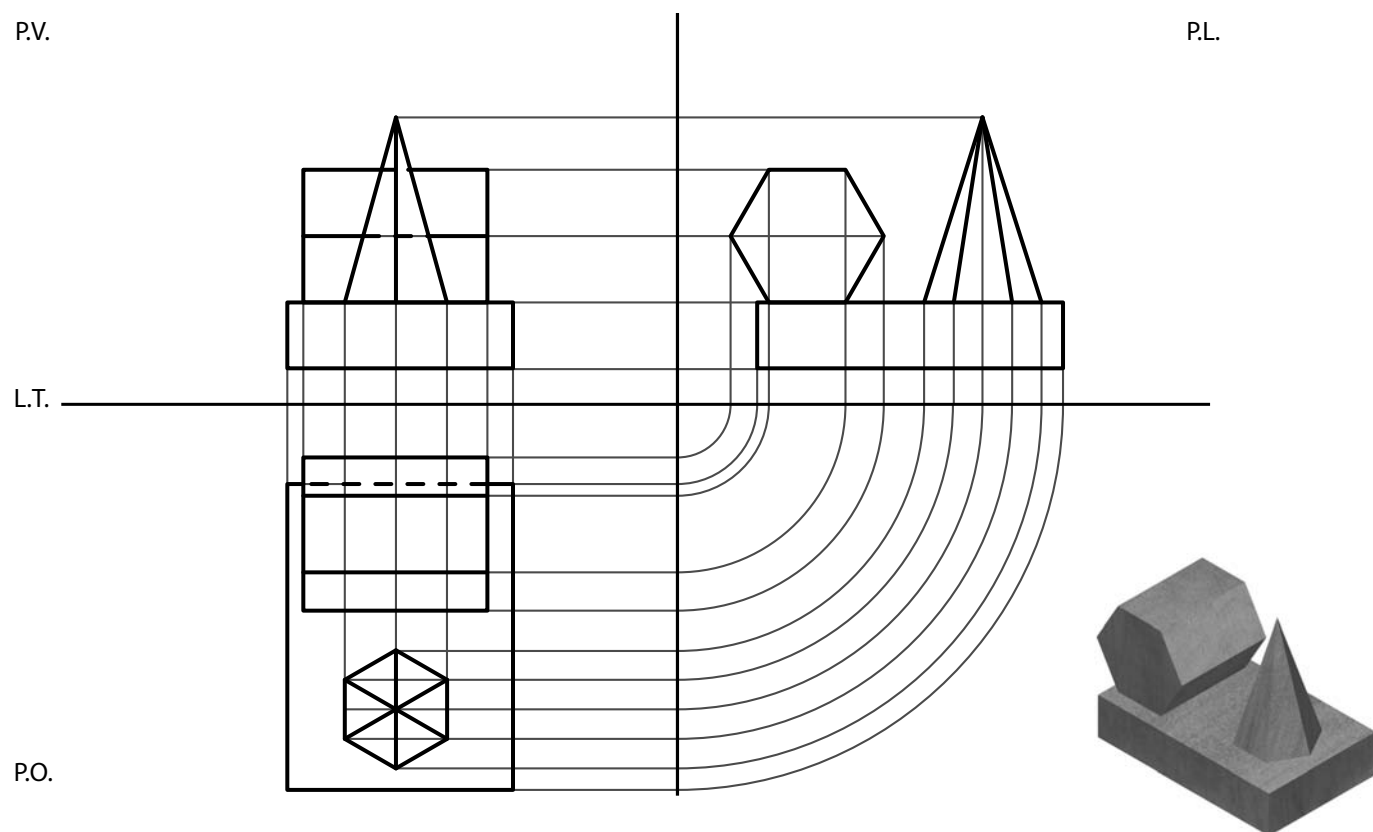
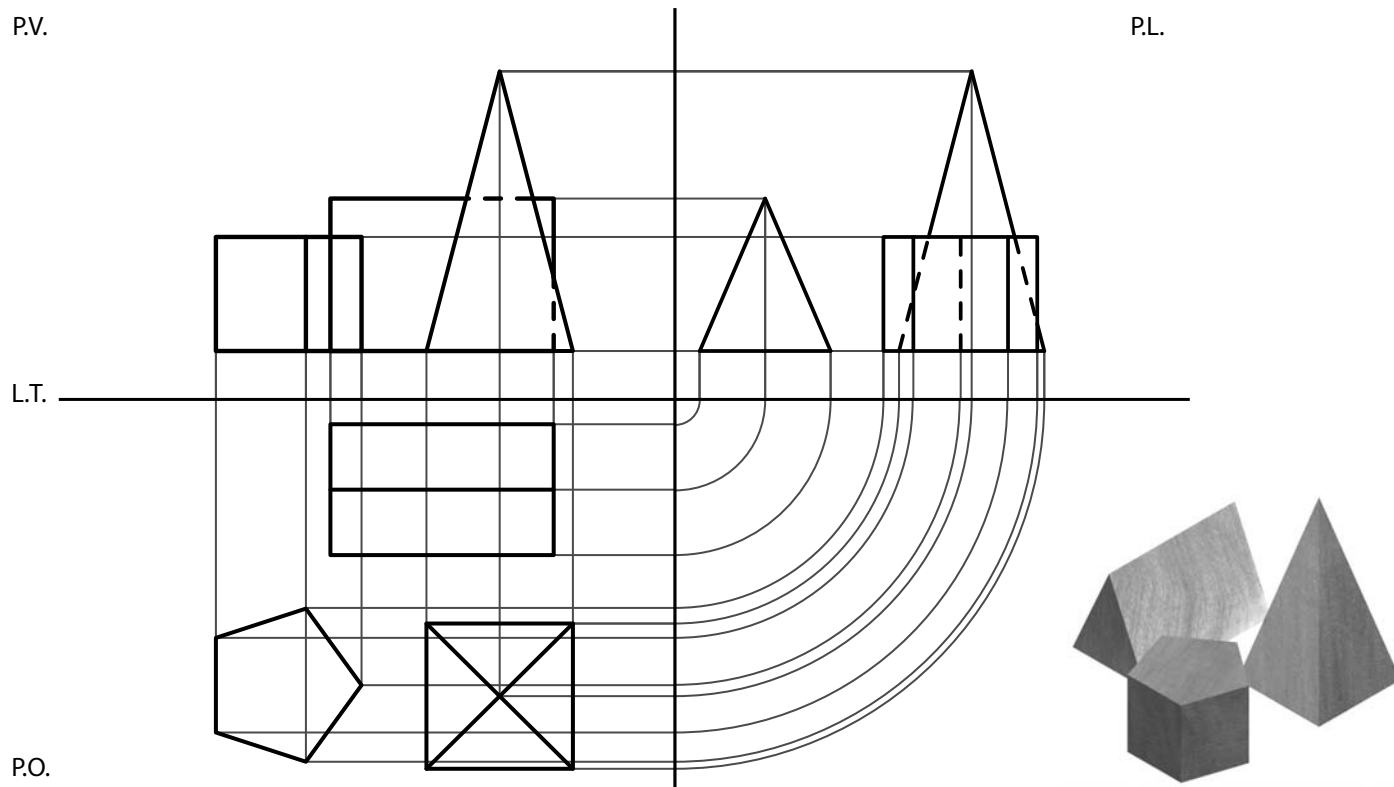


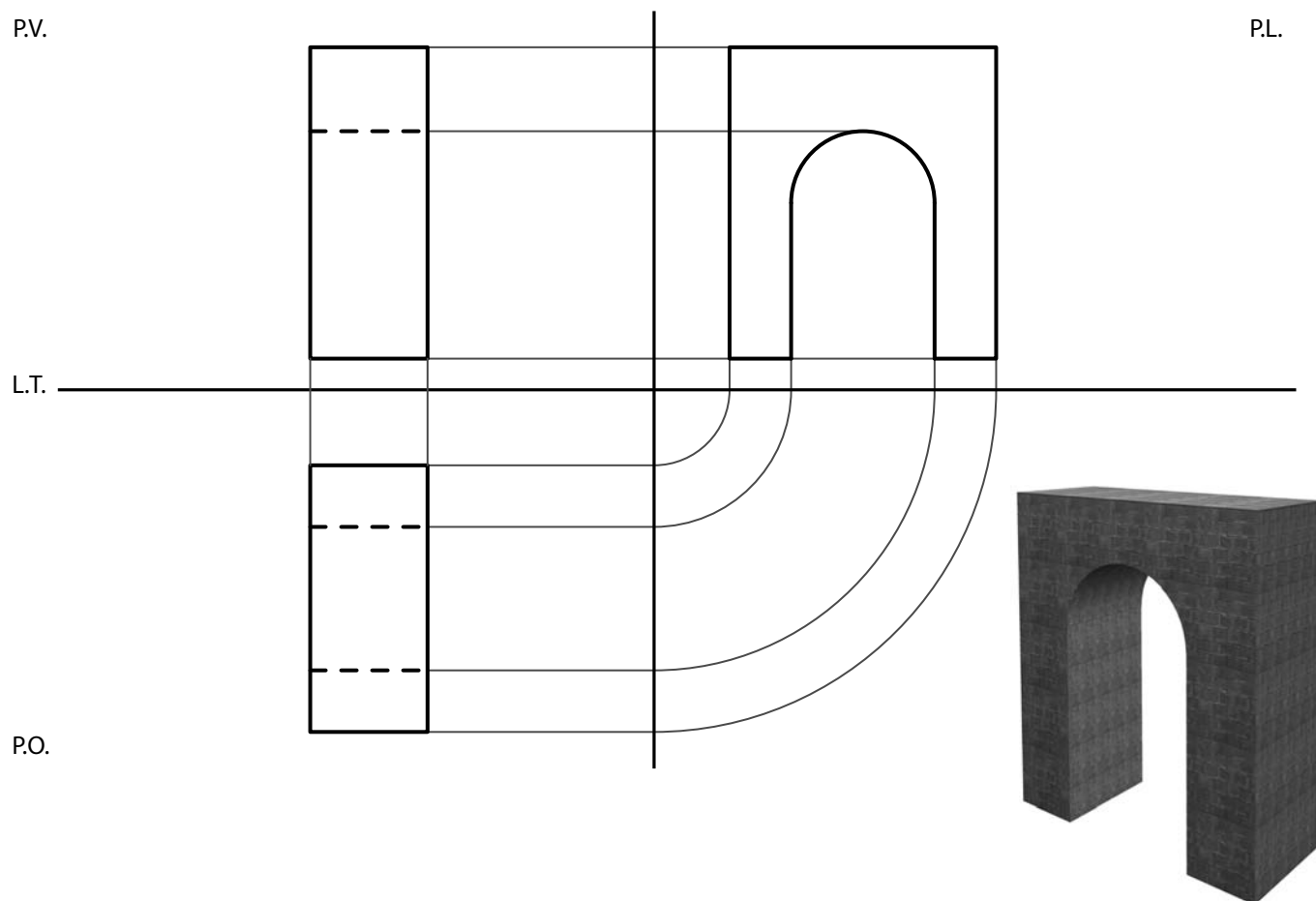
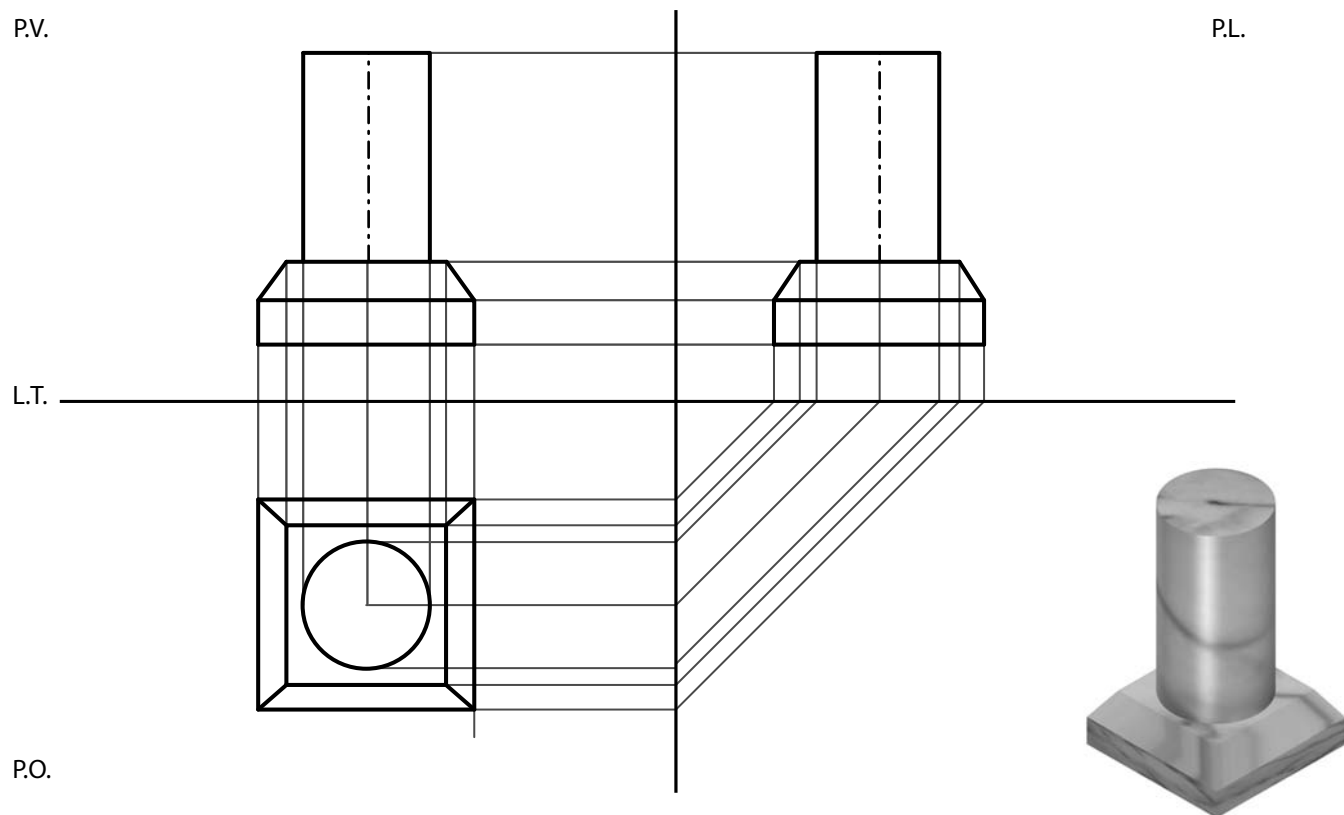


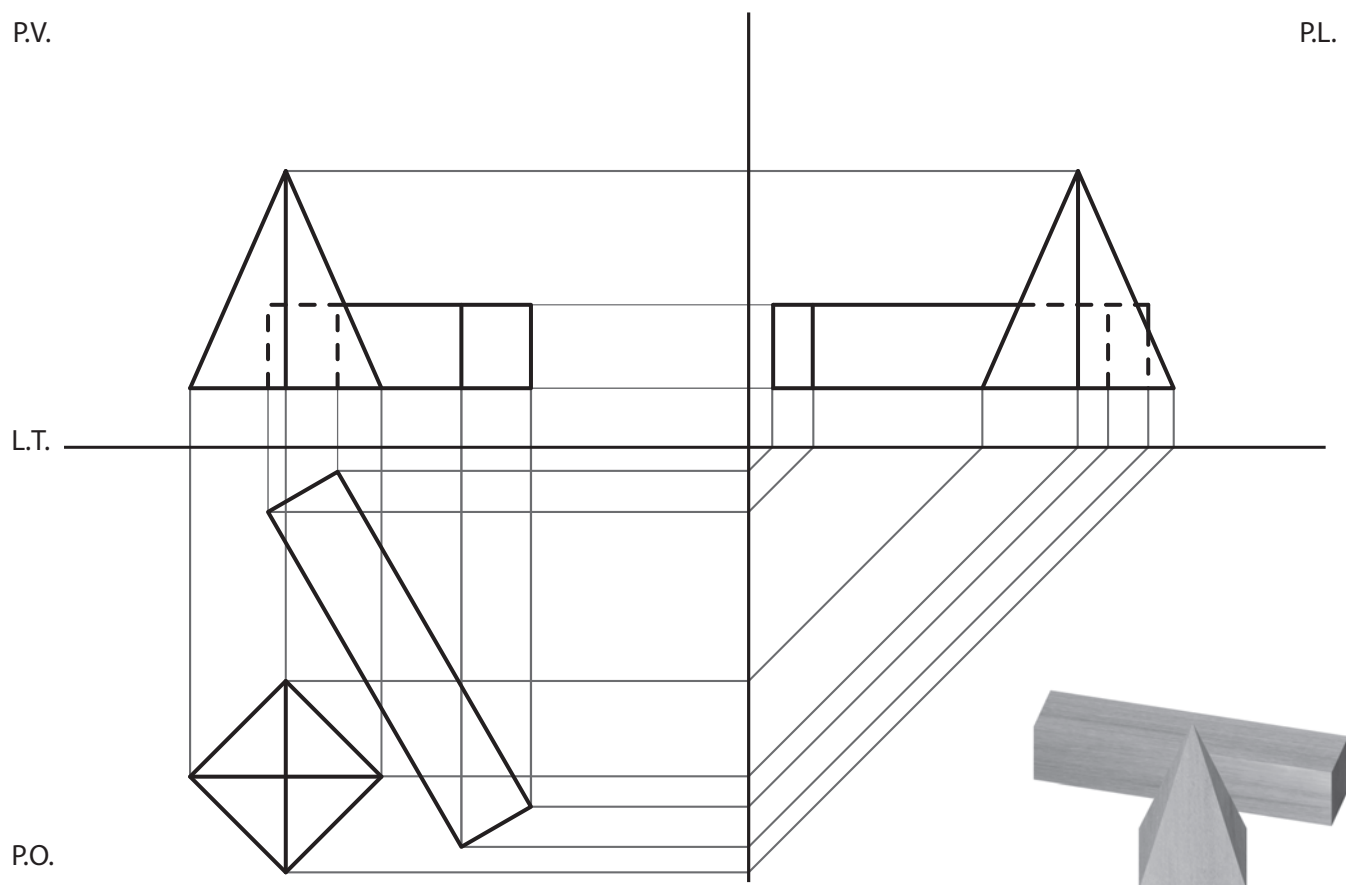
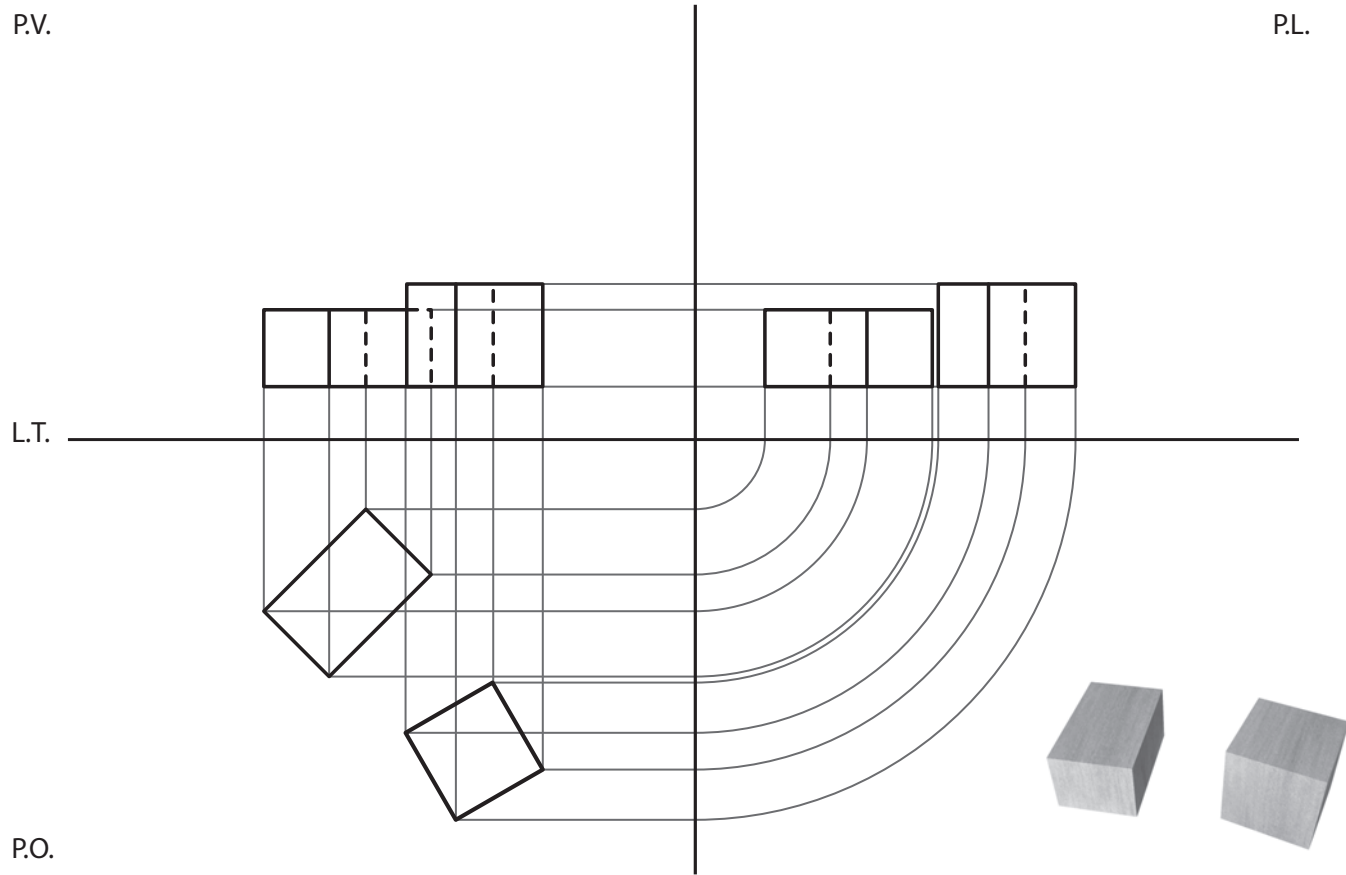


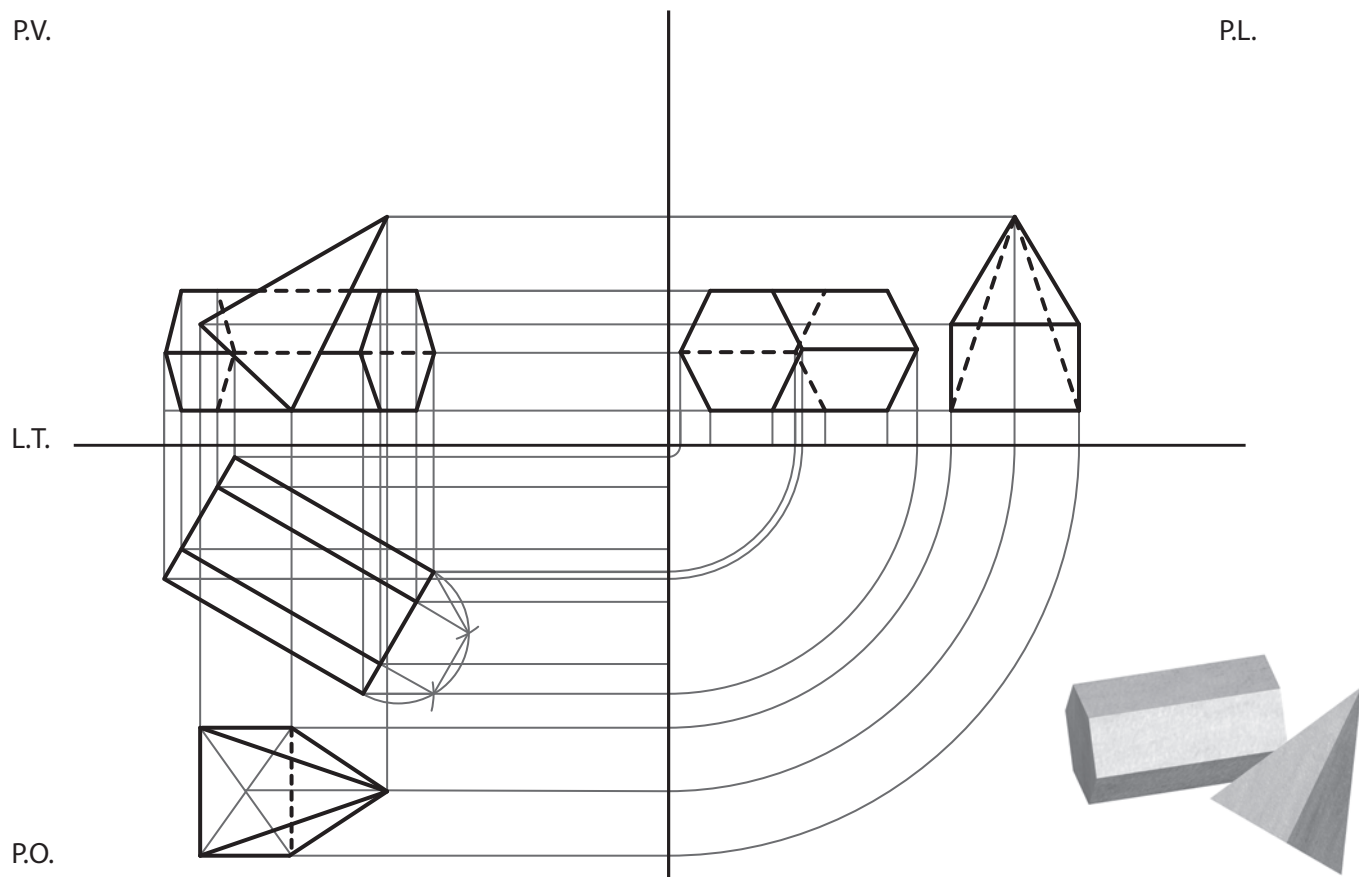
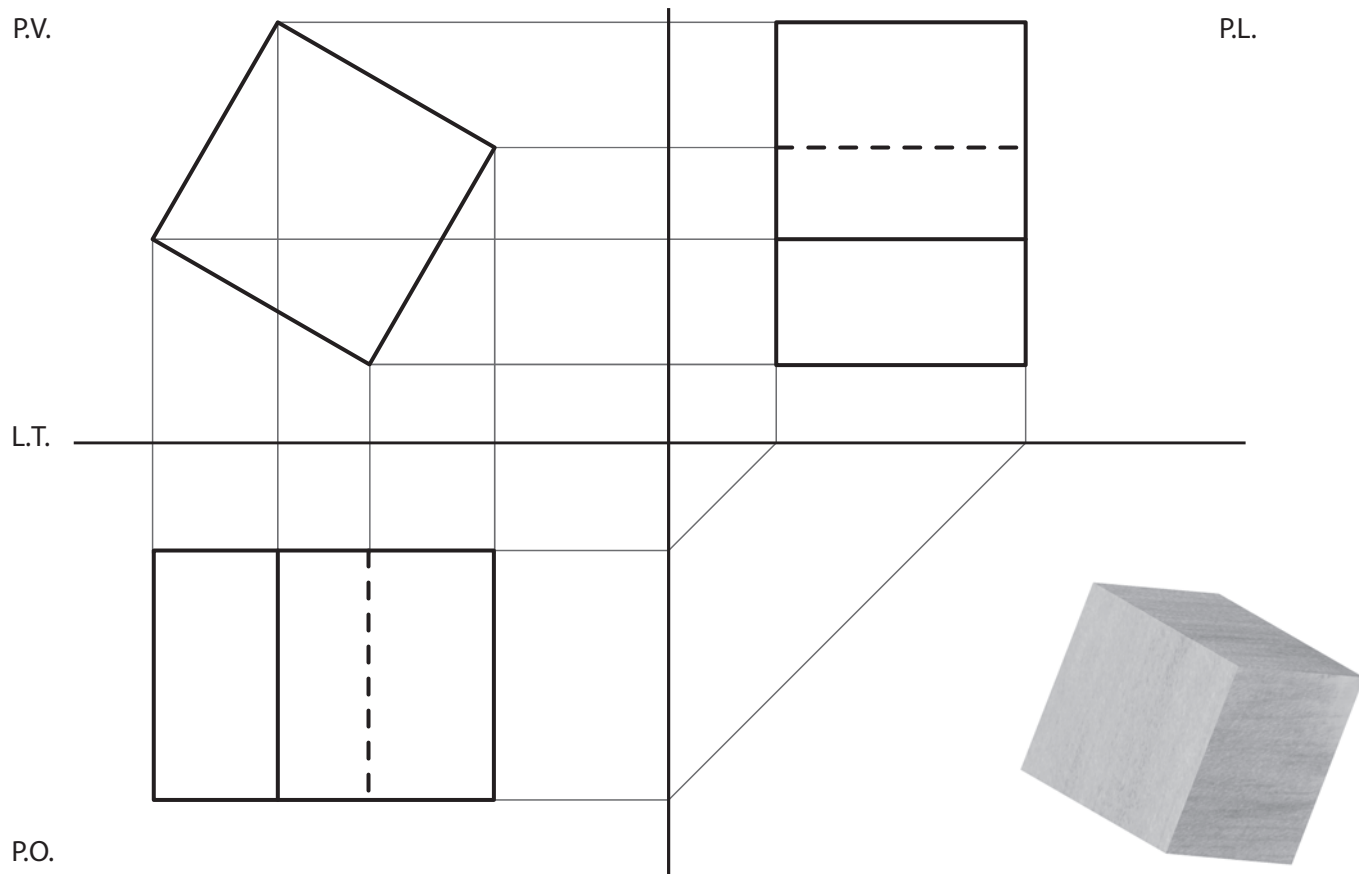












I MATERIALI Pag. 25

- Metti in relazione ciascun materiale della lista che segue con la famiglia cui appartiene:

- acciaio: *materiali metallici* - nylon: *sintetici* - cuoio: *organici*
- porcellana: *rocciosi* - alluminio: *metallici* - carta: *organici*

- Classifica i seguenti materiali a seconda che si tratti di materie prime o materiali trasformati:

Sono materie prime: *cotone, argilla, granito, lana, legno, marmo, petrolio, grafite, seta.*

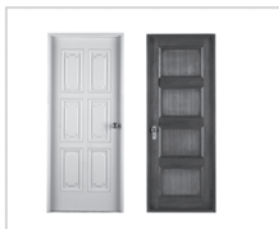
Sono materiali trasformati: *acciaio, bachelite, bronzo, cartone, carta, polistirolo, vetro, zinco, porcellana.*

I MATERIALI Pag. 31

- Indica l'origine (animale, vegetale, minerale) delle seguenti materie prime:

olio di oliva (V) - acqua (M) - caolino (M) - carbone (M) - cera (A) - sughero (V) - osso (A) - latex (gomma) (V) - piume (A) - resina (V) - silicio (M)

IL LEGNO Pag. 49



serramenti interni



accessori cucina



portaposate



poltroncina



mobile d'ingresso



panchina



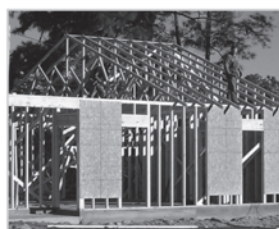
scala interna



serramenti esterni



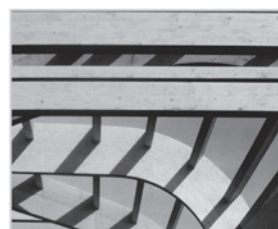
serramenti esterni



casa di legno



baita di tronchi



strutture lamellari

MECCANICA E ROBOTICA Pag. 210

Come si trasmette il moto attraverso cinghie e pulegge

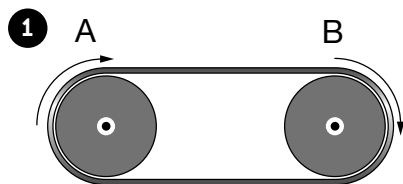
Disponendo di ruote di cartone e di un po' di spago o di un elastico, puoi sperimentare direttamente come avviene la trasmissione del moto attraverso cinghie e pulegge.

Osserva le figure a lato e rispondi alle domande.

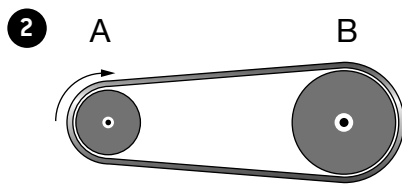
Schema1 - In che senso gira la ruota B? Orario o antiorario? Indicalo con una freccia.

Schema2 - In che senso gira la ruota B? Una delle due ruote gira più in fretta dell'altra? Perché?

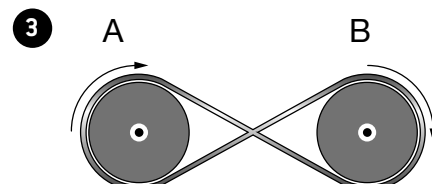
Schema3 - In che senso gira la ruota B? Indicalo con una freccia.



B ruota in senso orario



B ruota in senso orario ma più lentamente perché di diametro maggiore



B ruota in senso antiorario

ELETTRICITÀ ELETTRONICA Pag. 297

1. Applicando la legge di Ohm ($V=R \cdot I$) e le relative formule inverse, la tabella va così completata:

I	18,3	60	5,5	1	0,00024	10^{-6}	0,005	0,002
R	12	0,2	3000	1	10^5	10^6	$2 \cdot 10^8$	5.5
V	220	12	16,500	1	24	1	1.000.000	0,011

2. Potenza.

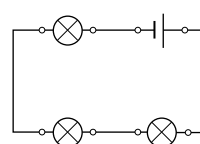
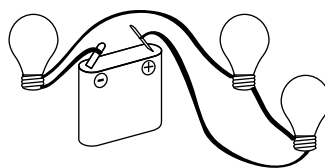
La potenza è di 600 W.

3. Lavoro-energia.

L'energia consumata è di 120.000 KWh.

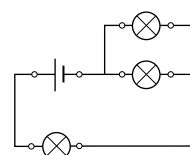
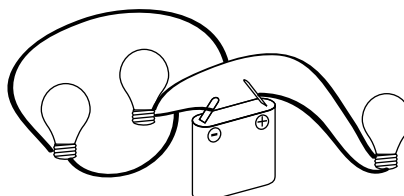
4. Completa il circuito.

Il collegamento del circuito a fianco è in serie.



5. Completa il circuito.

Il collegamento del circuito a fianco è parte in serie e parte in parallelo.



SOLUZIONI DEI TEST DEGLI ALTRI MATERIALI DIDATTICI

Pagg. 130-131

1 a. V; b. V; c. F; d. V; e. V.

2 a. F; b. F; c. F; d. F; e. V.

3 a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.

4 a. V; b. F; c. V; d. V; e. F.

5 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

6 a. V; b. V; c. F; d. F; e. F.

7 a. F; b. V; c. V; d. F; e. F.

8 a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.

9 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V.

10 a. F; b. V; c. V; d. F; e. F.

Pagg. 132-133

1 a. F; b. V; c. V; d. V; e. V.

2 a. V; b. V; c. F; d. F; e. V.

3 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.

4 a. V; b. F; c. V; d. F; e. F.

5 a. rette parallele; b. rette perpendicolari; c. angolo piatto; d. angolo acuto; e. angolo ottuso.

6



7 a. triangolo; b. quadrato; c. pentagono; d. esagono; e. ottagono.

8 a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.

9 a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.

10 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.

Pag. 134

1 a. V; b. F; c. F; d. V; e. F.

3 a. V; b. V; c. V; d. F; e. F.

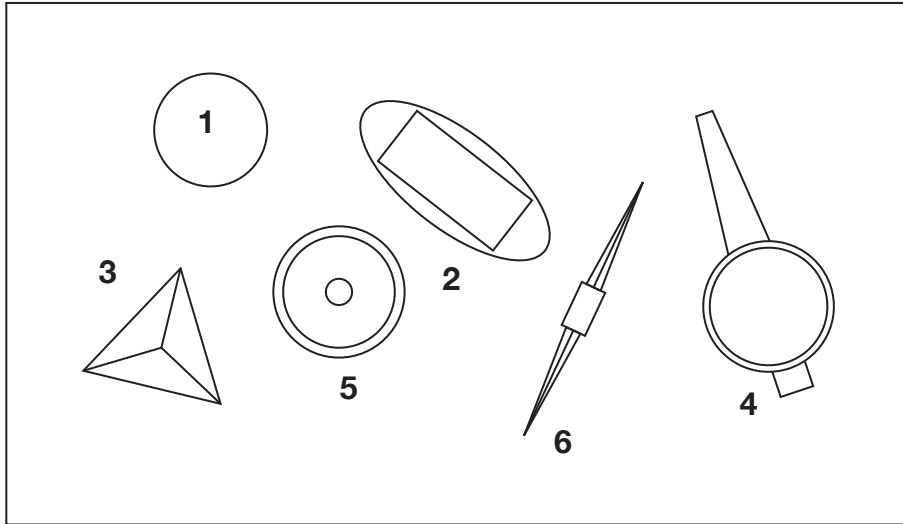
5 a. V; b. F; c. V; d. V; e. V.

2 a. F; b. V; c. F; d. V; e. V.

4 a. F; b. V; c. F; d. V; e. F.

PAG 135

1



Settori produttivi – **Gomma:** Chimica/Plastiche **Ceramica:** Vetro/Ceramica
Plastica: Chimica/Plastiche **Alluminio:** Metalmeccanico
Ottone: Metalmeccanico **Legno:** Legno/Arredo

PAG 136

1

a. 4; b. 5; c. 1; d. 6; e. 7; f. 3; g. 2.

2

a. 5; b. 3; c. 6; d. 1; e. 2; f. 7; g. 4.

3

a. 5 C; b. 4 B; c. 2 A; d. 3 F; e. 6 E; f. 1 D.

4

a. 3; b. 1; c. 5; d. 2; e. 4.

PAG 137

1

Valutazione lasciata alla discrezione del Docente in quanto si valutano le abilità grafico-manuali.

PAG 138

1

Valutazione lasciata alla discrezione del Docente in quanto si valutano le abilità grafico-manuali.

2

Valutazione lasciata alla discrezione del Docente in quanto si valutano le abilità grafico-manuali.

PAG 139

1

Valutazione lasciata alla discrezione del Docente in quanto si valutano le abilità grafico-manuali.